

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	กรดอะซิติก 96% (ACETIC ACID 96%)
หมายเลข CAS	64-19-7
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1000, EP1000

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 3), H226
การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1), H314
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318
สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความอันตราย	
H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและอันตรายต่อดวงตา
ข้อความแสดงข้อควรระวัง	
P210	เก็บให้ห่างจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน,ประกายไฟ, เปลวไฟ และ แหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P233	ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
P240	ให้ต่อสายดินเชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P243	ใช้มาตรการป้องกันประกายไฟฟ้าสถิต
P260	ห้ามสูดดมเอาควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์เข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P303 + P361 + P353	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ [หรือ ผักบัว]
P304 + P340	ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้หายใจได้สะดวก
P305 + P354 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลานานๆในทันที หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ให้ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้างตาความสะอาดต่อไป
P316	ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันทีที่ได้รับอันตราย
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่
P403 + P235	เก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บในที่เย็น
P405	จัดเก็บปิดล็อกไว้
2.3 อันตรายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Ethanoic acid, Ethylic acid, Methane carboxylic acid, Vinegar acid.				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
64-19-7	200-580-7	607-002-00-6	CH ₃ COOH	60.05 กรัม/โมล	96

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
กรดอะซิติก			
หมายเลข CAS	64-19-7	96%	ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 3), H226
หมายเลข EC	200-580-7		การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1), H314
หมายเลข EC-Index	607-002-00-6		การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความปลอดภัยที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอยู่บนอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ถ้างาผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ ทาด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกับการสูดดม รีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี อาจติดไฟและลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ อย่าทำให้อาเจียนออกมา ทำให้ผู้ป่วยตัวอยู่บนอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทางปากแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ (2 แก้ว) ไม่ควรทำให้อาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟม หรือละอองน้ำ ลดความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยใช้ละอองน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศ ไอระเหยที่เกิดขึ้นอาจเกิดส่วนผสมที่สามารถระเบิดได้กับอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิดไอระเหยของกรดอะซิติก

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

สวมชุดป้องกันไฟ และหน้ากากช่วยหายใจ

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมี

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ที่มีการหกหรือรั่ว ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วรั้น

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เมื่อหกรั่วไหล อาจทำปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟได้ทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดและทำให้เกิดควันพิษ ควรดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ทำให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ) ดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี เช่น ทราย ซิลิกาเจล หรือแผ่นดูดซับสารเคมี แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาด พื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้แรงดันอากาศช่วยในการสูบล้าง จัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้สารเคมีถูกผิวหนัง เข้าตา และอย่าสูดดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะให้แน่นเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งาน

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะเดิม อุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการป้องกันตามมาตรฐานที่เหมาะสม ข้อบังคับสำหรับภาชนะบรรจุ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะ

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

Derived No Effect Level (DNEL)

Application Area	Health Effects	Exposure	Value
Worker	Acute Local effects	Inhalation	25 mg/m ³
Worker	Long-term Local effects	Inhalation	25 mg/m ³
Consumer	Acute Local effects	Inhalation	25 mg/m ³
Consumer	Long-term Local effects	Inhalation	25 mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Compartment	Value
Fresh water	3.058 mg/l
Fresh water sediment	11.36 mg/kg
Marine water	0.3058 mg/l
Marine sediment	1.136 mg/kg
Aquatic intermittent release	30.58 mg/l
Sewage treatment plant	85 mg/l

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีแสงและแหล่งกำเนิดไฟต่างๆ ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)**การป้องกันตา/ใบหน้า**

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางบิวทิล
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางธรรมชาติ

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีไอระเหยหรือละอองของสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด E-(P2) (EN 141 or EN 14387).

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)**9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของเหลว
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	มีกลิ่นฉุน
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	2.5 ที่ 50 g/l (น้ำ) ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	16.6°C
จุดเดือด	118°C
จุดวาบไฟ	39°C (ถ้วยปิด)
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	4 %(V)
สูงสุด	19.9 %(V)
ความดันไอ	15.4 hPa ที่ 20°C
ความหนาแน่นไอ	2.07
ความหนาแน่น	1.06 g/ml ที่ 20°C

ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำได้ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	log Pow: -0.17
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	485 °C
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	1.22 mPa.s ที่ 25°C
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ไวไฟ อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดต่างๆ

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, โครเมียม (VI) ออกไซด์, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โซเดียมเปอร์ออกไซด์, กรดเปอร์คลอริก, ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์

อาจเกิดเป็นฟิล์มเมื่อทำสัมผัสกับ อะซิติกแอนไฮไดรด์

อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงกับ แอลกอฮอล์, สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง, น้ำด่าง, อัลคาไลไฮดรอกไซด์, กรดแก่, กรดไนตริก, 2-อะมิโนเอทานอล, แอมโมเนียมไนเตรต(เมื่อได้รับความร้อน), โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์, กรดคลอโรซัลฟูริก, ไดโครเมต-กรดซัลฟูริก, ไดอะมิโนอีเทน, อะซิติกแอนไฮไดรด์, เอทิลีนไกลคอล, โพแทสเซียม-เตตระโบรมาต, บิวทานอล, ไอเสีย, เหล็ก, สังกะสี, แมกนีเซียม, เหล็กกล้าคาร์บอน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อนสูง, อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

10.5 วัสดุและสารที่เข้ากันไม่ได้

แอมโมเนีย, อัลดีไฮด์, แอลกอฮอล์, สารประกอบ ฮาโลเจน-ฮาโลเจน, สารออกซิไดซ์, โครเมียม (VI) ออกไซด์, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, สารประกอบ เปอร์ออกไซด์, กรดเปอร์คลอริก, กรดโครโมซัลฟูริก, โลหะ (เหล็ก, สังกะสี, แมกนีเซียม ทำให้เกิดก๊าซไนโตรเจน), อัลคาไลไฮดรอกไซด์, อโลหะไฮไดรด์, เอทานอลามีน
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ โลหะต่างๆ

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิดไอของกรดอะซิติก, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 3310 mg/kg

LC₅₀ (หายใจ, หนู): 11.4 mg/l/4 h

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ให้เกิดแผลไหม้ที่หลอดอาหารและกระเพาะอาหาร, กระเพาะอาหารเกิดการหดเกร็ง, อาเจียนเป็นเลือด, หายใจลำบาก, มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจทำให้ระบบทางเดินอาหารและกระเพาะทะลุได้, การสัมผัสสารเคมี อาจส่งผลให้การทำงานของปอดล้มเหลว ทำอันตรายต่อไต

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดโรคปอดอักเสบ, โรคหลอดลมอักเสบ, การสูดดมอาจทำให้เกิดอาการบวมในในระบบทางเดินหายใจ

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ให้มีอาการแสบร้อน

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ให้มีอาการแสบร้อน, อาจทำให้ตาบอด, อาจก่อให้เกิดต้อในตา, มีแผลไหม้ของเยื่อเมือก

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การทดสอบการเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย *Salmonella typhimurium* ให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่เป็นสารก่อให้เกิดการผิดปกติของตัวอ่อนในการทดลองกับสัตว์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสําลัก
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำให้เกิดภาวะอาหารเกิดการหดเกร็ง, อาเจียนเป็นเลือด, หายใจลำบาก, ทำให้ระบบทางเดินอาหารและภาวะ
ทะเล่ได้, ช็อก, ทำให้การทำงานของปอดล้มเหลว ทำอันตรายต่อไต

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา	LC ₅₀ L. macrochirus: 75 mg/l/96h
ความเป็นพิษต่อไรน้ำ	EC ₅₀ Daphnia magna: 47 mg/l /24h
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ	
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	IC ₅ Sc.quadricauda: 4000 mg/l/16h
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย	EC ₅ Ps. Putida: 2850 mg/l /16h
	EC ₅ Protozoa: E.sulcatum: 78 mg/l/72 h

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 99%/30 วัน, ย่อยสลายตัวทางชีวภาพได้ง่าย
ปริมาณออกซิเจนที่ต้องกรใช้กับทางชีวเคมี (BOD) 880 mg/g/5d.

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)	log Pow: -0.17
ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w <1)	

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ส่งผลที่เป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง พีเอช มีฤทธิ์กัดกร่อนแม่ในสภาพที่เจือจาง
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกากเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN	2789
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	ACETIC ACID GLACIAL
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8 (3)
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	2789
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	ACETIC ACID GLACIAL
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8 (3)
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-E S-C

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN	2789
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	ACETIC ACID GLACIAL
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8 (3)

กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มี

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)
(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความปลอดภัยที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและอันตรายต่อดวงตา

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดประกายไฟ

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/05/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

SAFETY DATA SHEET

Revision Date 24-Dec-2021

Revision Number 4

1. Identification

Product Name Cadmium

Cat No. : C3-500

CAS No 7440-43-9
Synonyms No information available

Recommended Use Laboratory chemicals.
Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use.

Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Emergency Telephone Number CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300
CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887

2. Hazard(s) identification

Classification

This chemical is considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Flammable solids	Category 2
Acute oral toxicity	Category 4
Acute dermal toxicity	Category 4
Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists	Category 2
Germ Cell Mutagenicity	Category 2
Carcinogenicity	Category 1A
Reproductive Toxicity	Category 2
Specific target organ toxicity (single exposure)	Category 3
Target Organs - Respiratory system.	
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)	Category 1
Target Organs - Kidney, Blood.	
Combustible dust	Yes

Label Elements

Signal Word

Danger

Hazard Statements

Flammable solid
May form combustible dust concentrations in air
Fatal if inhaled
Harmful if swallowed
Harmful in contact with skin
May cause respiratory irritation
Suspected of causing genetic defects
May cause cancer
Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure

**Precautionary Statements****Prevention**

Obtain special instructions before use
Do not handle until all safety precautions have been read and understood
Use personal protective equipment as required
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
Do not eat, drink or smoke when using this product
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray
Use only outdoors or in a well-ventilated area
Ground/bond container and receiving equipment
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment

Response

IF exposed or concerned: Get medical attention/advice

Inhalation

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Skin

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
Wash contaminated clothing before reuse
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell

Ingestion

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell
Rinse mouth

Fire

Fight fire with normal precautions from a reasonable distance
Evacuate area

Storage

Store locked up
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed

Disposal

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant

Hazards not otherwise classified (HNOC)

Very toxic to aquatic life with long lasting effects
WARNING. Cancer and Reproductive Harm - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

3. Composition/Information on Ingredients

Component	CAS No	Weight %
Cadmium	7440-43-9	100

4. First-aid measures

General Advice	Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Immediate medical attention is required.
Eye Contact	Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
Skin Contact	Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required.
Inhalation	Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Do not use mouth-to-mouth method if victim ingested or inhaled the substance; give artificial respiration with the aid of a pocket mask equipped with a one-way valve or other proper respiratory medical device. Immediate medical attention is required.
Ingestion	Do NOT induce vomiting. Call a physician or poison control center immediately.
Most important symptoms and effects	None reasonably foreseeable. . Kidney disorders: May cause harm to the unborn child: Blood disorders
Notes to Physician	Treat symptomatically

5. Fire-fighting measures

Unsuitable Extinguishing Media	No information available
Flash Point	No information available
Method -	No information available
Autoignition Temperature	No information available
Explosion Limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Sensitivity to Mechanical Impact	No information available
Sensitivity to Static Discharge	No information available

Specific Hazards Arising from the Chemical

Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors. Fine dust dispersed in air may ignite. Dust can form an explosive mixture with air. Pyrophoric properties of solids and liquids. Do not allow run-off from fire-fighting to enter drains or water courses.

Hazardous Combustion Products

Toxic fumes.

Protective Equipment and Precautions for Firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear. Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.

NFPA

Health
4

Flammability
1

Instability
0

Physical hazards
N/A

6. Accidental release measures

Personal Precautions	Ensure adequate ventilation. Use personal protective equipment as required. Avoid dust
-----------------------------	--

Environmental Precautions formation. Keep people away from and upwind of spill/leak. Evacuate personnel to safe areas.
Do not flush into surface water or sanitary sewer system. Do not allow material to contaminate ground water system. Prevent product from entering drains. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.

Methods for Containment and Clean Up Sweep up and shovel into suitable containers for disposal. Avoid dust formation.

7. Handling and storage

Handling Wear personal protective equipment/face protection. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Avoid dust formation. Use only under a chemical fume hood. Do not breathe (dust, vapor, mist, gas). Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical assistance.

Storage. Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Store under an inert atmosphere. Incompatible Materials. Strong oxidizing agents. Strong acids. Sulfur oxides.

8. Exposure controls / personal protection

Exposure Guidelines

Component	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	Mexico OEL (TWA)
Cadmium	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.002 mg/m ³	Ceiling: 0.3 mg/m ³ Ceiling: 0.6 mg/m ³ (Vacated) STEL: 0.3 ppm TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 5 µg/m ³	IDLH: 9 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.002 mg/m ³

Legend

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH IDLH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

Engineering Measures Use only under a chemical fume hood. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

Personal Protective Equipment

Eye/face Protection Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard EN166.

Skin and body protection Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure.

Respiratory Protection Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European Standard EN 149. Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced.

Hygiene Measures When using do not eat, drink or smoke. Provide regular cleaning of equipment, work area and clothing. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

9. Physical and chemical properties

Physical State Solid

Appearance	Silver
Odor	Odorless
Odor Threshold	No information available
pH	No information available
Melting Point/Range	321 °C / 609.8 °F
Boiling Point/Range	765 °C / 1409 °F @ 760 mmHg
Flash Point	No information available
Evaporation Rate	Not applicable
Flammability (solid,gas)	No information available
Flammability or explosive limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Vapor Pressure	No information available
Vapor Density	Not applicable
Specific Gravity	8.64 @ 25°C
Solubility	Insoluble in water
Partition coefficient; n-octanol/water	No data available
Autoignition Temperature	No information available
Decomposition Temperature	No information available
Viscosity	Not applicable
Molecular Formula	Cd
Molecular Weight	112.40

10. Stability and reactivity

Reactive Hazard	None known, based on information available
Stability	Stable under recommended storage conditions. Moisture sensitive. Air sensitive.
Conditions to Avoid	Incompatible products. Excess heat. Avoid dust formation. Exposure to air or moisture over prolonged periods.
Incompatible Materials	Strong oxidizing agents, Strong acids, Sulfur oxides
Hazardous Decomposition Products	Toxic fumes
Hazardous Polymerization	Hazardous polymerization does not occur.
Hazardous Reactions	None under normal processing.

11. Toxicological information

Acute Toxicity

Product Information

Component Information

Component	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
Cadmium	LD50 = 2330 mg/kg (Rat)	Not listed	LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

Toxicologically Synergistic Products No information available

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Irritation	No information available
Sensitization	No information available
Carcinogenicity	The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen.

Component	CAS No	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexico
Cadmium	7440-43-9	Group 1	Known	A2	X	A2

IARC (International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

IARC (International Agency for Research on Cancer)

Group 1 - Carcinogenic to Humans

Group 2A - Probably Carcinogenic to Humans

Group 2B - Possibly Carcinogenic to Humans

NTP: (National Toxicity Program)

Known - Known Carcinogen

Reasonably Anticipated - Reasonably Anticipated to be a Human Carcinogen

A1 - Known Human Carcinogen

A2 - Suspected Human Carcinogen

A3 - Animal Carcinogen

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Mutagenic Effects

Possible risk of irreversible effects

Reproductive Effects

Possible risk of impaired fertility. May cause harm to the unborn child.

Developmental Effects

No information available.

Teratogenicity

No information available.

STOT - single exposure

Respiratory system

STOT - repeated exposure

Kidney Blood

Aspiration hazard

No information available

Symptoms / effects, both acute and delayed

Kidney disorders: May cause harm to the unborn child: Blood disorders

Endocrine Disruptor Information

No information available

Other Adverse Effects

The toxicological properties have not been fully investigated.

12. Ecological information



Ecotoxicity

The product contains following substances which are hazardous for the environment. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Component	Freshwater Algae	Freshwater Fish	Microtox	Water Flea
Cadmium	Not listed	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h	Not listed	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

		(Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)		
--	--	---	--	--

Persistence and Degradability No information available

Bioaccumulation/ Accumulation No information available.

Mobility No information available.

13. Disposal considerations

Waste Disposal Methods Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Chemical waste generators must also consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

14. Transport information

DOT

UN-No UN2930
Proper Shipping Name Toxic solid, flammable, organic, n.o.s.
Technical Name Cadmium
Hazard Class 6.1
Subsidiary Hazard Class 4.1
Packing Group I

TDG

UN-No UN2930
Proper Shipping Name Toxic solid, flammable, organic, n.o.s.
Hazard Class 6.1
Subsidiary Hazard Class 4.1
Packing Group I

IATA

UN-No UN2930
Proper Shipping Name Toxic solid, flammable, organic, n.o.s.
Hazard Class 6.1
Subsidiary Hazard Class 4.1
Packing Group I

IMDG/IMO

UN-No UN2930
Proper Shipping Name Toxic solid, flammable, organic, n.o.s.
Hazard Class 6.1
Subsidiary Hazard Class 4.1
Packing Group I

15. Regulatory information

United States of America Inventory

Component	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Cadmium	7440-43-9	X	ACTIVE	-

Legend:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Listed

'-' - Not Listed

TSCA 12(b) - Notices of Export Not applicable

International Inventories

Canada (DSL/NDSL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Component	CAS No	DSL	NDSL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Cadmium	7440-43-9	X	-	231-152-8	X	X		X	X	KE-04397

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

U.S. Federal Regulations**SARA 313**

Component	CAS No	Weight %	SARA 313 - Threshold Values %
Cadmium	7440-43-9	100	0.1

SARA 311/312 Hazard Categories See section 2 for more information

CWA (Clean Water Act)

Component	CWA - Hazardous Substances	CWA - Reportable Quantities	CWA - Toxic Pollutants	CWA - Priority Pollutants
Cadmium	-	-	X	X

Clean Air Act

OSHA - Occupational Safety and Health Administration Not applicable

Component	Specifically Regulated Chemicals	Highly Hazardous Chemicals
Cadmium	5 µg/m³ TWA 2.5 µg/m³ Action Level	-

CERCLA

This material, as supplied, contains one or more substances regulated as a hazardous substance under the Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302)

Component	Hazardous Substances RQs	CERCLA EHS RQs
Cadmium	10 lb	-

California Proposition 65

This product contains the following Proposition 65 chemicals.

Component	CAS No	California Prop. 65	Prop 65 NSRL	Category
Cadmium	7440-43-9	Carcinogen Developmental Male Reproductive	0.05 µg/day	Developmental Carcinogen

U.S. State Right-to-Know Regulations

Component	Massachusetts	New Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Cadmium	X	X	X	X	X

U.S. Department of Transportation

Reportable Quantity (RQ): Y
DOT Marine Pollutant N
DOT Severe Marine Pollutant N

U.S. Department of Homeland Security

This product does not contain any DHS chemicals.

Other International Regulations

Mexico - Grade

No information available

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Component	REACH (1907/2006) - Annex XIV - Substances Subject to Authorization	REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Cadmium	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Component	CAS No	OECD HPV	Persistent Organic Pollutant	Ozone Depletion Potential	Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Cadmium	7440-43-9	Listed	Not applicable	Not applicable	0.01% (Max. Conc.)

Component	CAS No	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Cadmium	7440-43-9	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Annex I - Y26

16. Other information

Prepared By

Regulatory Affairs
Thermo Fisher Scientific
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Revision Date

24-Dec-2021

Print Date

24-Dec-2021

Revision Summary

This document has been updated to comply with the US OSHA HazCom 2012 Standard replacing the current legislation under 29 CFR 1910.1200 to align with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text

End of SDS

Clove Oil
CAS No 8000-34-8

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
SDS/MSDS

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Clove Oil

CAS-No. : 8000-34-8

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Industrial & for professional use only.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Central Drug House (P) Ltd
7/28 Vardaan House
New Delhi-10002
INDIA

Telephone : +91 11 49404040

Email : care@cdhfinechemical.com

1.4 Emergency telephone number

Emergency Phone # : +91 11 49404040 (9:00am - 6:00 pm) [Office hours]

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

Skin irritation (Category 2), H315

Eye irritation (Category 2), H319

Specific target organ toxicity - single exposure (Category 3), H335

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

Classification according to EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC

Xi Irritant R36/37/38

For the full text of the R-phrases mentioned in this Section, see Section 16.

2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pictogram



Signal word

Warning Skin irritation

Hazard statement(s)

H315

Causes skin irritation.

H319

Causes serious eye irritation.

H335

May cause respiratory irritation.

Precautionary statement(s)	
P261	Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Supplemental Hazard Statements	none

2.3 Other hazards - none

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Synonyms : Oil of cloves
Eugenia spp.

CAS-No. : 8000-34-8

Hazardous ingredients according to Regulation (EC) No 1272/2008

Component	Classification	Concentration
Clove leaf oil	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H315, H319, H335	-

Hazardous ingredients according to Directive 1999/45/EC

Component	Classification	Concentration
Clove leaf oil	Xi, R36/37/38	-

For the full text of the H-Statements and R-Phrases mentioned in this Section, see Section 16

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

General advice

Consult a physician. Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

If inhaled

If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Consult a physician.

In case of skin contact

Wash off with soap and plenty of water. Consult a physician.

In case of eye contact

Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician.

If swallowed

Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water. Consult a physician.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

no data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture**
Nature of decomposition products not known.
- 5.3 Advice for firefighters**
Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.
- 5.4 Further information**
no data available

SECTION 6: Accidental release measures

- 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**
Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe areas.
For personal protection see section 8.
- 6.2 Environmental precautions**
Do not let product enter drains.
- 6.3 Methods and materials for containment and cleaning up**
Soak up with inert absorbent material and dispose of as hazardous waste. Keep in suitable, closed containers for disposal.
- 6.4 Reference to other sections**
For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

- 7.1 Precautions for safe handling**
Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapour or mist.
Normal measures for preventive fire protection.
For precautions see section 2.2.
- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities**
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
Light sensitive.
- 7.3 Specific end use(s)**
A part from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

- 8.1 Control parameters**
Components with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Appropriate engineering controls

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of workday.

Personal protective equipment

Eye/face protection

Safety glasses with side-shields conforming to EN166 Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

Skin protection

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

Body Protection

Impervious clothing., The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.

Respiratory protection

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

a) Appearance	Form: very faint, viscous liquid Colour: dark brown
b) Odour	no data available
c) Odour Threshold	no data available
d) pH	no data available
e) Melting point/freezing point	no data available
f) Initial boiling point and boiling range	251 °C - lit.
g) Flash point	115 °C - closed cup
h) Evaporation rate	no data available
i) Flammability (solid, gas)	no data available
j) Upper/lower flammability or explosive limits	no data available
k) Vapour pressure	no data available
l) Vapour density	no data available
m) Relative density	1,04 g/cm ³ at 25 °C
n) Water solubility	no data available
o) Partition coefficient: n-octanol/water	no data available
p) Auto-ignition temperature	no data available
q) Decomposition temperature	no data available
r) Viscosity	no data available
s) Explosive properties	no data available
t) Oxidizing properties	no data available

9.2 Other safety information

no data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

no data available

10.2 Chemical stability

Stable under recommended storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

no data available

10.4 Conditions to avoid

no data available

10.5 Incompatible materials

Strong oxidizing agents

10.6 Hazardous decomposition products

Other decomposition products - no data available

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information**11.1 Information on toxicological effects****Acute toxicity**

LD50 Oral - rat - 2.650 mg/kg

LD50 Dermal - rabbit - 5.000 mg/kg

Skin corrosion/irritation

no data available

Serious eye damage/eye irritation

no data available

Respiratory or skin sensitization

no data available

Germ cell mutagenicity

no data available

Carcinogenicity

IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

Reproductive toxicity

no data available

Specific target organ toxicity - single exposure

Inhalation - May cause respiratory irritation.

Specific target organ toxicity - repeated exposure

no data available

Aspiration hazard

no data available

Additional Information

RTECS: GF6900000

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

SECTION 12: Ecological information**12.1 Toxicity**

no data available

12.2 Persistence and degradability

no data available

12.3 Bioaccumulative potential

no data available

12.4 Mobility in soil

no data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not required/not conducted

12.6 Other adverse effects

no data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product

Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal service to dispose of this material.

Contaminated packaging

Dispose of as unused product.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: Not dangerous goods

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 Packaging group

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: no

IMDG Marine Pollutant: no

IATA: no

14.6 Special precautions for user

no data available

SECTION 15: Regulatory information

This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

no data available

15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3.

Eye Irrit.	Eye irritation
H315	Causes skin irritation.
H319	Causes serious eye irritation.
H335	May cause respiratory irritation.
Skin Irrit.	Skin irritation
STOT SE	Specific target organ toxicity - single exposure

Full text of R-phrases referred to under sections 2 and 3

Xi	Irritant
R36/37/38	Irritating to eyes, respiratory system and skin.

Further information

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Central Drug House (P) Ltd and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.cdhfinechemical.com for additional terms and conditions of sale.

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	ได-โซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต แอนไฮดรัส (di-SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS)
หมายเลข CAS	7558-79-4
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1237, BP1237

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

สารนี้ไม่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008 และ Directive 67/548/ EEC

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

สารนี้ไม่ได้จะต้องมีการติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

2.3 อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Sodium monohydrogen phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic.
----------	---

หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7558-79-4	231-448-7	-	Na ₂ HPO ₄	141.96 กรัม/โมล	<=100

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารนี้มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด ฟอสฟอรัสออกไซด์, โซเดียมออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกลี ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสของของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่อากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P1 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจโดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)**9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	สีขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8.7 - 9.3 ที่ 10 g/l น้ำ ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	250 °C
จุดเดือด	ไม่ระบุ
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	~880 kg/m ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	77 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความไวต่อปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูล

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สามารถจะปฏิกิริยาได้ภายใต้การจับที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ กรดแก่, อัลคาลอยด์, แอนติไพรีน, ตะกั่ว อะซิเตด, โคลรัลไฮเดรต, ไพรอกัลลอล, รีซอร์ซินอล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อนสูง

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

กรดแก่, อัลคาลอยด์, แอนติไพรีน, ตะกั่ว อะซิเตด, โคลรัลไฮเดรต, ไพรอกัลลอล, รีซอร์ซินอล

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ฟอสฟอรัสออกไซด์, โซเดียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 17000 mg/kg.

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ระคายเคืองเล็กน้อยต่อเยื่อทางเดินหายใจ

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย : การทดสอบ Ames ; ให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)**12.1 ความเป็นพิษ**

ความเป็นพิษต่อปลา

LC₅₀ *Gambusia affinis*: 467 mg/l /48 h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำ

EC₅₀ *Daphnia magna*: 1089 mg/l/48h

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)**13.1 วิธีการกำจัด****ผลิตภัณฑ์**

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการขนส่ง

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม

ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

03/05/2022

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ งาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เอทานอล 95% (ETHANOL 95%)
หมายเลข CAS	64-17-5
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1409

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
 ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225
 ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301
 ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331
 ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (ประเภทย่อย 3), H311
 การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319
 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 1), ตา, H370
 สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H225	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H301+ H311 + H331	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจเข้าไป
H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H370	ทำอันตรายต่ออวัยวะ (ตา)

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P210	เก็บให้ห่างจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน,ประกายไฟ, เปลวไฟ และ แหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P233	ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
P240	ให้ต่อสายดินเชื่อมภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P243	ใช้มาตรการป้องกันประกายไฟฟ้าสถิต
P260	ห้ามสูดดมไอควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์เข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P270	ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P271	ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P301 + P316	ถ้ากลืนกินเข้าไป: ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันที
P302 + P352	ถ้าสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก
P303 + P361 + P353	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ [หรือ ผักบัว]
P304 + P340	ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้หายใจได้สะดวก
P305 + P351 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์ อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป
P308 + P316	ถ้าได้รับสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง: ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันที
P330	บ้วนปาก
P337 + P317	หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง: ให้พบแพทย์

P361 + P364	ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันทีและให้ซักล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้
P403 + P235	เก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บในที่เย็น
P405	จัดเก็บปิดล็อกไว้

2.3 อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ไม่จัดเป็นประเภทสารเดี่ยว

3.2 สารผสม

เอทานอล

ชื่ออื่น	Ethyl alcohol Denatured, Denatured alcohol, Ethanol Denatured				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	C ₂ H ₅ OH	46.07 กรัม/โมล	94-95

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
เอทานอล			
หมายเลข CAS	64-17-5	94-95%	ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225
หมายเลข EC	200-578-6		การระคายเคืองต่อดวงตา(ประเภทย่อย 2), H319
หมายเลข EC-Index	603-002-00-5		

3.3 สารที่ทำให้เสียสภาพ

เมทานอล

ชื่ออื่น	Methyl alcohol, Carbinol, Wood alcohol.				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
67-56-1	200-659-6	603-001-00-X	CH ₃ OH	32.04 กรัม/โมล	5-6

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
เมทานอล			
หมายเลข CAS	67-56-1	5-6%	ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225
หมายเลข EC	200-659-6		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301
หมายเลข EC-Index	603-001-00-X		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331
			ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (ประเภทย่อย 3), H311
			ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 1), ตา, H370

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ขอแนะนำทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอยู่บนอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณี que ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกับการสูดดมแล้วรีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี อาจติดไฟและลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ดื่มน้ำทันที (2 แก้ว) อย่าทำให้อาเจียนออกมาทำให้ผู้ป่วยตัวอยู่บนอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณี que ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทางปากแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟม หรือละอองน้ำ ลดความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยใช้ละอองน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ถ้าเกิดเพลิงไหม้ไอระเหยที่เกิดขึ้นอาจเกิดส่วนผสมที่สามารถระเบิดได้กับอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสม ไอระเหยจะแพร่กระจายไปในระดับพื้นดินเนื่องจากหนักกว่าอากาศ และย้อนกลับมาติดไฟได้

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

สวมชุดป้องกันไฟ และหน้ากากช่วยหายใจ

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมี ให้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ที่มีการหกหรือรั่ว ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วนั้น

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เมื่อหกหรือรั่ว อาจทำปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟได้ทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดและทำให้เกิดควันพิษ ควรดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ทำให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ) ดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี เช่น ทราย ซิลิกาเจล หรือแผ่นดูดซับสารเคมี แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาด พื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้แรงดันอากาศช่วยในการสูบล้าง จัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้สารเคมีถูกผิวหนัง เข้าตา และอย่าสูดดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะให้แน่นเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งาน

7.2 สภาพะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะเดิม อุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการป้องกันตามมาตรฐานที่เหมาะสม

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัสสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ชีตจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ไม่มีแสงและแหล่งกำเนิดไฟต่างๆ ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบู๊ทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางบิวทิล
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจาก ยางไนไตรล์

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อบอากาศ มีไอระเหยหรือละอองของสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด

A (EN 141 or EN 14387) สำหรับไฮดรอกซีของสารประกอบอินทรีย์

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของเหลว
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	มีกลิ่นคล้ายแอลกอฮอล์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.0 ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	ไม่ระบุ
จุดเดือด	ไม่ระบุ
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	0.803 - 0.810 g/ml ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายได้ ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ว่องไวต่อความร้อน /สลายตัว

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ คลอรีน, สารออกซิไดซ์รุนแรง, กรดไนตริก, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, ฮาโลเจนออกไซด์, ไดซัลเฟอร์ไดฟลูออไรด์, อะซิติกแอนไฮไดรด์ + แก๊ส + กรด, ไอโซไซยาเนต, โลหะโพแทสเซียม, โพแทสเซียมไดออกไซด์, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต/กรดซัลฟูริก, โลหะโซเดียม, โซเดียมไฮโปคลอไรด์, โซเดียมเปอร์ออกไซด์, เปอร์คลอเรต, เปอร์เอซิด, เปอร์คลอโรไนโตรส, เมอร์คิวรีไนเตรต, ออกซิเจนเหลว, กรดซัลฟูริก + ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, เงิน/ กรดไนตริก, ซิลเวอร์ไนเตรต, ซิลเวอร์ไนเตรต/ แอมโมเนีย, ซิลเวอร์ออกไซด์/ แอมโมเนีย, ไนโตรเจนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ โลหะอัลคาไลและ อัลคาไลน์เอิร์ท, ฟลูออรีน, สารรีดิวซ์, อะเซทิลีนโบรไมด์, อะเซทิลีนคลอไรด์, แบเรียมเปอร์คลอเรต, โบรมีนไตรฟลูออไรด์, ไครเมียมไตรออกไซด์, ไครมิลคลอไรด์, ออกซิราน, ไอโอดีนเฮกซะฟลูออไรด์, โพแทสเซียม เดิร์ต-บิวทอกไซด์, ลิเทียมไฮไดรด์, ฟอสฟอรัสไตรออกไซด์, เพลทินัม เบลิค, กรดไนตริก/โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, เอซิดแอนไฮไดรด์, กรด, ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์, เซอร์โคเนียม(IV)คลอไรด์, เซอร์โคเนียม(IV)ไอโอไดด์

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความชื้น, ความร้อน, เปลวไฟ และประกายไฟ

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

โลหะอัลคาไลและ อัลคาไลน์เอิร์ท, อัลคาไลออกไซด์, สารออกซิไดซ์รุนแรง, สารประกอบฮาโลเจน-ฮาโลเจน, ไครมิลคลอไรด์, เอทิลีนออกไซด์, ฟลูออรีน, เปอร์คลอเรต, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, กรดซัลฟูริก, กรดเปอร์คลอริก, กรดเปอร์แมงกานิก, ออกไซด์ของฟอสฟอรัส, กรดไนตริก, ไนโตรเจนไดออกไซด์, ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ไครเมียม(VI)ไตรออกไซด์

วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ, ยาง

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

สารผสม

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

อาการ: คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, มึนเมา การมองเห็นผิดปกติ, ทำให้ตาบอด, ทำอันตรายต่อระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นโดยไม่สามารถแก้ไขได้

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ทำให้มีอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ, ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ระคายเคืองเล็กน้อย, มีอาการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อร่างกายดูดซึมในปริมาณมาก ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ, มึนเมา, ง่วงซึม, ระบบหายใจล้มเหลว ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

สารผสม

12.1 ความเป็นพิษ

ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่มีข้อมูล

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water) ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

มีผลกระทบทางชีวภาพ เมื่อมีความเข้มข้นสูงส่งผลให้ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ ไม่ส่งผลอันตรายต่อระบบน้ำบาดิน้ำ

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN 1993

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, METHANOL)
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	1993
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, METHANOL)
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-E S-E

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN	1993
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, METHANOL)
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)

(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H225	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H301+ H311 + H331	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจเข้าไป
H302	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H332	เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
H370	ทำอันตรายต่ออวัยวะ (ตา)

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดประกายไฟ

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

02/08/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Product form : Mixtures
 Product name : Ethyl Alcohol, 95% v/v
 Product code : VT230
 Other means of identification : Ethanol, Denatured, 95% v/v

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture : For laboratory and manufacturing use only.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Val Tech Diagnostics, A Division of LabChem Inc
 Jackson's Pointe Commerce Park Building 1000
 1010 Jackson's Pointe Court
 Zelienople, PA 16063
 T 412-826-5230
 F 724-473-0647

1.4. Emergency telephone number

Emergency number : CHEMTREC: 1-800-424-9300 or 011-703-527-3887

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GHS-US classification

Flam. Liq. 3 H226
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2A H319
 Carc. 1A H350
 Repr. 2 H361
 STOT SE 1 H370

Full text of H statements : see section 16

2.2. Label elements

GHS-US labeling

Hazard pictograms (GHS-US) :



Signal word (GHS-US) :

Danger

Hazard statements (GHS-US) :

H226 - Flammable liquid and vapor
 H315 - Causes skin irritation
 H319 - Causes serious eye irritation
 H350 - May cause cancer (Ingestion)
 H361 - Suspected of damaging the unborn child (Ingestion)
 H370 - Causes damage to organs (central nervous system, optic nerve) (oral, Dermal)

Precautionary statements (GHS-US) :

P201 - Obtain special instructions before use
 P202 - Do not handle until all safety precautions have been read and understood
 P210 - Keep away from heat, hot surfaces, open flames, sparks. - No smoking
 P233 - Keep container tightly closed
 P240 - Ground/bond container and receiving equipment
 P241 - Use explosion-proof electrical, lighting, ventilating equipment
 P242 - Use only non-sparking tools
 P243 - Take precautionary measures against static discharge
 P260 - Do not breathe mist, spray, vapors
 P264 - Wash exposed skin thoroughly after handling
 P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product
 P280 - Wear eye protection, face protection, protective clothing, protective gloves
 P303+P361+P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

clothing. Rinse skin with water/shower
P305+P351+P338 - If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
P308+P313 - If exposed or concerned: Get medical advice/attention
P332+P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention
P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention
P362+P364 - Take off contaminated clothing and wash it before reuse
P370+P378 - In case of fire: Use carbon dioxide (CO₂), powder, alcohol-resistant foam to extinguish
P403+P235 - Store in a well-ventilated place. Keep cool
P405 - Store locked up
P501 - Dispose of contents/container to comply with local, state and federal regulations

2.3. Other hazards

Other hazards not contributing to the classification : None.

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

No data available

SECTION 3: Composition/Information on ingredients

3.1. Substances

Not applicable

Full text of H-phrases: see section 16

3.2. Mixtures

Name	Product identifier	%	GHS-US classification
Ethanol	(CAS-No.) 64-17-5	82.37 - 86.41	Flam. Liq. 2, H225 Carc. 1A, H350 Repr. 2, H361
Water	(CAS-No.) 7732-18-5	4.98 - 7.47	Not classified
Methanol	(CAS-No.) 67-56-1	3.75 - 5.23	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 STOT SE 1, H370
Isopropyl Alcohol (2-Propanol)	(CAS-No.) 67-63-0	4.11 - 5.19	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H335

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

First-aid measures general : Check the vital functions. Unconscious: maintain adequate airway and respiration. Respiratory arrest: artificial respiration or oxygen. Cardiac arrest: perform resuscitation. Victim conscious with labored breathing: half-seated. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Vomiting: prevent asphyxia/aspiration pneumonia. Prevent cooling by covering the victim (no warming up). Keep watching the victim. Give psychological aid. Keep the victim calm, avoid physical strain. Depending on the victim's condition: doctor/hospital. Never give alcohol to drink.

First-aid measures after inhalation : Remove the victim into fresh air. Respiratory problems: consult a doctor/medical service.

First-aid measures after skin contact : Rinse with water. Take victim to a doctor if irritation persists.

First-aid measures after eye contact : Rinse immediately with plenty of water. Do not apply neutralizing agents. Take victim to an ophthalmologist if irritation persists.

First-aid measures after ingestion : Rinse mouth with water. Do not induce vomiting. Call Poison Information Centre (www.big.be/antigif.htm). Consult a doctor/medical service if you feel unwell. Ingestion of large quantities: immediately to hospital.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Symptoms/effects after inhalation : EXPOSURE TO HIGH CONCENTRATIONS: Dry/sore throat. Coughing. Irritation of the respiratory tract. Irritation of the nasal mucous membranes. Respiratory difficulties. Central nervous system depression. Symptoms similar to those listed under ingestion.

Symptoms/effects after skin contact : Slight irritation.

Symptoms/effects after eye contact : Redness of the eye tissue. Lacrimation. ON CONTINUOUS EXPOSURE/CONTACT: Irritation of the eye tissue.

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Symptoms/effects after ingestion	: AFTER ABSORPTION OF LARGE QUANTITIES: Risk of aspiration pneumonia. Red skin. Body temperature rise. Damp/clammy skin. Excited/restless. Accelerated heart action. Central nervous system depression. Dizziness. Narcosis. Headache. Drunkenness. Nausea. Vomiting. Disturbed motor response. Coordination disorders. Visual disturbances. Impaired concentration. Delusions. Disturbed sensation of pain. Disturbances of heart rate. Disturbances of consciousness. Tremor. Cramps/uncontrolled muscular contractions. Dilated pupils.
Chronic symptoms	: ON CONTINUOUS/REPEATED EXPOSURE/CONTACT: Dry skin. Gastrointestinal complaints. Enlargement/affection of the liver. Change in the haemogramme/blood composition. Cardiac and blood circulation effects. High arterial pressure. Impairment of the nervous system. Behavioural disturbances. Mental confusion. Disturbed tactile sensibility. Tremor. Affection of the bone marrow. Affection of the endocrine system. Weakening of the immune system.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Obtain medical assistance.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media	: Water spray. Alcohol-resistant foam. BC powder. Carbon dioxide.
Unsuitable extinguishing media	: Solid water jet ineffective as extinguishing medium.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire hazard	: DIRECT FIRE HAZARD. Highly flammable. Gas/vapor flammable with air within explosion limits. INDIRECT FIRE HAZARD. May be ignited by sparks. Gas/vapor spreads at floor level: ignition hazard. Reactions involving a fire hazard: see "Reactivity Hazard".
Explosion hazard	: DIRECT EXPLOSION HAZARD. Gas/vapour explosive with air within explosion limits. INDIRECT EXPLOSION HAZARD. may be ignited by sparks. Reactions with explosion hazards: see "Reactivity Hazard".
Reactivity	: Upon combustion: CO and CO ₂ are formed. Reacts violently with many compounds e.g.: with (strong) oxidizers: (increased) risk of fire/explosion. Violent to explosive reaction with (some) acids.

5.3. Advice for firefighters

Firefighting instructions	: Cool tanks/drums with water spray/remove them into safety. Do not move the load if exposed to heat.
Protection during firefighting	: Heat/fire exposure: compressed air/oxygen apparatus.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General measures	: Remove ignition sources. Use special care to avoid static electric charges. No naked lights. No smoking.
------------------	--

6.1.1. For non-emergency personnel

Protective equipment	: Gloves. Protective goggles. Protective clothing. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus. See "Material-Handling" to select protective clothing.
Emergency procedures	: Keep upwind. Mark the danger area. Consider evacuation. Seal off low-lying areas. Close doors and windows of adjacent premises. Stop engines and no smoking. No naked flames or sparks. Spark- and explosion-proof appliances and lighting equipment. Keep containers closed. Wash contaminated clothes.

6.1.2. For emergency responders

Protective equipment	: Equip cleanup crew with proper protection. Avoid breathing mist, spray.
Emergency procedures	: Ventilate area.

6.2. Environmental precautions

Prevent spreading in sewers.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

For containment	: Contain released substance, pump into suitable containers. Consult "Material-handling" to select material of containers. Plug the leak, cut off the supply. Dam up the liquid spill. Try to reduce evaporation. Measure the concentration of the explosive gas-air mixture. Dilute/disperse combustible gas/vapour with water curtain. Provide equipment/receptacles with earthing. Do not use compressed air for pumping over spills.
-----------------	--

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Methods for cleaning up : Take up liquid spill into a non combustible material e.g.: sand, earth, vermiculite or kieselguhr, powdered limestone. Scoop absorbed substance into closing containers. See "Material-handling" for suitable container materials. Carefully collect the spill/leftovers. Damaged/cooled tanks must be emptied. Do not use compressed air for pumping over spills. Clean contaminated surfaces with an excess of water. Take collected spill to manufacturer/competent authority. Wash clothing and equipment after handling.

6.4. Reference to other sections

See Heading 8. Exposure controls and personal protection.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Precautions for safe handling : Comply with the legal requirements. Remove contaminated clothing immediately. Clean contaminated clothing. Handle uncleaned empty containers as full ones. Thoroughly clean/dry the installation before use. Do not discharge the waste into the drain. Do not use compressed air for pumping over. Use spark-/explosionproof appliances and lighting system. Take precautions against electrostatic charges. Keep away from naked flames/heat. Keep away from ignition sources/sparks. Observe normal hygiene standards. Keep container tightly closed. Measure the concentration in the air regularly. Work under local exhaust/ventilation.

Hygiene measures : Wash exposed skin thoroughly after handling.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Technical measures : Proper grounding procedures to avoid static electricity should be followed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/... equipment.

Storage conditions : Keep container tightly closed. Keep only in the original container in a cool, well ventilated place away from : incompatible materials. Keep in fireproof place.

Incompatible products : Strong bases. Strong acids.

Incompatible materials : Sources of ignition. Direct sunlight. Heat sources.

Heat-ignition : KEEP SUBSTANCE AWAY FROM: heat sources. ignition sources.

Prohibitions on mixed storage : KEEP SUBSTANCE AWAY FROM: oxidizing agents. strong acids. water/moisture.

Storage area : Keep out of direct sunlight. Store in a dry area. Ventilation at floor level. Fireproof storeroom. Provide for an automatic sprinkler system. Provide for a tub to collect spills. Provide the tank with earthing. Meet the legal requirements.

Special rules on packaging : SPECIAL REQUIREMENTS: closing. dry. clean. correctly labelled. meet the legal requirements. Secure fragile packagings in solid containers.

Packaging materials : SUITABLE MATERIAL: stainless steel. aluminium. iron. copper. nickel. synthetic material. glass. MATERIAL TO AVOID: No data available.

7.3. Specific end use(s)

No additional information available

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Ethyl Alcohol, 95% v/v		
USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm (Ethanol; USA; Short time value; TLV - Adopted Value)
Ethanol (64-17-5)		
USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm (Ethanol; USA; Short time value; TLV - Adopted Value)
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)		
USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm (2-propanol; USA; Time-weighted average exposure limit 8 h; TLV - Adopted Value)
USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	400 ppm (2-propanol; USA; Short time value; TLV - Adopted Value)
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	980 mg/m ³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	400 ppm

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Methanol (67-56-1)		
USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	200 ppm (Methanol; USA; Time-weighted average exposure limit 8 h; TLV - Adopted Value)
USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	250 ppm (Methanol; USA; Short time value; TLV - Adopted Value)
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	260 mg/m ³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	200 ppm

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls : Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Ensure adequate ventilation.

Personal protective equipment : Safety glasses. Gloves. Protective clothing.



Materials for protective clothing : GIVE EXCELLENT RESISTANCE: butyl rubber. viton. GIVE GOOD RESISTANCE: neoprene. tetrafluoroethylene. GIVE LESS RESISTANCE: nitrile rubber. polyethylene. GIVE POOR RESISTANCE: natural rubber. PVA. PVC.

Hand protection : Gloves.

Eye protection : Safety glasses.

Skin and body protection : Protective clothing.

Respiratory protection : Wear gas mask with filter type A if conc. in air > exposure limit.

Other information : Do not eat, drink or smoke during use.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state	: Liquid
Appearance	: Liquid.
Molecular mass	: 46.07 g/mol
Color	: Colourless.
Odor	: Alcohol odour. Pleasant odour.
Odor threshold	: 100 ppm 188 mg/m ³
pH	: No data available
Relative evaporation rate (butyl acetate=1)	: 2.4
Relative evaporation rate (ether=1)	: 8.3
Melting point	: -115 °C
Freezing point	: No data available
Boiling point	: 78 °C
Flash point	: 25 °C
Critical temperature	: 243 °C
Auto-ignition temperature	: 363 °C
Decomposition temperature	: No data available
Flammability (solid, gas)	: No data available
Vapor pressure	: 59 hPa (20 °C)
Vapor pressure at 50 °C	: 300 hPa (50 °C)
Critical pressure	: 63840 hPa
Relative vapor density at 20 °C	: 1.6
Relative density	: No data available
Relative density of saturated gas/air mixture	: 1.04
Specific gravity / density	: 0.8 g/l

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Solubility	: Soluble in water. Soluble in ether. Soluble in acetone. Soluble in chloroform. Soluble in oils/fats. Soluble in methanol. Soluble in acids. Water: Complete Ethanol: Not applicable Ether: Complete Acetone: Complete
Log Pow	: No data available
Log Kow	: No data available
Viscosity, kinematic	: No data available
Viscosity, dynamic	: 0.0012 Pa.s (20 °C)
Explosive properties	: No data available
Oxidizing properties	: No data available
Explosion limits	: 3.3 - 19.0 vol % 67 - 290 g/m ³

9.2. Other information

Specific conductivity	: 130000 pS/m
Saturation concentration	: 112 g/m ³
VOC content	: 100 %
Other properties	: Gas/vapour heavier than air at 20°C. Clear. Hygroscopic. Volatile. Substance has neutral reaction.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

Upon combustion: CO and CO₂ are formed. Reacts violently with many compounds e.g.: with (strong) oxidizers: (increased) risk of fire/explosion. Violent to explosive reaction with (some) acids.

10.2. Chemical stability

Hygroscopic.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Not established.

10.4. Conditions to avoid

Direct sunlight. Extremely high or low temperatures. Open flame.

10.5. Incompatible materials

Strong acids. Strong bases.

10.6. Hazardous decomposition products

fume. Carbon monoxide. Carbon dioxide. May release flammable gases.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity : Not classified

Ethanol (64-17-5)	
LD50 oral rat	10740 mg/kg (Rat; Experimental value,Rat; Experimental value)
LD50 dermal rabbit	> 16000 mg/kg (Rabbit; Literature study)
Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)	
LD50 dermal rabbit	12870 mg/kg (Rabbit; Experimental value; Equivalent or similar to OECD 402; 16.4; Rabbit)
LC50 inhalation rat (mg/l)	73 mg/l/4h (Rat)
Water (7732-18-5)	
LD50 oral rat	≥ 90000 mg/kg
Methanol (67-56-1)	
LD50 oral rat	> 5000 mg/kg (Rat; BASF test; Literature study; 1187-2769 mg/kg bodyweight; Rat; Weight of evidence)
LD50 dermal rabbit	15800 mg/kg (Rabbit; Literature study)
LC50 inhalation rat (mg/l)	85 mg/l/4h (Rat; Literature study)
LC50 inhalation rat (ppm)	64000 ppm/4h (Rat; Literature study)

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Skin corrosion/irritation	: Causes skin irritation.
Serious eye damage/irritation	: Causes serious eye irritation.
Respiratory or skin sensitization	: Not classified
Germ cell mutagenicity	: Not classified
	Based on available data, the classification criteria are not met
Carcinogenicity	: May cause cancer (Ingestion).

Ethyl Alcohol, 95% v/v	
IARC group	1 - Carcinogenic to humans

Ethanol (64-17-5)	
IARC group	1 - Carcinogenic to humans

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)	
IARC group	3 - Not classifiable

Reproductive toxicity	: Suspected of damaging the unborn child (Ingestion). Based on available data, the classification criteria are not met
Specific target organ toxicity – single exposure	: Causes damage to organs (central nervous system, optic nerve) (oral, Dermal).
Specific target organ toxicity – repeated exposure	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Aspiration hazard	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Potential Adverse human health effects and symptoms	: Harmful if swallowed. Based on available data, the classification criteria are not met.
Symptoms/effects after inhalation	: EXPOSURE TO HIGH CONCENTRATIONS: Dry/sore throat. Coughing. Irritation of the respiratory tract. Irritation of the nasal mucous membranes. Respiratory difficulties. Central nervous system depression. Symptoms similar to those listed under ingestion.
Symptoms/effects after skin contact	: Slight irritation.
Symptoms/effects after eye contact	: Redness of the eye tissue. Lacrimation. ON CONTINUOUS EXPOSURE/CONTACT: Irritation of the eye tissue.
Symptoms/effects after ingestion	: AFTER ABSORPTION OF LARGE QUANTITIES: Risk of aspiration pneumonia. Red skin. Body temperature rise. Damp/clammy skin. Excited/restless. Accelerated heart action. Central nervous system depression. Dizziness. Narcosis. Headache. Drunkenness. Nausea. Vomiting. Disturbed motor response. Coordination disorders. Visual disturbances. Impaired concentration. Delusions. Disturbed sensation of pain. Disturbances of heart rate. Disturbances of consciousness. Tremor. Cramps/uncontrolled muscular contractions. Dilated pupils.
Chronic symptoms	: ON CONTINUOUS/REPEATED EXPOSURE/CONTACT: Dry skin. Gastrointestinal complaints. Enlargement/affection of the liver. Change in the haemogramme/blood composition. Cardiac and blood circulation effects. High arterial pressure. Impairment of the nervous system. Behavioural disturbances. Mental confusion. Disturbed tactile sensibility. Tremor. Affection of the bone marrow. Affection of the endocrine system. Weakening of the immune system.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecology - water	: Not harmful to fishes (LC50(96h) >1000 mg/l). Not harmful to invertebrates (Daphnia). Slightly harmful to algae (EC50 (72h): 100 - 1000 mg/l). Harmful to plankton. Not harmful to bacteria (EC50 >1000 mg/l). No inhibition of activated sludge.
-----------------	---

Ethanol (64-17-5)	
LC50 fish 1	14200 mg/l (LC50; US EPA; 96 h; Pimephales promelas; Flow-through system; Fresh water; Experimental value)

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)	
LC50 fish 2	9640 mg/l (LC50; OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test; 96 h; Pimephales promelas; Flow-through system; Fresh water; Experimental value)
EC50 Daphnia 2	13299 mg/l (EC50; Other; 48 h; Daphnia magna)
Threshold limit algae 1	> 1000 mg/l (EC50; UBA; 72 h; Scenedesmus subspicatus)

Methanol (67-56-1)	
LC50 fish 1	15400 mg/l (LC50; EPA 660/3 - 75/009; 96 h; Lepomis macrochirus; Flow-through system; Fresh water; Experimental value)
EC50 Daphnia 1	> 10000 mg/l (EC50; DIN 38412-11; 48 h; Daphnia magna; Static system; Fresh water; Experimental value)

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Methanol (67-56-1)		
LC50 fish 2	10800 mg/l (LC50; 96 h; Salmo gairdneri)	

12.2. Persistence and degradability

Ethyl Alcohol, 95% v/v		
Persistence and degradability	Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Highly mobile in soil.	

Ethanol (64-17-5)		
Persistence and degradability	Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Highly mobile in soil.	
Biochemical oxygen demand (BOD)	0.8 - 0.967 g O	□/g substance
Chemical oxygen demand (COD)	1.7 g O	□/g substance
ThOD	2.1 g O	□/g substance
BOD (% of ThOD)	0.43	

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)		
Persistence and degradability	Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. No test data on mobility of the substance available.	
Biochemical oxygen demand (BOD)	1.19 g O	□/g substance
Chemical oxygen demand (COD)	2.23 g O	□/g substance
ThOD	2.4 g O	□/g substance

Water (7732-18-5)		
Persistence and degradability	Not established.	

Methanol (67-56-1)		
Persistence and degradability	Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Highly mobile in soil.	
Biochemical oxygen demand (BOD)	0.6 - 1.12 g O	□/g substance
Chemical oxygen demand (COD)	1.42 g O	□/g substance
ThOD	1.5 g O	□/g substance
BOD (% of ThOD)	0.8 (Literature study)	

12.3. Bioaccumulative potential

Ethyl Alcohol, 95% v/v		
BCF fish 1	1 (BCF; Other; 72 h; Cyprinus carpio; Static system; Fresh water; Read-across)	

Ethanol (64-17-5)		
BCF fish 1	1 (BCF; Other; 72 h; Cyprinus carpio; Static system; Fresh water; Read-across)	
Log Pow	-0.31 (Experimental value)	
Bioaccumulative potential	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).	

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)		
Log Pow	0.05 (Weight of evidence approach; Other; 25 °C)	
Bioaccumulative potential	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).	

Water (7732-18-5)		
Bioaccumulative potential	Not established.	

Methanol (67-56-1)		
BCF fish 1	< 10 (BCF; 72 h; Leuciscus idus)	
Log Pow	-0.77 (Experimental value; Other)	
Bioaccumulative potential	Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).	

12.4. Mobility in soil

Ethyl Alcohol, 95% v/v		
Log Koc	Koc,PCKOCWIN v1.66; 1; Read-across	

Ethanol (64-17-5)		
Surface tension	0.022 N/m (20 °C)	
Log Koc	Koc,PCKOCWIN v1.66; 1; Read-across	

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)		
Surface tension	0.021 N/m (25 °C)	

Methanol (67-56-1)		
Surface tension	0.023 N/m (20 °C)	
Log Koc	Koc,PCKOCWIN v1.66; 1; Calculated value	

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

12.5. Other adverse effects

Other information : Avoid release to the environment.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Waste disposal recommendations : Remove waste in accordance with local and/or national regulations. Hazardous waste shall not be mixed together with other waste. Different types of hazardous waste shall not be mixed together if this may entail a risk of pollution or create problems for the further management of the waste. Hazardous waste shall be managed responsibly. All entities that store, transport or handle hazardous waste shall take the necessary measures to prevent risks of pollution or damage to people or animals. Recycle by distillation. Remove to an authorized waste incinerator for solvents with energy recovery. Do not discharge into surface water. May be discharged to wastewater treatment installation.

Additional information : LWCA (the Netherlands): KGA category 03. Hazardous waste according to Directive 2008/98/EC.

Ecology - waste materials : Avoid release to the environment.

SECTION 14: Transport information

In accordance with DOT

Transport document description : UN1987 Alcohols, n.o.s., 3, II
UN-No.(DOT) : 1987
DOT NA no. : UN1987
Proper Shipping Name (DOT) : Alcohols, n.o.s.
Transport hazard class(es) (DOT) : 3 - Class 3 - Flammable and combustible liquid 49 CFR 173.120
Hazard labels (DOT) : 3 - Flammable liquid



Packing group (DOT) : II - Medium Danger
DOT Special Provisions (49 CFR 172.102) : 172 - This entry includes alcohol mixtures containing up to 5% petroleum products.
IB2 - Authorized IBCs: Metal (31A, 31B and 31N); Rigid plastics (31H1 and 31H2); Composite (31HZ1). Additional Requirement: Only liquids with a vapor pressure less than or equal to 110 kPa at 50 C (1.1 bar at 122 F), or 130 kPa at 55 C (1.3 bar at 131 F) are authorized.
T7 - 4 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)
TP1 - The maximum degree of filling must not exceed the degree of filling determined by the following: Degree of filling = $97 / 1 + a (tr - tf)$ Where: tr is the maximum mean bulk temperature during transport, and tf is the temperature in degrees celsius of the liquid during filling.
TP8 - A portable tank having a minimum test pressure of 1.5 bar (150 kPa) may be used when the flash point of the hazardous material transported is greater than 0 C (32 F).
TP28 - A portable tank having a minimum test pressure of 2.65 bar (265 kPa) may be used provided the calculated test pressure is 2.65 bar or less based on the MAWP of the hazardous material, as defined in 178.275 of this subchapter, where the test pressure is 1.5 times the MAWP.
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) : 4b;150
DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 202
DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 242
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27) : 5 L
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75) : 60 L
DOT Vessel Stowage Location : B - (i) The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel carrying a number of passengers limited to not more than the larger of 25 passengers, or one passenger per each 3 m of overall vessel length; and (ii) "On deck only" on passenger vessels in which the number of passengers specified in paragraph (k)(2)(i) of this section is exceeded.

Additional information

Other information : No supplementary information available.

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

ADR

Transport document description : UN 1170 ethanol (ethyl alcohol), 3, II, (D/E)
Packing group (ADR) : II
Class (ADR) : 3 - Flammable liquid
Hazard identification number (Kemler No.) : 33
Classification code (ADR) : F1
Hazard labels (ADR) : 3 - Flammable liquids



Orange plates :



Tunnel restriction code : D/E

Transport by sea

UN-No. (IMDG) : 1170
Class (IMDG) : 3 - Flammable liquids
EmS-No. (1) : F-E
EmS-No. (2) : S-D

Air transport

UN-No. (IATA) : 1170
Class (IATA) : 3 - Flammable Liquids
Packing group (IATA) : II - Medium Danger

SECTION 15: Regulatory information

15.1. US Federal regulations

Ethyl Alcohol, 95% v/v

SARA Section 311/312 Hazard Classes	Physical hazard - Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids) Health hazard - Skin corrosion or Irritation Health hazard - Serious eye damage or eye irritation
-------------------------------------	---

Ethanol (64-17-5)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory
Subject to reporting requirements of United States SARA Section 313

Water (7732-18-5)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

Methanol (67-56-1)

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory
Subject to reporting requirements of United States SARA Section 313

RQ (Reportable quantity, section 304 of EPA's List of Lists)	5000 lb
--	---------

SARA Section 311/312 Hazard Classes	Immediate (acute) health hazard Fire hazard
-------------------------------------	--

15.2. International regulations

CANADA

Ethyl Alcohol, 95% v/v

WHMIS Classification	Class B Division 3 - Combustible Liquid Class D Division 2 Subdivision A - Very toxic material causing other toxic effects
----------------------	---

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)

WHMIS Classification

Class B Division 2 - Flammable Liquid
Class D Division 2 Subdivision B - Toxic material causing other toxic effects

Water (7732-18-5)

WHMIS Classification

Uncontrolled product according to WHMIS classification criteria

Methanol (67-56-1)

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

WHMIS Classification

Class B Division 2 - Flammable Liquid
Class D Division 2 Subdivision A - Very toxic material causing other toxic effects
Class D Division 2 Subdivision B - Toxic material causing other toxic effects

EU-Regulations

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)

Water (7732-18-5)

Methanol (67-56-1)

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Classification according to Directive 67/548/EEC [DSD] or 1999/45/EC [DPD]

F; R11

Full text of R-phrases: see section 16

15.2.2. National regulations

Ethanol (64-17-5)

Listed on IARC (International Agency for Research on Cancer)

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)

Water (7732-18-5)

Methanol (67-56-1)

15.3. US State regulations

Ethyl Alcohol, 95% v/v()

U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	No
U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	No
U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	No
U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	No

Ethanol (64-17-5)

U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	No significant risk level (NSRL)
No	No	No	No	

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) (67-63-0)

U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	No significant risk level (NSRL)
No	No	No	No	

Water (7732-18-5)

U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	No significant risk level (NSRL)

Ethyl Alcohol, 95% v/v

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Water (7732-18-5)				
No	No	No	No	
Methanol (67-56-1)				
U.S. - California - Proposition 65 - Carcinogens List	U.S. - California - Proposition 65 - Developmental Toxicity	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Female	U.S. - California - Proposition 65 - Reproductive Toxicity - Male	No significant risk level (NSRL)
No	Yes	No	No	

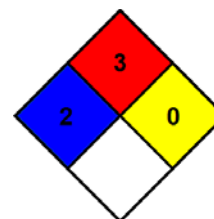
SECTION 16: Other information

Indication of changes : Revision - See : *.
Other information : None.

Full text of H-phrases: see section 16:

H225	Highly flammable liquid and vapor
H226	Flammable liquid and vapor
H301	Toxic if swallowed
H311	Toxic in contact with skin
H315	Causes skin irritation
H319	Causes serious eye irritation
H331	Toxic if inhaled
H335	May cause respiratory irritation
H350	May cause cancer
H361	Suspected of damaging fertility or the unborn child
H370	Causes damage to organs

NFPA health hazard : 2 - Materials that, under emergency conditions, can cause temporary incapacitation or residual injury.
NFPA fire hazard : 3 - Liquids and solids (including finely divided suspended solids) that can be ignited under almost all ambient temperature conditions.
NFPA reactivity : 0 - Material that in themselves are normally stable, even under fire conditions.



Hazard Rating

Health : 2 Moderate Hazard - Temporary or minor injury may occur
Flammability : 3 Serious Hazard
Physical : 1 Slight Hazard
Personal protection : D

SDS US ValTech

Information in this SDS is from available published sources and is believed to be accurate. No warranty, express or implied, is made and LabChem Inc assumes no liability resulting from the use of this SDS. The user must determine suitability of this information for his application.

SAFETY DATA SHEET

Creation Date 19-Jun-2012

Revision Date 24-Dec-2021

Revision Number 5

1. Identification

Product Name Fast Green FCF

Cat No. : BP123-10

CAS No 2353-45-9
Synonyms C.I. 42053

Recommended Use Laboratory chemicals.
Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use.

Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Emergency Telephone Number CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300
CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887

2. Hazard(s) identification

Classification

This chemical is considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Germ Cell Mutagenicity Category 2

Label Elements

Signal Word
Warning

Hazard Statements
Suspected of causing genetic defects

**Precautionary Statements****Prevention**

Obtain special instructions before use

Do not handle until all safety precautions have been read and understood

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

Response

IF exposed or concerned: Get medical attention/advice

Storage

Store locked up

Disposal

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant

Hazards not otherwise classified (HNOC)

None identified

3. Composition/Information on Ingredients

Component	CAS No	Weight %
Fast green fcf	2353-45-9	100

4. First-aid measures

Eye Contact	Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Get medical attention.
Skin Contact	Get medical attention. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes.
Inhalation	Remove to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention.
Ingestion	Do NOT induce vomiting. Get medical attention.
Most important symptoms and effects	No information available.
Notes to Physician	Treat symptomatically

5. Fire-fighting measures

Suitable Extinguishing Media	Water spray. Carbon dioxide (CO ₂). Dry chemical. Chemical foam.
Unsuitable Extinguishing Media	No information available
Flash Point	No information available
Method -	No information available
Autoignition Temperature	No information available
Explosion Limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Sensitivity to Mechanical Impact	No information available

Sensitivity to Static Discharge No information available

Specific Hazards Arising from the Chemical

Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.

Hazardous Combustion Products

Nitrogen oxides (NO_x). Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO₂). Sulfur oxides.

Protective Equipment and Precautions for Firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear.

NFPA

Health
1

Flammability
1

Instability
1

Physical hazards
N/A

6. Accidental release measures

Personal Precautions

Ensure adequate ventilation. Avoid dust formation. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Use personal protective equipment as required.

Environmental Precautions

Should not be released into the environment.

Methods for Containment and Clean Up

Avoid dust formation. Sweep up and shovel into suitable containers for disposal. Do not let this chemical enter the environment.

7. Handling and storage

Handling

Wear personal protective equipment/face protection. Do not breathe dust. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Avoid breathing dust or spray mist.

Storage.

Keep in a dry, cool and well-ventilated place. Keep container tightly closed. Incompatible Materials. Strong oxidizing agents.

8. Exposure controls / personal protection

Exposure Guidelines

This product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established by the region specific regulatory bodies.

Engineering Measures

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

Personal Protective Equipment

Eye/face Protection

Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard EN166.

Skin and body protection

Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure.

Respiratory Protection

Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European Standard EN 149. Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced.

Hygiene Measures

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. Physical and chemical properties

Physical State
Appearance
Odor

Powder Solid
Dark red
No information available

Odor Threshold	No information available
pH	No information available
Melting Point/Range	290 °C / 554 °F
Boiling Point/Range	No information available
Flash Point	No information available
Evaporation Rate	Not applicable
Flammability (solid,gas)	No information available
Flammability or explosive limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Vapor Pressure	No information available
Vapor Density	Not applicable
Specific Gravity	No information available
Solubility	No information available
Partition coefficient; n-octanol/water	No data available
Autoignition Temperature	No information available
Decomposition Temperature	No information available
Viscosity	Not applicable
Molecular Formula	C37 H34 N2 Na2 O10 S3
Molecular Weight	808.84

10. Stability and reactivity

Reactive Hazard	None known, based on information available
Stability	Stable under normal conditions. Hygroscopic.
Conditions to Avoid	Incompatible products. Exposure to moist air or water.
Incompatible Materials	Strong oxidizing agents
Hazardous Decomposition Products	Nitrogen oxides (NOx), Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO ₂), Sulfur oxides
Hazardous Polymerization	Hazardous polymerization does not occur.
Hazardous Reactions	None under normal processing.

11. Toxicological information

Acute Toxicity

Product Information Component Information

Component	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
Fast green fcf	LD50 > 2 g/kg (Rat)	Not listed	Not listed

Toxicologically Synergistic Products No information available

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Irritation	May cause skin, eye, and respiratory tract irritation
Sensitization	No information available
Carcinogenicity	The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen.

Component	CAS No	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexico
Fast green fcf	2353-45-9	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed

Mutagenic Effects Animal experiments showed mutagenic and teratogenic effects

Reproductive Effects No information available.

Developmental Effects	No information available.
Teratogenicity	No information available.
STOT - single exposure	None known
STOT - repeated exposure	None known
Aspiration hazard	No information available
Symptoms / effects, both acute and delayed	No information available
Endocrine Disruptor Information	No information available
Other Adverse Effects	The toxicological properties have not been fully investigated. See actual entry in RTECS for complete information.

12. Ecological information

Ecotoxicity

Do not empty into drains.

Persistence and Degradability	No information available
Bioaccumulation/ Accumulation	No information available.
Mobility	No information available.

13. Disposal considerations

Waste Disposal Methods	Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Chemical waste generators must also consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.
-------------------------------	---

14. Transport information

<u>DOT</u>	Not regulated
<u>TDG</u>	Not regulated
<u>IATA</u>	Not regulated
<u>IMDG/IMO</u>	Not regulated

15. Regulatory information

United States of America Inventory

Component	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Fast green fcf	2353-45-9	X	ACTIVE	-

Legend:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Listed

'-' - Not Listed

TSCA 12(b) - Notices of Export	Not applicable
---------------------------------------	----------------

International Inventories

Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Component	CAS No	DSL	NDSL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Fast green fcf	2353-45-9	X	-	219-091-5	X	X	X	X	X	KE-07714

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

U.S. Federal Regulations

SARA 313 Not applicable

SARA 311/312 Hazard Categories See section 2 for more information

CWA (Clean Water Act) Not applicable

Clean Air Act Not applicable

OSHA - Occupational Safety and Health Administration Not applicable

CERCLA Not applicable

California Proposition 65 This product does not contain any Proposition 65 chemicals.

U.S. State Right-to-Know Regulations Not applicable

U.S. Department of Transportation

Reportable Quantity (RQ): N

DOT Marine Pollutant N

DOT Severe Marine Pollutant N

U.S. Department of Homeland Security This product does not contain any DHS chemicals.

Other International Regulations

Mexico - Grade No information available

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Component	REACH (1907/2006) - Annex XIV - Substances Subject to Authorization	REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Fast green fcf	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Component	CAS No	OECD HPV	Persistent Organic Pollutant	Ozone Depletion Potential	Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Fast green fcf	2353-45-9	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Component	CAS No	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Fast green fcf	2353-45-9	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

16. Other information

Prepared By	Regulatory Affairs Thermo Fisher Scientific Email: EMSDS.RA@thermofisher.com
Creation Date	19-Jun-2012
Revision Date	24-Dec-2021
Print Date	24-Dec-2021
Revision Summary	This document has been updated to comply with the US OSHA HazCom 2012 Standard replacing the current legislation under 29 CFR 1910.1200 to align with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text

End of SDS

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	ฟอร์มาลดีไฮด์ 35 - 40% (FORMALDEHYDE 35 - 40%)
หมายเลข CAS	50-00-0
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1072M, GP1072M

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (ประเภทย่อย 3), H311

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331

การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1B), H314

สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง (ประเภทย่อย 1), H317

การก่อมะเร็ง (ประเภทย่อย 1B), H350

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 1), H370

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 3), ระบบทางเดินหายใจ, H335

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความปลอดภัยที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ



อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H301 + H311 + H331	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจเข้าไป
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
H350	อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
H370	ทำอันตรายต่ออวัยวะ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P201	ต้องรับข้อแนะนำเป็นพิเศษก่อนใช้
P202	ห้ามใช้จนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย
P260	ห้ามสูดดมเอาไอระเหยเข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P270	ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P271	ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
P272	ไม่อนุญาตให้นำชุดที่มีสารปนเปื้อนออกนอกสถานที่ทำงาน
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า/อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P302 + P352	ถ้าสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก
P303 + P361 + P353	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ [หรือ ผักบัว]
P304 + P340	ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้หายใจได้สะดวก
P305 + P351 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์ อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป
P308 + P311	หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง: ให้ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา/แพทย์
P310	รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยา/แพทย์โดยทันที
P312	โทรปรึกษาศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย

P333 + P313	หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือเกิดผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกและให้ซักล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้
P363	ทำการซักหรือการล้างสารปนเปื้อนบนเสื้อผ้าที่ถอดออกก่อนนำไปใช้ใหม่
P403 + P233	จัดเก็บในภาชนะที่ปิดอย่างแน่นหนาในสถานที่ที่มีการระบายอากาศอย่างดี
P405	จัดเก็บปิดล็อกไว้

2.3 อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ไม่จัดเป็นประเภทสารเดี่ยว

3.2 สารผสม

ฟอร์มาลดีไฮด์

ชื่ออื่น

Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Oxomethane, Oxymethylene, Methylene oxide, Formic aldehyde.

หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
50-00-0	200-001-8	605-001-00-5	HCHO	30.03 กรัม/โมล	35- 40

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
ฟอร์มาลดีไฮด์			
หมายเลข CAS	50-00-0	35- 40%	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301
หมายเลข EC	200-001-8		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (ประเภทย่อย 3), H311
หมายเลข EC-Index	605-001-00-5		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331
			การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1B), H314
			สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง (ประเภทย่อย 1), H317
			การก่อมะเร็ง (ประเภทย่อย 1B), H350
			ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 1), H370
			ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 3), ระบบทางเดินหายใจ, H335

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

สารสร้างความคงตัว

เมทานอล

ชื่ออื่น Methyl alcohol, Carbinol, Wood alcohol.

หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
67-56-1	200-659-6	603-001-00-X	CH ₃ OH	32.04 กรัม/โมล	4 - 12

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
เมทานอล			
หมายเลข CAS	67-56-1	4 - 12%	ของเหลวไวไฟ (ประเภทย่อย 2), H225
หมายเลข EC	200-659-6		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 3), H301
หมายเลข EC-Index	603-001-00-X		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (ประเภทย่อย 3), H311 ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ (ประเภทย่อย 3), H331 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ รับสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 1), ตา, H370

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ขอแนะนำทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอ่อนอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณี queผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาลักษณะเดียวกับกรณีการสูดดมแล้วรีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี อาจติดไฟและลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์

เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร รับประทานปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ อย่าทำให้อาเจียนออกมาทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทางปากแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟม หรือละอองน้ำ ลดความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยใช้ละอองน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่จำกัดความร้อนจะทำให้เกิดการระเบิด ไอระเหยจะแพร่กระจายไปในระดับพื้นดินเนื่องจากหนักกว่าอากาศ และย้อนกลับมาติดไฟได้

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

สวมชุดป้องกันไฟ และหน้ากากช่วยหายใจ

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมี ให้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ ที่มีการหกหรือรั่ว ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่ว นั้น

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหล

เกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เมื่อหกหรือไหล อาจทำปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟได้ทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดและทำให้เกิดควันพิษ ควรดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ทำให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ) ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราาย ซิลิกาเจล แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัดทันที ทราายที่ใช้ดูดซับให้เก็บกวาดใส่ภาชนะแล้วส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้แรงดันอากาศช่วยในการสูบล้าง จัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้สารเคมีถูกผิวหนัง เข้าตา และอย่าสูดดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะให้แน่นเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งาน

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะเดิม อุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการป้องกันตามมาตรฐานที่เหมาะสม

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ซีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีแสงและแหล่งกำเนิดไฟต่างๆ ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจาก โพลีคลอโรพรีน

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่อากาศ มีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด AX (EN 371) สำหรับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)**9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของเหลว
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	มีกลิ่นฉุน
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	2.8 - 4.0 ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	<-15 °C
จุดเดือด	93-96 °C
จุดวาบไฟ	>62 °C (ถ้วยปิด)
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	7 %(V) (ของฟอर्मัลดีไฮด์)
สูงสุด	73 %(V) (ของฟอर्मัลดีไฮด์)
ความดันไอ	1.3 hPa ที่ 20°C
ความหนาแน่นไอ	1.0
ความหนาแน่น	1.090 g/ml ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายได้ ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	150 °C (ของฟอर्मัลดีไฮด์)

ความหนืด	0.597 mPa.s ที่ 20°C
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

สามารถเกิดการระเบิดได้, มีแนวโน้มที่จะเกิดการ polymerize สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือแก๊สเมื่อผสมกับอากาศ ก่อให้เกิดการระเบิดได้

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ กรดไนตริก, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ไนโตรมีเทน, กรดเปอร์ฟอริก, กรดเปอร์อะซิติก, ฟีนอล, ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ที่ 180 °C)

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ สารออกซิไดซ์รุนแรง, เปอร์ฟลูออโรแอลกอฮอล์, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, แมกนีเซียมคาร์บอเนต, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดเปอร์คลอริก+ อะซิโตน, กรดไฮโดรคลอริก

อาจทำให้เกิดเป็นสารประกอบโพลีเมอร์ เมื่อสัมผัส อัลคาไล, ไนไตรต์, สารที่ก่อให้เกิดโพลีเมอร์

อาจการระเบิดเมื่อผสมกับอากาศ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

สารที่ก่อให้เกิดโพลีเมอร์, โลหะอัลคาไล, กรด, ไนโตรเจนออกไซด์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, สารออกซิไดซ์รุนแรง, กรดเปอร์ฟอริก, ฟีนอล

อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรง/เป็นอันตราย เมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดต่างๆและอัลลอยด์ชนิดต่างๆ

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิดไอของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

สารผสม

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 100 mg/kg (ฟอร์มาลดีไฮด์)

LD₅₀ (ผิวหนัง, กระต่าย): 270 mg/kg (ฟอร์มาลดีไฮด์)

LC₅₀ (หายใจ, หนู): 0.578 mg/l /4h (ฟอร์มาลดีไฮด์)

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

อาการ: เกิดการสับสนภายในช่องปาก, ลำคอ, หลอดอาหาร, กระเพาะและลำไส้

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก, ไอ, หายใจลำบากและทำให้เกิดอาการบวมในในระบบทางเดินหายใจ

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

เกิดแผลไหม้ อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

เกิดแผลไหม้ ไชระเหย จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตาจนน้ำตาไหล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

เป็นไปได้ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่พบการเสื่อมสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ทำอันตรายต่ออวัยวะ (ดวงตา)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสัมผัส

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำให้วงซึมและตาบอด

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)**สารผสม****12.1 ความเป็นพิษ**

ความเป็นพิษต่อปลา	LC ₅₀ P. promelas : 24 mg/l/96h (ฟอร์มาลดีไฮด์)
	LC ₅₀ Danio rerio : 41 mg/l/96h (ฟอร์มาลดีไฮด์)
ความเป็นพิษต่อไรน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ	EC ₅₀ Daphnia magna : 2 mg/l/48h (ฟอร์มาลดีไฮด์)
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	IC ₅ Sc.quadricauda: 2.5 mg/l/8d (ฟอร์มาลดีไฮด์)
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย	EC ₅₀ Photobacterium phosphoreum : 8.5 mg/l/30min (ฟอร์มาลดีไฮด์)
	EC ₅ M.aeruginosa : 0.39 mg/l /8d (ฟอร์มาลดีไฮด์)

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	97.4% / 5วัน ย่อยสลายตัวทางชีวภาพได้ง่าย
----------------------------------	--

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)	ไม่มีข้อมูล
---	-------------

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นพิษต่อโพรโตพลาสมา มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสถานะที่เจือจาง มีผลสามารถในการฆ่าเชื้อโรค เป็นพิษต่อปลาและแพลงตอน การสลายตัวของน้ำสกปรกที่เต็มไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์บกพร่องหรือไม่เกิดขึ้นแม้ในสภาพที่มีสารละลายเจือจาง ทำให้แหล่งน้ำดื่มเป็นพิษถ้าปล่อยลงสู่ดินหรือน้ำในปริมาณมาก

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN	2209
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	FORMALDEHYDE SOLUTION
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	2209
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	FORMALDEHYDE SOLUTION
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-A S-B

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN	2209
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	FORMALDEHYDE SOLUTION
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8

กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มี

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)
(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความปลอดภัยที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H225	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H301 + H311 + H331	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจเข้าไป
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H335	อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
H350	อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
H370	ทำอันตรายต่ออวัยวะ

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดประกายไฟ

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,
Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/07/2018

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

Material Safety Data Sheet (MSDS): Formaldehyde

Section 1: Product Identification			
Product name:	FORMALDEHYDE		
Chemical formula:	N/A		
Synonyms:	Methylene oxide, AC-4553, AC-4554, 41860, 41883		
Supplier:	Chemicals LTD 123 Anywhere St. Ottawa, ON K5R 8N9		
Material uses:	For laboratory use only.		
Section 2: Hazardous Ingredients			
Name	CAS #	%	TLV
1. Formaldehyde	50-00-0	30 – 40	Exposure limits: 0.3 ppm (0.37mg/m3)
2. Methanol	67-56-1	5 – 15	Exposure limits: 200 ppm (262mg/m3)
3. Water	7732-18-5	Balance	N/A
Section 3: Physical Data			
Physical state	Clear, colourless liquid with strong formaldehyde odour.		
pH	2.8 – 4.0 (25 degrees Celsius) (37% solution)		
Odour threshold	0.8 – 1ppm		
Percent volatile	100%(V/V)		
Freezing point	Insoluble polymer gradually forms.		
Boiling point	90 - 100		
Specific gravity	1.08 to 1.0975 (Water = 1)		
Vapour pressure	~40 mm of Hg (@ 39°C)		
Vapour density	0.62 to 1.04 (Air = 1)		
Evaporation rate	2.1(n-Butyl acetate = 1) (Methanol).		
Solubility	Miscible in water.		
Section 4: Fire and Explosion Data			
Flash point	50 – 78 degrees Celsius		
Flammability	Lower: 7%; Upper: 73%		
Fire extinguishing procedures	Use DRY chemical, carbon dioxide, alcohol-resistant foam or water spray. Cool containing vessels with flooding quantities of water until well after fire is out.		
Section 5: Reactivity Data			
Stability	Stable. Conditions to avoid: heat, sparks and flame, temperatures below 20°C.		
Incompatibility	May react violently with: acids, alkalis, anhydrides, isocyanates, urea, phenol, oxidizing agents, oxides, organic oxides, reducing agents, ammonia, aniline, magnesium carbonate, performic acid, alkali metals, amines, hydrogen peroxide, nitromethane, nitrogen dioxide, perchloric acid, perchloric acid-aniline mixtures, bases, monomers, water reactive materials, magnesium carbonate hydroxide.		

Section 6: Toxicological Properties

Routes of entry	Inhalation, ingestion, absorption through skin and eyes.
Effects of acute exposure	Death if inhaled or absorbed; severe eye irritation and burns; allergic dermatitis, skin burns; bronchitis, pulmonary oedema; headache, dizziness, nausea, vomiting; abdominal pain; blindness.
Effects of chronic exposure	Nasal cancer, respiratory tract irritation; reproductive disorders, asthma, dermatitis; multiple organ damage.

Section 7: Preventative Measures

Protective clothing and PPE	Wear self-contained breathing apparatus, rubber boots and heavy rubber gloves, and an acid suit.
Handling procedures	Store in a cool place away from heated areas, sparks, and flame. Store in a well ventilated area. Store away from incompatible materials. Do not add any other material to the container. Do not wash down the drain. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Keep container tightly closed. Manipulate under an adequate fume hood. Take precautionary measures against electrostatic discharges. Ground the container while dispensing. Ground all equipment containing material. Use only explosion proof equipment. Use non-sparking tools. Watch for accumulation in low confined areas. Do not use pressure to dispense. Storage temperature depends on methanol content and should be controlled to avoid precipitation or vaporization. Handle and open container with care. Take off immediately all contaminated clothing. This product must be manipulated by qualified personnel. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Wash well after use. In accordance with good storage and handling practices. Do not allow smoking and food consumption while handling.
Spill containment	Evacuate and ventilate the area. Stay upwind. Keep out of low areas. Eliminate all sources of ignition. Dyke the area with sand or a natural barrier. Absorb on sand or vermiculite and place in a closed container for disposal. Use non-sparking tools. Transport outdoors. Wash spill site after material pick up is complete. DO NOT empty into drains. DO NOT touch damaged container or spilled material. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard.

Section 8: First Aid Measures

Eye contact	Immediate first aid is needed to prevent eye damage. IMMEDIATELY flush eyes with copious quantities of water for at least 20 minutes holding lids apart to ensure flushing of the entire surface. Seek immediate medical attention. DO NOT use an eye ointment.
Skin contact	Immediate first aid is needed to prevent skin damage. Immediately flush skin with plenty of water for at least 20 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Seek immediate medical attention. Wash contaminated clothing before reusing.
Inhalation	Remove patient to fresh air. Administer approved oxygen supply if breathing is difficult. Administer artificial respiration or CPR if breathing has ceased. Seek immediate medical attention.
Ingestion	If conscious, wash out mouth with water. DO NOT induce vomiting. Seek immediate medical attention.

Section 9: Preparation Information

Prepared by	Chemical Inc. Laboratories
Preparation date	Aug. 16, 2005
Contact information	(555) 555-5555

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	กรดไฮโดรคลอริก 5% (HYDROCHLORIC ACID 5%)
หมายเลข CAS	7647-01-0
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1102

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้อย่างปลอดภัยหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
 สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
 สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008
 รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H290 อาจกัดกร่อนโลหะ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P234	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น
P390	ดูดซับสารที่หกเร็วไหลเพื่อป้องกันการทำลายวัสดุชนิดอื่น
P406	เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ขั้วด้านในด้านการกัดกร่อน

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ไม่จัดเป็นประเภทสารเดี่ยว

3.2 สารผสม

กรดไฮโดรคลอริก

ชื่ออื่น Chlorohydric acid, Hydrogen chloride, Muriatic acid, Spirits of salt.

หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7647-01-0	231-595-7	017-002-01-X	HCl	36.46กรัม/โมล	5

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
กรดไฮโดรคลอริก			
หมายเลข CAS	7647-01-0	5%	สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
หมายเลข EC	231-595-7		การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1B), H314
หมายเลข EC-Index	017-002-01-X		การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ รับสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 3), ระบบทางเดินหายใจ, H335

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกับการสูดดม รีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบสวนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ อย่าทำให้อาเจียนออกมา ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทางปากแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

เมื่อกลิ้งกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ (2 แก้ว) ไม่ควรทำให้อาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ลุกไหม้และติดไฟ เมื่อสัมผัสกับโลหะก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการระเบิดได้ เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตรายได้ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซของกรดไฮโดรคลอริก

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ที่มีการหกหรือรั่ว สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วรั้น

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เมื่อหกหรือรั่วไหล ให้ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล หรือแผ่นดูดซับสารเคมี ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

พื้นที่ปฏิบัติงานควรมีระบบระบายอากาศที่ดี พื้นที่สำหรับวางภาชนะควรทำจากวัสดุที่ทนกรด วัสดุที่เหมาะสมได้แก่ แก้ว, stoneware, porcelain, โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีเอทิลีน (PE), โพลีโพรไพลีน, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE, Teflon) อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ ระวังอย่าให้หกหรือรั่ว

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากความร้อน น้ำและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ข้อบังคับสำหรับภาชนะบรรจุ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะ

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ชีตจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางธรรมชาติ

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ เมื่อมีไอระเหยหรือละอองของสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด E-(P2) (EN 141 or EN 14387).

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของเหลว
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	<1 ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	-6°C
จุดเดือด	101°C
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ

ความหนาแน่นไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	~1.03 g/ml ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำได้ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

กัดกร่อน โลหะ

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงกับ โลหะต่างๆ และ โลหะผสม

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน

10.5 วัสดุและสารที่เข้ากันไม่ได้

เบส เบสอินทรีย์ โลหะต่างๆ และ โลหะผสม

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อสัมผัสกับโลหะทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

สารผสม

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

เมื่อเข้าตาจะระคายเคืองเล็กน้อย

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

สารผสม

12.1 ความเป็นพิษ

ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูล

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN	1789
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	HYDROCHLORIC ACID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8

กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
การขนส่งทางทะเล (IMDG)	
หมายเลข UN	1789
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	HYDROCHLORIC ACID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-A S-B
การขนส่งทางอากาศ (IATA)	
หมายเลข UN	1789
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	HYDROCHLORIC ACID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่
การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR) (ไม่มีกำหนด)	

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)**ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3**

H290

อาจกัดกร่อนโลหะ

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บส์ แกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/07/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

SAFETY DATA SHEET

Revision Date 24-Dec-2021

Revision Number 4

1. Identification

Product Name Janus Green B, high purity biological stain

Cat No. : AC191680000; AC191680050; AC191680250

CAS No 2869-83-2
Synonyms C.I. 11050

Recommended Use Laboratory chemicals.
Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use.

Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410

Emergency Telephone Number For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

2. Hazard(s) identification

Classification

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

This chemical is not considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Label Elements

None required

Hazards not otherwise classified (HNOC)

None identified

3. Composition/Information on Ingredients

Component	CAS No	Weight %
Phenazinium, 3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenyl-, chloride	2869-83-2	100

4. First-aid measures

Eye Contact	Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
Skin Contact	Wash off immediately with soap and plenty of water while removing all contaminated clothes and shoes. Get medical attention. Take off contaminated clothing and shoes immediately.
Inhalation	Remove from exposure, lie down. Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Immediate medical attention is required.
Ingestion	Never give anything by mouth to an unconscious person. Drink plenty of water. Call a physician immediately. If possible drink milk afterwards.
Most important symptoms and effects	No information available.
Notes to Physician	Treat symptomatically

5. Fire-fighting measures

Suitable Extinguishing Media	Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Unsuitable Extinguishing Media	No information available
Flash Point	No information available
Method -	No information available
Autoignition Temperature	No information available
Explosion Limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Sensitivity to Mechanical Impact	No information available
Sensitivity to Static Discharge	No information available

Specific Hazards Arising from the Chemical

Keep product and empty container away from heat and sources of ignition.

Hazardous Combustion Products

Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.

Protective Equipment and Precautions for Firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear. Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.

NFPA

Health
0

Flammability
1

Instability
0

Physical hazards
N/A

6. Accidental release measures

Personal Precautions	Ensure adequate ventilation. Use personal protective equipment as required.
Environmental Precautions	See Section 12 for additional Ecological Information.

Methods for Containment and Clean Up Sweep up and shovel into suitable containers for disposal.

7. Handling and storage

Handling	Avoid contact with skin and eyes. Avoid contact with skin and clothing. Remove and wash contaminated clothing and gloves, including the inside, before re-use. Avoid breathing vapors or mists. Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical assistance. Wash thoroughly after handling.
Storage.	Keep in a dry, cool and well-ventilated place. Keep container tightly closed. Incompatible Materials. Strong oxidizing agents.

8. Exposure controls / personal protection

Exposure Guidelines	This product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established by the region specific regulatory bodies.
----------------------------	---

Engineering Measures	None under normal use conditions.
-----------------------------	-----------------------------------

Personal Protective Equipment

Eye/face Protection	Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard EN166.
Skin and body protection	Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure.
Respiratory Protection	No protective equipment is needed under normal use conditions.
Hygiene Measures	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. Physical and chemical properties

Physical State	Powder Solid
Appearance	Dark brown
Odor	No information available
Odor Threshold	No information available
pH	No information available
Melting Point/Range	No data available
Boiling Point/Range	No information available
Flash Point	No information available
Evaporation Rate	Not applicable
Flammability (solid,gas)	No information available
Flammability or explosive limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Vapor Pressure	No information available
Vapor Density	Not applicable
Specific Gravity	No information available
Solubility	No information available
Partition coefficient; n-octanol/water	No data available
Autoignition Temperature	No information available
Decomposition Temperature	No information available
Viscosity	Not applicable
Molecular Formula	C30 H31 Cl N6
Molecular Weight	511.07

10. Stability and reactivity

Reactive Hazard	None known, based on information available
Stability	Stable under normal conditions.
Conditions to Avoid	Incompatible products.
Incompatible Materials	Strong oxidizing agents
Hazardous Decomposition Products	Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors
Hazardous Polymerization	Hazardous polymerization does not occur.
Hazardous Reactions	None under normal processing.

11. Toxicological information

Acute Toxicity

Product Information No acute toxicity information is available for this product

Component Information

Toxicologically Synergistic No information available

Products

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Irritation No information available

Sensitization No information available

Carcinogenicity The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen.

Component	CAS No	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexico
Phenazinium, 3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)phenyl] azo]-5-phenyl-, chloride	2869-83-2	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed

Mutagenic Effects No information available

Reproductive Effects No information available.

Developmental Effects No information available.

Teratogenicity No information available.

STOT - single exposure None known

STOT - repeated exposure None known

Aspiration hazard No information available

Symptoms / effects, both acute and delayed No information available

Endocrine Disruptor Information No information available

Other Adverse Effects The toxicological properties have not been fully investigated.

12. Ecological information

Ecotoxicity

Do not empty into drains.

Persistence and Degradability No information available

Bioaccumulation/ Accumulation No information available.

Mobility No information available.

13. Disposal considerations

Waste Disposal Methods Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Chemical waste generators must also consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

14. Transport information

DOT Not regulated

TDG Not regulated

IATA Not regulated

IMDG/IMO Not regulated

15. Regulatory information

United States of America Inventory

Component	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Phenazinium, 3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenyl-, chloride	2869-83-2	X	ACTIVE	-

Legend:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Listed

'-' - Not Listed

TSCA 12(b) - Notices of Export Not applicable

International Inventories

Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Component	CAS No	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Phenazinium, 3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenyl-, chloride	2869-83-2	X	-	220-695-6	X	-		X	X	KE-10396

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

U.S. Federal Regulations

SARA 313 Not applicable

SARA 311/312 Hazard Categories See section 2 for more information

CWA (Clean Water Act) Not applicable

Clean Air Act Not applicable

OSHA - Occupational Safety and Health Administration Not applicable

CERCLA Not applicable

California Proposition 65 This product does not contain any Proposition 65 chemicals.

U.S. State Right-to-Know Regulations Not applicable

U.S. Department of Transportation

Reportable Quantity (RQ): N
DOT Marine Pollutant N
DOT Severe Marine Pollutant N

U.S. Department of Homeland Security This product does not contain any DHS chemicals.

Other International Regulations

Mexico - Grade No information available

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Component	CAS No	OECD HPV	Persistent Organic Pollutant	Ozone Depletion Potential	Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Phenazinium, 3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenyl-, chloride	2869-83-2	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Component	CAS No	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Phenazinium, 3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenyl-, chloride	2869-83-2	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

16. Other information

Prepared By Regulatory Affairs
Thermo Fisher Scientific
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Revision Date 24-Dec-2021

Print Date 24-Dec-2021

Revision Summary This document has been updated to comply with the US OSHA HazCom 2012 Standard replacing the current legislation under 29 CFR 1910.1200 to align with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other

materials or in any process, unless specified in the text

End of SDS

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 9.1

Revision Date 18.12.2024

Print Date 19.12.2024

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**1.1 Product identifiers**

Product name : Lead(II) nitrate

Product Number : 228621

Brand : SIGALD

Index-No. : 082-001-00-6

REACH No. : 01-2119492475-28-XXXX

CAS-No. : 10099-74-8

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification**2.1 Classification of the substance or mixture**

Acute toxicity, (Category 4)	H302: Harmful if swallowed.
Acute toxicity, (Category 4)	H332: Harmful if inhaled.
Serious eye damage, (Category 1)	H318: Causes serious eye damage.
Skin sensitization, (Sub-category 1B)	H317: May cause an allergic skin reaction.
Carcinogenicity, (Category 2)	H351: Suspected of causing cancer.
Reproductive toxicity, (Category 1A)	H360Df: May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
Specific target organ toxicity -	H372: Causes damage to organs through



repeated exposure, (Category 1),
Blood, Central nervous system,
Immune system, Kidney

prolonged or repeated exposure.

Short-term (acute) aquatic
hazard, (Category 1)

H400: Very toxic to aquatic life.

Long-term (chronic) aquatic
hazard, (Category 1)

H410: Very toxic to aquatic life with long
lasting effects.

2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pictogram



Signal Word

Danger

Hazard Statements

H302 + H332

Harmful if swallowed or if inhaled.

H317

May cause an allergic skin reaction.

H318

Causes serious eye damage.

H351

Suspected of causing cancer.

H360Df

May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.

H372

Causes damage to organs (Blood, Central nervous system, Immune system, Kidney) through prolonged or repeated exposure.

H410

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements

P273

Avoid release to the environment.

P280

Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.

P301 + P312

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/ doctor if you feel unwell.

P304 + P340 + P312

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/ doctor if you feel unwell.

P305 + P351 + P338

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P308 + P313

IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.

Supplemental Hazard
Statements

none

Restricted to professional users.

"As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use."

Reduced Labeling (<= 125 ml)

Pictogram



Signal Word

Danger

Hazard Statements

H317

May cause an allergic skin reaction.

H351

Suspected of causing cancer.



H372	Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H318	Causes serious eye damage.
H360Df	May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
Precautionary Statements	
P280	Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P308 + P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.
Supplemental Hazard Statements	none

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

Ecological information:

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

Toxicological information:

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Formula	: N_2O_6Pb
Molecular weight	: 331.21 g/mol
CAS-No.	: 10099-74-8
EC-No.	: 233-245-9
Index-No.	: 082-001-00-6

Component	Classification	Concentration
Lead(II) nitrate Included in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)		
CAS-No. 10099-74-8 EC-No. 233-245-9 Index-No. 082-001-00-6	Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1B; Carc. 2; Repr. 1A; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H302, H332, H318, H317, H351, H360Df, H372, H400, H410 Concentration limits: >= 2.5 %: Repr. 2, H361f; >= 0.5 %: STOT RE 2, H373; M-Factor - Aquatic Acute: 10 - Aquatic Chronic: 1	<= 100 %



--	--	--

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

General advice

Show this material safety data sheet to the doctor in attendance.

If inhaled

After inhalation: fresh air. Immediately call in physician. If breathing stops: immediately apply artificial respiration, if necessary also oxygen.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. Consult a physician.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Immediately call in ophthalmologist. Remove contact lenses.

If swallowed

After swallowing: immediately make victim drink water (two glasses at most). Consult a physician.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Nitrogen oxides (NO_x)

Lead oxides

Not combustible.

Ambient fire may liberate hazardous vapours.

5.3 Advice for firefighters

Stay in danger area only with self-contained breathing apparatus. Prevent skin contact by keeping a safe distance or by wearing suitable protective clothing.

5.4 Further information

Suppress (knock down) gases/vapors/mists with a water spray jet. Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.



SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid generation and inhalation of dusts in all circumstances. Avoid substance contact. Ensure adequate ventilation. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.
For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up carefully. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Work under hood. Do not inhale substance/mixture.

Hygiene measures

Immediately change contaminated clothing. Apply preventive skin protection. Wash hands and face after working with substance.
For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons. Do not store near combustible materials.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 5.1B: Oxidizing hazardous materials

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Tightly fitting safety goggles



Skin protection

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN 16523-1 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN 16523-1 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

Body Protection

protective clothing

Respiratory protection

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a dust mask type N95 (US) or type P1 (EN 143) respirator. Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face particle respirator type N99 (US) or type P2 (EN 143) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

- | | |
|---|--|
| a) Physical state | solid |
| b) Color | colorlesswhite |
| c) Odor | odorless |
| d) Melting point/freezing point | Melting point/ range: 470 °C - dec. |
| e) Initial boiling point and boiling range | > 500 °C at 1,023 hPa - Regulation (EC) No. 440/2008, Annex, A.2 |
| f) Flammability (solid, gas) | No data available |
| g) Upper/lower flammability or explosive limits | No data available |



h) Flash point	Not applicable
i) Autoignition temperature	400 °C at 1,023 hPa - Relative self-ignition temperature for solids
j) Decomposition temperature	No data available
k) pH	3 - 4 at 50 g/l at 20 °C
l) Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: Not applicable
m) Water solubility	486 g/l at 20 °C - Regulation (EC) No. 440/2008, Annex, A.6- completely soluble
n) Partition coefficient: n-octanol/water	- Not applicable for inorganic substances
o) Vapor pressure	< 0.1 hPa at 20 °C - OECD Test Guideline 104 - low
p) Density	4.49 g/cm ³ at 20 °C - OECD Test Guideline 109
Relative density	4.77 at 23.6 °C - Regulation (EC) No. 440/2008, Annex, A.3
q) Relative vapor density	Not applicable
r) Particle characteristics	No data available
s) Explosive properties	Not classified as explosive.
t) Oxidizing properties	The substance or mixture is classified as oxidizing with the category 2.

9.2 Other safety information

Relative vapor density	Not applicable
------------------------	----------------

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

Risk of explosion with:
organic combustible substances
ammonium compounds
acetates
Alcohols
Esters

10.4 Conditions to avoid

no information available



10.5 Incompatible materials

No data available

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - 500.1 mg/kg

Acute toxicity estimate Oral - 500.1 mg/kg

(ATE value derived from LD50/LC50 value)

Acute toxicity estimate Inhalation - 1.6 mg/l - dust/mist

(Expert judgment)

Symptoms: Possible damages: , mucosal irritations

LD50 Dermal - Rat - male and female - > 2,000 mg/kg

(OECD Test Guideline 402)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: Lead(II) oxide red

Skin corrosion/irritation

Skin - In vitro study

Result: non-corrosive

(OECD Test Guideline 431)

Skin - In vitro study

Result: No skin irritation - 42 min

(OECD Test Guideline 439)

Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Bovine cornea

Result: Causes serious eye damage. - 4 h

(OECD Test Guideline 437)

Respiratory or skin sensitization

Local lymph node assay (LLNA) - Mouse

Result: positive

(OECD Test Guideline 429)

Germ cell mutagenicity

Test Type: Ames test

Test system: Salmonella typhimurium

Metabolic activation: with and without metabolic activation

Result: negative

Remarks: (in analogy to similar products)

(ECHA)

Test Type: Micronucleus test

Species: Rat

Cell type: Red blood cells (erythrocytes)

Application Route: Oral

Result: positive

Remarks: (in analogy to similar products)

(ECHA)



The value is given in analogy to the following substances: lead(II) acetate

Test Type: Chromosome aberration test

Species: Monkey

Cell type: lymphocyte

Application Route: Oral

Result: positive

Remarks: (in analogy to similar products)
(ECHA)

Test Type: comet assay

Species: Mouse

Cell type: Liver cells

Application Route: Inhalation

Result: negative

Remarks: (in analogy to similar products)
(ECHA)

Carcinogenicity

Suspected of causing cancer.

Reproductive toxicity

May damage the unborn child. Positive evidence from human epidemiological studies.
Suspected of damaging fertility.

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
- Blood, Central nervous system, Immune system, Kidney

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

RTECS: OG2100000

Lead salts have been reported to cross the placenta and to induce embryo- and fetomortality.

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

Systemic effects:

After absorption:

After a latency period:



Salivation
Vomiting
drop in blood pressure

A lethal effect is possible after the uptake of large quantities.

The following applies to lead compounds in general: Due to the poor absorbability via the gastrointestinal tract, only very high doses lead to acute cases of intoxication. After a latency period of several hours, metallic taste, nausea, vomiting, and colics occur, in many instances followed by shock. Chronic uptake causes peripheral muscular weakness ("drop-wrist"), anaemia, and central-nervous disorders. Women of child-bearing age should not be exposed to the substance over longer periods of time (observe critical threshold).

The following applies to nitrites/nitrates in general: methaemoglobinaemia after the uptake of large quantities.

Other dangerous properties can not be excluded.

This substance should be handled with particular care.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxicity to fish	static test LC50 - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (rainbow trout) - 0.1 mg/l - 96 h Remarks: (ECHA)
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates	EC50 - <i>Daphnia magna</i> (Water flea) - 1.8 mg/l - 48 h Remarks: (ECOTOX Database)
Toxicity to algae	EC50 - algae - 0.024 - 0.029 mg/l - 28 h Remarks: (Lit.)
Toxicity to fish(Chronic toxicity)	semi-static test NOEC - <i>Pimephales promelas</i> (fathead minnow) - 1.337 mg/l - 7 d Remarks: (ECHA)
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates(Chronic toxicity)	semi-static test NOEC - <i>Ceriodaphnia dubia</i> (water flea) - 0.0224 mg/l - 7 d (US-EPA)

12.2 Persistence and degradability

The methods for determining biodegradability are not applicable to inorganic substances.

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available



12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment : The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

12.7 Other adverse effects

Depending on the concentration, phosphorus and/or nitrogen compounds may contribute to the eutrophication of drinking- water supplies.

Discharge into the environment must be avoided.

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

No data available

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: 1469

IMDG: 1469

IATA: 1469

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: LEAD NITRATE

IMDG: LEAD NITRATE

IATA: Lead nitrate

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: 5.1 (6.1)

IMDG: 5.1 (6.1)

IATA: 5.1 (6.1)

14.4 Packaging group

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: yes

IMDG Marine pollutant: yes

IATA: no

14.6 Special precautions for user

Further information : No data available



SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

Authorisations and/or restrictions on use

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII) : Lead(II) nitrate

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII) : Lead(II) nitrate

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII) : Lead(II) nitrate

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII) : Lead(II) nitrate

REACH - Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (Article 59). : Lead(II) nitrate

National legislation

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. E1 ENVIRONMENTAL HAZARDS

Other regulations

Observe work restrictions regarding maternity protection in accordance to Dir 92/85/EEC or stricter national regulations where applicable.

Take note of Dir 94/33/EC on the protection of young people at work.

15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements

H302	Harmful if swallowed.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H318	Causes serious eye damage.
H332	Harmful if inhaled.
H351	Suspected of causing cancer.
H360Df	May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
H361f	Suspected of damaging fertility.
H372	Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.



Full text of other abbreviations

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Further information

The information is believed to be correct but is not exhaustive and will be used solely as a guideline, which is based on current knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to appropriate safety precautions for the product. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 6.4

Revision Date 28.04.2021

Print Date 20.02.2025

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Magnesium sulfate heptahydrate

Product Number : M1880

Brand : SIGALD

REACH No. : 01-2119486789-11-XXXX

CAS-No. : 10034-99-8

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2 Label elements

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Synonyms : Epsom salts

Formula : $\text{MgO}_4\text{S} \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 

Molecular weight : 246,47 g/mol
CAS-No. : 10034-99-8
EC-No. : 231-298-2

No components need to be disclosed according to the applicable regulations.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

If inhaled

After inhalation: fresh air.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Remove contact lenses.

If swallowed

After swallowing: make victim drink water (two glasses at most). Consult doctor if feeling unwell.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

Unsuitable extinguishing media

For this substance/mixture no limitations of extinguishing agents are given.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Sulfur oxides

Magnesium oxide

Not combustible.

Ambient fire may liberate hazardous vapours.

5.3 Advice for firefighters

In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.

5.4 Further information

Suppress (knock down) gases/vapors/mists with a water spray jet. Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.



SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid inhalation of dusts. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.

For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up dry. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Tightly closed. Dry.

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Safety glasses

Skin protection

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0,11 mm

Break through time: 480 min

Material tested:KCL 741 Dermatril® L



This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0,11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

Respiratory protection

required when dusts are generated.

Our recommendations on filtering respiratory protection are based on the following standards: DIN EN 143, DIN 14387 and other accompanying standards relating to the used respiratory protection system.

Recommended Filter type: Filter type P1

The entrepreneur has to ensure that maintenance, cleaning and testing of respiratory protective devices are carried out according to the instructions of the producer.

These measures have to be properly documented.

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

a) Appearance	Form: Crystalline powder Color: white
b) Odor	No data available
c) Odor Threshold	No data available
d) pH	5,0 - 8,0 at 50 g/l (External MSDS)
e) Melting point/freezing point	Melting point: 1.124,0 °C
f) Initial boiling point and boiling range	No data available
g) Flash point	Not applicable
h) Evaporation rate	No data available
i) Flammability (solid, gas)	The product is not flammable.
j) Upper/lower flammability or explosive limits	No data available
k) Vapor pressure	0,133 hPa at 20 °C - (External MSDS)
l) Vapor density	No data available
m) Relative density	No data available
n) Water solubility	710 g/l at 20 °C - completely soluble



- o) Partition coefficient: Not applicable for inorganic substances
n-octanol/water
- p) Autoignition temperature No data available
- q) Decomposition temperature No data available
- r) Viscosity Viscosity, kinematic: No data available
Viscosity, dynamic: No data available
- s) Explosive properties No data available
- t) Oxidizing properties No data available

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

no information available

10.4 Conditions to avoid

no information available

10.5 Incompatible materials

no information available

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - Rat - male and female - > 2.000 mg/kg
(OECD Test Guideline 425)

LD50 Dermal - Rat - male and female - > 2.000 mg/kg
(OECD Test Guideline 402)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: potassium sulphate

Skin corrosion/irritation

Skin - reconstructed human epidermis (RhE)

Result: No skin irritation - 5 min

(Regulation (EC) No. 440/2008, Annex, B.46)

The value is given in analogy to the following substances: potassium sulphate



Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Rabbit

Result: No eye irritation

(OECD Test Guideline 405)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: potassium sulphate

Respiratory or skin sensitization

Local lymph node assay (LLNA) - Mouse

Result: negative

(OECD Test Guideline 429)

Remarks:

(anhydrous substance)

Germ cell mutagenicity

Test Type: In vitro mammalian cell gene mutation test

Test system: mouse lymphoma cells

Metabolic activation: with and without metabolic activation

Method: OECD Test Guideline 476

Result: negative

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Repeated dose toxicity - Rat - male - Oral - NOAEL (No observed adverse effect level) - 256 mg/kg

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: ammonium sulphate

RTECS: OM4508000

Diarrhea, Vomiting, Central nervous system depression

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

Toxic effects are only to be expected at very high doses.

Systemic effects:

After uptake of large quantities:



Nausea
Vomiting
Diarrhea

However, when the product is handled appropriately, hazardous effects are unlikely to occur.

Therapeutically used substance.

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxicity to fish	static test LC50 - Pimephales promelas (fathead minnow) - 680 mg/l - 96 h (US-EPA) Remarks: (in analogy to similar products) The value is given in analogy to the following substances: potassium sulphate
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates	static test LC50 - Daphnia magna (Water flea) - 720 mg/l - 48 h (US-EPA) Remarks: (in analogy to similar products)

12.2 Persistence and degradability

The methods for determining the biological degradability are not applicable to inorganic substances.

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Other adverse effects

No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product

See www.retrologistik.com for processes regarding the return of chemicals and containers, or contact us there if you have further questions.



14.1 UN number

IMDG: -

IATA: -

ADR/RID: Not dangerous goods

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

ADR/RID: no

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

Further information

Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances.

: Not applicable

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Further information

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	แมกนีเซียม ซัลเฟต แอนไฮดรัส (MAGNESIUM SULFATE ANHYDROUS)
หมายเลข CAS	7487-88-9
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1308

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

สารนี้ไม่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008 และ Directive 67/548/ EEC

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

สารนี้ไม่ได้จะต้องมีการติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Magnesium sulphate				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7487-88-9	231-298-2	-	MgSO ₄	120.37กรัม/โมล	>98

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารนี้มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด แมกนีเซียมออกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกเกลิล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสของของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่อากาศ มีฝุ่นละอองของสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P1 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	สีขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.9 ที่ 50 g/l น้ำ ที่ 25°C
จุดหลอมเหลว	1124 °C (สลายตัว)
จุดเดือด	ไม่ระบุ
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	2.66 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	~600 kg/m ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	300 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความไวต่อปฏิกิริยา

สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้ดี

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สามารถปะกฏภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ สารประกอบอะเซทิลีน, 1-เอทอกซี-3-เมทิล-1-บิวทีน-3-ออล, ผงโลหะ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน, สัมผัสกับความชื้น

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

สารประกอบอะเซทิลีน, 1-เอทอกซี-3-เมทิล-1-บิวทีน-3-ออล, ผงโลหะ

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ซัลเฟอร์ออกไซด์, แมกนีเซียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ไม่มีข้อมูล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ในการรักษาโรค อย่างไรก็ตามจะมีอันตรายเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ในปริมาณมากๆ

เมื่อกลืนกินเป็นปริมาณมากทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา

LC₅₀ *Gambusia affinis*: 15500 mg/l/96h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำ

EC₅₀ *Daphnia magna*: 1700 mg/l /24h

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

IC₅₀ Desmodemus subspicatus: 2700 mg/l/72 h

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย

EC₅₀ Photobacterium phosphoreum : 84 mg/l /30 min

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/09/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 8.1

Revision Date 04.03.2024

Print Date 28.09.2024

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**1.1 Product identifiers**

Product name : Manganese(II) sulfate monohydrate

Product Number : 221287

Brand : SIGALD

Index-No. : 025-003-00-4

REACH No. : 01-2119456624-35-XXXX

CAS-No. : 10034-96-5

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification**2.1 Classification of the substance or mixture**

Serious eye damage, (Category 1)	H318: Causes serious eye damage.
Specific target organ toxicity - repeated exposure, (Category 2), Brain	H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Long-term (chronic) aquatic hazard, (Category 2)	H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.



2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pictogram



Signal Word

Danger

Hazard Statements

H318

Causes serious eye damage.

H373

May cause damage to organs (Brain) through prolonged or repeated exposure if inhaled.

H411

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements

P260

Do not breathe dust.

P273

Avoid release to the environment.

P280

Wear eye protection/ face protection.

P305 + P351 + P338

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P314

Get medical advice/ attention if you feel unwell.

P391

Collect spillage.

Supplemental Hazard Statements

none

Reduced Labeling (<= 125 ml)

Pictogram



Signal Word

Danger

Hazard Statements

H318

Causes serious eye damage.

Precautionary Statements

P280

Wear eye protection/ face protection.

P305 + P351 + P338

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Supplemental Hazard Statements

none

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

Ecological information:

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

Toxicological information:



The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Formula : $\text{MnO}_4\text{S} \cdot \text{H}_2\text{O}$
Molecular weight : 169.02 g/mol
CAS-No. : 10034-96-5
EC-No. : 232-089-9
Index-No. : 025-003-00-4

Component		Classification	Concentration
Manganese Sulfate Monohydrate			
CAS-No.	10034-96-5	Eye Dam. 1; STOT RE 2; Aquatic Chronic 2; H318, H373, H411	<= 100 %
EC-No.	232-089-9		
Index-No.	025-003-00-4		

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

General advice

Show this material safety data sheet to the doctor in attendance.

If inhaled

After inhalation: fresh air. Call in physician.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. Consult a physician.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Immediately call in ophthalmologist. Remove contact lenses.

If swallowed

After swallowing: immediately make victim drink water (two glasses at most). Consult a physician.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available



SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Sulfur oxides

Manganese/manganese oxides

Not combustible.

Ambient fire may liberate hazardous vapours.

5.3 Advice for firefighters

Stay in danger area only with self-contained breathing apparatus. Prevent skin contact by keeping a safe distance or by wearing suitable protective clothing.

5.4 Further information

Suppress (knock down) gases/vapors/mists with a water spray jet. Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid inhalation of dusts. Avoid substance contact. Ensure adequate ventilation. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.

For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up dry. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Work under hood. Do not inhale substance/mixture.

Hygiene measures

Change contaminated clothing. Preventive skin protection recommended. Wash hands after working with substance.

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions



Tightly closed. Dry.

Storage stability Recommended storage temperature

2 - 8 °C

Keep in a dry place.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 13: Non Combustible Solids

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Tightly fitting safety goggles

Skin protection

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of Regulation (EU) 2016/425 and the standard EN 374 derived from it.

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: Dermatrill® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: Dermatrill® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374

If used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, contact the supplier of the EC approved gloves. This recommendation is advisory only and must be evaluated by an industrial hygienist and safety officer familiar with the specific situation of anticipated use by our



customers. It should not be construed as offering an approval for any specific use scenario.

Body Protection

protective clothing

Respiratory protection

For nuisance exposures use type P95 (US) or type P1 (EU EN 143) particle respirator. For higher level protection use type OV/AG/P99 (US) or type ABEK-P2 (EU EN 143) respirator cartridges. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

a) Physical state	solid
b) Color	pink
c) Odor	odorless
d) Melting point/freezing point	Melting point: > 449 °C - OECD Test Guideline 102
e) Initial boiling point and boiling range	Not applicable
f) Flammability (solid, gas)	The product is not flammable.
g) Upper/lower flammability or explosive limits	No data available
h) Flash point	Not applicable
i) Autoignition temperature	No data available
j) Decomposition temperature	400 - 450 °C Elimination of water of crystallization 850 °C (anhydrous substance)
k) pH	3.0 - 3.5 at 50 g/l at 20 °C
l) Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: No data available
m) Water solubility	762 g/l at 20 °C
n) Partition coefficient: n-octanol/water	Not applicable for inorganic substances



- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| o) Vapor pressure | No data available |
| p) Density | 2.95 g/cm ³ at 20 °C |
| Relative density | No data available |
| q) Relative vapor density | No data available |
| r) Particle characteristics | No data available |
| | |
| s) Explosive properties | No data available |
| t) Oxidizing properties | none |

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

Violent reactions possible with:
acids

10.4 Conditions to avoid

Avoid moisture.
no information available

10.5 Incompatible materials

No data available

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - Rat - male and female - 2,150 mg/kg

Remarks: (anhydrous substance)
(ECHA)

Symptoms: After uptake of large quantities: Nausea, Vomiting, Diarrhea, gastric pain, Irritations of mucous membranes in the mouth, pharynx, oesophagus and gastrointestinal tract.

LC50 Inhalation - Rat - male and female - 4 h - > 4.45 mg/l - dust/mist



(OECD Test Guideline 403)

Remarks: (anhydrous substance)

Symptoms: Possible damages:, mucosal irritations, tissue damage, Pneumonia

Dermal: No data available

Skin corrosion/irritation

Skin - Rabbit

Result: No skin irritation - 4 h

(OECD Test Guideline 404)

Remarks: (anhydrous substance)

Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Rabbit

Result: Irreversible effects on the eye

(OECD Test Guideline 405)

Remarks: (anhydrous substance)

Respiratory or skin sensitization

No data available

Germ cell mutagenicity

Test Type: Ames test

Result: negative

Remarks: (National Toxicology Program)

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Inhalation - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

- Brain

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

RTECS: OP0893500

Men exposed to manganese dusts showed a decrease in fertility. Chronic manganese poisoning primarily involves the central nervous system. Early symptoms include languor, sleepiness and weakness in the legs. A stolid mask-like appearance of the face, emotional disturbances such as uncontrollable laughter and a spastic gait with tendency to fall in



Manganese compounds are generally only very slightly absorbable via the gastrointestinal tract.

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

12.1 Toxicity

static test ErC50 - *Desmodesmus subspicatus* (green algae) - 61
mg/l - 72 h
(OECD Test Guideline 201)

12.2 Persistence and degradability

12.3 Bioaccumulative potential

12.4 Mobility in soil

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

12.6 Endocrine disrupting properties

Product: 1,4-Dioxane

Assessment: : The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

Other adverse effects
Discharge into the environment must be avoided.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

No data available

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: 3077

IMDG: 3077

IATA: 3077

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Manganese Sulfate Monohydrate)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Manganese Sulfate Monohydrate)

IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Manganese Sulfate Monohydrate)

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: 9

IMDG: 9

IATA: 9

14.4 Packaging group

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: yes

IMDG Marine pollutant: yes

IATA: yes

14.6 Special precautions for user

Further information

EHS-Mark required (ADR 2.2.9.1.10, IMDG code 2.10.3) for single packagings and combination packagings containing inner packagings with Dangerous Goods > 5L for liquids or > 5kg for solids. Packages smaller than or equal to 5 kg / L , not dangerous goods of Class 9

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

National legislation

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the E2 ENVIRONMENTAL HAZARDS
European Parliament and of the Council
on the control of major-accident hazards



involving dangerous substances.

Other regulations

Observe work restrictions regarding maternity protection in accordance to Dir 92/85/EEC or stricter national regulations where applicable.

Take note of Dir 94/33/EC on the protection of young people at work.

15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements

H318	Causes serious eye damage.
H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.



Full text of other abbreviations

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Further information

The information is believed to be correct but is not exhaustive and will be used solely as a guideline, which is based on current knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to appropriate safety precautions for the product. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.





SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 8.1

Revision Date 15.04.2022

Print Date 21.09.2024

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Methyl cellulose
Methyl cellulose
Product Number : M7027
Brand : Sigma
REACH No. : A registration number is not available for this substance as the substance or its uses are exempted from registration, the annual tonnage does not require a registration or the registration is envisaged for a later registration deadline.
CAS-No. : 9004-67-5

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2 Label elements

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.



SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

CAS-No. : 9004-67-5

No components need to be disclosed according to the applicable regulations.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

If inhaled

If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration.

In case of skin contact

Wash off with soap and plenty of water.

In case of eye contact

Flush eyes with water as a precaution.

If swallowed

Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Carbon oxides

5.3 Advice for firefighters

Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.

5.4 Further information

No data available

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Avoid dust formation. Avoid breathing vapors, mist or gas.
For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed containers for disposal.



6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on protection against fire and explosion

Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed.

Hygiene measures

General industrial hygiene practice.

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 13: Non Combustible Solids

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

Skin protection

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of Regulation (EU) 2016/425 and the standard EN 374 derived from it.

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: Dermatrill® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: Dermatrill® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)



data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374

If used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, contact the supplier of the EC approved gloves. This recommendation is advisory only and must be evaluated by an industrial hygienist and safety officer familiar with the specific situation of anticipated use by our customers. It should not be construed as offering an approval for any specific use scenario.

Body Protection

Choose body protection in relation to its type, to the concentration and amount of dangerous substances, and to the specific work-place., The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.

Respiratory protection

Respiratory protection is not required. Where protection from nuisance levels of dusts are desired, use type N95 (US) or type P1 (EN 143) dust masks. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

a) Physical state	powder
b) Color	white, off-white
c) Odor	No data available
d) Melting point/freezing point	No data available
e) Initial boiling point and boiling range	No data available
f) Flammability (solid, gas)	May form combustible dust concentrations in air.
g) Upper/lower flammability or explosive limits	No data available
h) Flash point	Not applicable
i) Autoignition temperature	No data available
j) Decomposition temperature	No data available
k) pH	No data available
l) Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: 10 - 25 Pas
m) Water solubility	No data available



- n) Partition coefficient: No data available
n-octanol/water
- o) Vapor pressure No data available
- p) Density No data available
Relative density No data available
- q) Relative vapor No data available
density
- r) Particle No data available
characteristics

- s) Explosive properties No data available
- t) Oxidizing properties No data available

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

Stable under recommended storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

No data available

10.4 Conditions to avoid

No data available

10.5 Incompatible materials

Strong oxidizing agents

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

Oral: No data available

Inhalation: No data available

Dermal: No data available

Skin corrosion/irritation

No data available

Serious eye damage/eye irritation

No data available

Respiratory or skin sensitization

No data available

Germ cell mutagenicity



No data available

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxicity to fish LC50 - Oryzias latipes - > 1,000 mg/l - 48 h

12.2 Persistence and degradability

No data available

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Endocrine disrupting properties

No data available

12.7 Other adverse effects

No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product

Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.

Contaminated packaging

Dispose of as unused product.





15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Further information

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: **5159**

Version: **3.1 en**

Replaces version of: 2024-03-01

Version: (3)

date of compilation: 2016-12-14

Revision: 2024-09-17

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Identification of the substance

Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

Article number

5159

EC number

230-415-4

CAS number

7114-03-6

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:

Laboratory chemical
Laboratory and analytical use

Uses advised against:

Do not use for squirting or spraying. Do not use for products which come into direct contact with the skin. Do not use for products which come into contact with foodstuffs. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feedingstuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

e-mail (competent person):

sicherheit@carlroth.de

1.4 Emergency telephone number

Name	Street	Postal code/city	Telephone	Website
National Poisons Information Service City Hospital	Dudley Rd	B187QH Birmingham	844 892 0111	

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Classification acc. to GHS

Section	Hazard class	Cat-egory	Hazard class and category	Hazard statement
3.2	Skin corrosion/irritation	1B	Skin Corr. 1B	H314
3.6	Carcinogenicity	2	Carc. 2	H351
4.1C	Hazardous to the aquatic environment - chronic hazard	2	Aquatic Chronic 2	H411

For full text of abbreviations: see SECTION 16

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Skin corrosion produces an irreversible damage to the skin; namely, visible necrosis through the epidermis and into the dermis. Spillage and fire water can cause pollution of watercourses.

2.2 Label elements

Labelling

Signal word

Danger

Pictograms

GHS05, GHS08,
GHS09



Hazard statements

H314	Causes severe skin burns and eye damage
H351	Suspected of causing cancer
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P273	Avoid release to the environment
P280	Wear protective gloves/eye protection

Precautionary statements - response

P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of water
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
P310	Immediately call a POISON CENTER/doctor

For professional users only

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Name of substance	Methyl green
Molecular formula	$C_{27}H_{35}Cl_2N_3 \cdot ZnCl_2$
Molar mass	608,8 g/mol
CAS No	7114-03-6
EC No	230-415-4

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off immediately all contaminated clothing. Self-protection of the first aider.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Following skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Immediate medical treatment required because corrosive injuries that are not treated are hard to cure.

Following eye contact

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Protect uninjured eye.

Following ingestion

Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Call a physician immediately. If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects). In case of accident or unwellness, seek medical advice immediately (show directions for use or safety data sheet if possible).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Corrosion, Risk of blindness, Gastric perforation

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings!
water, foam, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, ABC-powder

Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Combustible.

Hazardous combustion products

In case of fire may be liberated: Nitrogen oxides (NO_x), Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂)

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Do not allow firefighting water to enter drains or water courses. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus. Wear full chemical protective clothing.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe dust.

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it. If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains. Take up mechanically.

Advice on how to clean up a spill

Take up mechanically. Control of dust.

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal. Ventilate affected area.

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Handle and open container with care. Avoid exposure. Avoid dust formation. Clear contaminated areas thoroughly.

Measures to prevent fire as well as aerosol and dust generation

Removal of dust deposits.

Measures to protect the environment

Avoid release to the environment.

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store in a dry place.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Consideration of other advice:

Ventilation requirements

Use local and general ventilation.

Specific designs for storage rooms or vessels

Recommended storage temperature: 15 – 25 °C

7.3 Specific end use(s)

No information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Coun-try	Name of agent	CAS No	Identifi-er	TWA [mg/m ³]	STEL [mg/m ³]	Ceil- ing-C [mg/m ³]	Nota- tion	Source
GB	dust		WEL	10			i	EH40/2005
GB	dust		WEL	4			r	EH40/2005

Notation

Ceiling-C	Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur
i	Inhalable fraction
r	Respirable fraction
STEL	Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)
TWA	Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified)

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggle with side protection. Wear face protection.

Skin protection



• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leak-tightness/impermeability prior to use. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

- **type of material**

NBR (Nitrile rubber)

- **material thickness**

>0,11 mm

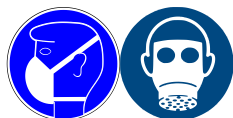
- **breakthrough times of the glove material**

>480 minutes (permeation: level 6)

- **other protection measures**

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Dust formation. Particulate filter device (EN 143). P2 (filters at least 94 % of airborne particles, colour code: White).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	solid
Form	powder, crystalline
Colour	dark green - red brown
Odour	faintly perceptible
Melting point/freezing point	>300 °C
Boiling point or initial boiling point and boiling range	not determined
Flammability	this material is combustible, but will not ignite readily
Lower and upper explosion limit	not relevant (solid)
Flash point	not applicable
Auto-ignition temperature	not determined
Decomposition temperature	not relevant
pH (value)	4,6 (in aqueous solution: 10 g/l, 20 °C)
Kinematic viscosity	not relevant
<u>Solubility(ies)</u>	
Water solubility	~60 g/l at 20 °C
<u>Partition coefficient</u>	
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	this information is not available

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Vapour pressure not determined

Density and/or relative density

Density not determined

Relative vapour density not relevant (solid)

Bulk density ~300 kg/m³

Particle characteristics No data available.

Other safety parameters

Oxidising properties none

9.2 Other information

Information with regard to physical hazard classes: hazard classes acc. to GHS (physical hazards): not relevant

Other safety characteristics: There is no additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

The product in the delivered form is not dust explosion capable; the enrichment of fine dust however leads to the danger of dust explosion.

10.2 Chemical stability

The material is stable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Violent reaction with: strong oxidiser

10.4 Conditions to avoid

There are no specific conditions known which have to be avoided.

10.5 Incompatible materials

There is no additional information.

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Classification acc. to GHS

Acute toxicity

Shall not be classified as acutely toxic.

Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye damage.

Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

Germ cell mutagenicity

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

Carcinogenicity

Suspected of causing cancer.

Reproductive toxicity

Shall not be classified as a reproductive toxicant.

Specific target organ toxicity - single exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (repeated exposure).

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects)

• If in eyes

causes burns, Causes serious eye damage, risk of blindness

• If inhaled

Data are not available.

• If on skin

causes severe burns, causes poorly healing wounds

• Other information

none

11.2 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

11.3 Information on other hazards

There is no additional information.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

12.2 Persistence and degradability

Theoretical Oxygen Demand (without nitrification): $1,708 \text{ mg/mg}$

Theoretical Oxygen Demand (with nitrification): $1,848 \text{ mg/mg}$

Theoretical Carbon Dioxide: $1,952 \text{ mg/mg}$

12.3 Bioaccumulative potential

Data are not available.

12.4 Mobility in soil

Data are not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Data are not available.

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.

Waste treatment of containers/packagings

It is a dangerous waste; only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

13.2 Relevant provisions relating to waste

The allocation of waste identity numbers/waste descriptions must be carried out according to the EEC, specific to the industry and process.

Properties of waste which render it hazardous

HP 7 carcinogenic
HP 8 corrosive
HP 14 ecotoxic

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number or ID number

ADRRID	UN 1759
IMDG-Code	UN 1759
ICAO-TI	UN 1759

14.2 UN proper shipping name

ADRRID	CORROSIVE SOLID, N.O.S.
IMDG-Code	CORROSIVE SOLID, N.O.S.
ICAO-TI	Corrosive solid, n.o.s.
Technical name	Methyl green

14.3 Transport hazard class(es)

ADRRID	8
IMDG-Code	8

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

ICAO-TI 8

14.4 Packing group

ADRRID II

IMDG-Code II

ICAO-TI II

14.5 Environmental hazards hazardous to the aquatic environment

14.6 Special precautions for user

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

14.8 Information for each of the UN Model Regulations

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)Additional information

Proper shipping name CORROSIVE SOLID, N.O.S.

Particulars in the transport document UN1759, CORROSIVE SOLID, N.O.S., (Methyl green), 8, II, (E), environmentally hazardous

Classification code C10

Danger label(s) 8, "Fish and tree"



Environmental hazards yes (hazardous to the aquatic environment)

Special provisions (SP) 274

Excepted quantities (EQ) E2

Limited quantities (LQ) 1 kg

Transport category (TC) 2

Tunnel restriction code (TRC) E

Hazard identification No 80

Emergency Action Code 2X

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)Additional information

Classification code C10

Danger label(s) 8, "Fish and tree"



Environmental hazards Yes
Hazardous to water

Special provisions (SP) 274

Excepted quantities (EQ) E2

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Limited quantities (LQ) 1 kg

Transport category (TC) 2

Hazard identification No 80

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information

Proper shipping name CORROSIVE SOLID, N.O.S.

Particulars in the shipper's declaration UN1759, CORROSIVE SOLID, N.O.S., (Methyl green), 8, II, MARINE POLLUTANT

Marine pollutant yes (hazardous to the aquatic environment)

Danger label(s) 8, "Fish and tree"



Special provisions (SP) 274

Excepted quantities (EQ) E2

Limited quantities (LQ) 1 kg

EmS F-A, S-B

Stowage category A

International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information

Proper shipping name Corrosive solid, n.o.s.

Particulars in the shipper's declaration UN1759, Corrosive solid, n.o.s., (Methyl green), 8, II

Environmental hazards yes (hazardous to the aquatic environment)

Danger label(s) 8



Special provisions (SP) A3

Excepted quantities (EQ) E2

Limited quantities (LQ) 5 kg

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Relevant provisions of the European Union (EU)

Seveso Directive

2012/18/EU (Seveso III)			
No	Dangerous substance/hazard categories	Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower and upper-tier requirements	Notes
E2	environmental hazards (hazardous to the aquatic environment, cat. 2)	200 500	57)

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Notation

57) Hazardous to the Aquatic Environment in category Chronic 2

Deco-Paint Directive

VOC content	0 %
-------------	-----

Industrial Emissions Directive (IED)

VOC content	0 %
-------------	-----

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

not listed

Regulation concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

not listed

Water Framework Directive (WFD)

List of pollutants (WFD)				
Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Listed in	Remarks
Methyl green	Organohalogen compounds and substances which may form such compounds in the aquatic environment		a)	
Methyl green	Substances and preparations, or the breakdown products of such, which have been proved to possess carcinogenic or mutagenic properties or properties which may affect steroidogenic, thyroid, reproduction or other endocrine-related functions in or via the aquatic environment		a)	
Methyl green	Metals and their compounds		a)	

Legend

a) Indicative list of the main pollutants

Regulation on the marketing and use of explosives precursors

not listed

Regulation on drug precursors

not listed

Regulation on substances that deplete the ozone layer (ODS)

not listed

Regulation concerning the export and import of hazardous chemicals (PIC)

not listed

Regulation on persistent organic pollutants (POP)

not listed

National regulations(GB)

List of substances subject to authorisation (GB REACH, Annex 14) / SVHC - candidate list

not listed

Restrictions according to GB REACH, Annex 17

not listed

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Other information

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. Observe employment restrictions under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or nursing mothers.

National inventories

Country	Inventory	Status
EU	ECSI	substance is listed
NZ	NZIoC	substance is listed
TW	TCSI	substance is listed
VN	NCI	substance is listed

Legend

ECSI	EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
NCI	National Chemical Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory

15.2 Chemical safety assessment

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance.

SECTION 16: Other information

Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
2.2		Hazard statements: change in the listing (table)	yes
2.2	Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml: Signal word: Danger		yes
2.2		Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml: change in the listing (table)	yes
2.2		Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml: change in the listing (table)	yes
2.2		Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml: change in the listing (table)	yes
2.3		Endocrine disrupting properties: Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.	yes
14.8	Classification code: 8	Classification code: C10	yes
15.1	Restrictions according to REACH, Annex XVII		yes
15.1		Dangerous substances with restrictions (REACH, Annex XVII): change in the listing (table)	yes
15.1	List of substances subject to authorisation (REACH, Annex XIV)/SVHC - candidate list: Not listed.		yes
15.1		National regulations(GB)	yes
15.1		List of substances subject to authorisation (GB	yes

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
		REACH, Annex 14) / SVHC - candidate list: not listed	
15.1		Restrictions according to GB REACH, Annex 17: not listed	yes
15.1		National inventories: change in the listing (table)	yes

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Ceiling-C	Ceiling value
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
EC No	The EC Inventory (EINECS, ELINCS and the NLP-list) is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the EU (European Union)
ED	Endocrine disruptor
EH40/2005	EH40/2005 Workplace exposure limits (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule
GB REACH	The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/758 (as amended)
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by Rail)
STEL	Short-term exposure limit
TWA	Time-weighted average
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative
WEL	Workplace exposure limit

Safety data sheet Safety data sheet

acc. to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)



Methyl green (C.I. 42590) for microscopy

article number: 5159

Key literature references and sources for data

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H351	Suspected of causing cancer.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 6.4

Revision Date 25.04.2022

Print Date 20.02.2025

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Neutral Red
Neutral Red
Product Number : N4638
Brand : Sigma-Aldrich
REACH No. : A registration number is not available for this substance as the substance or its uses are exempted from registration, the annual tonnage does not require a registration or the registration is envisaged for a later registration deadline.
CAS-No. : 553-24-2

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2 Label elements

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.3 Other hazards - none

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Synonyms : Toluylene red
Basic Red 5



3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine

Formula	: C ₁₅ H ₁₇ ClN ₄
Molecular weight	: 288,78 g/mol
CAS-No.	: 553-24-2
EC-No.	: 209-035-8

No components need to be disclosed according to the applicable regulations.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

If inhaled

If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration.

In case of skin contact

Wash off with soap and plenty of water.

In case of eye contact

Flush eyes with water as a precaution.

If swallowed

Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Carbon oxides

Nitrogen oxides (NO_x)

Hydrogen chloride gas

5.3 Advice for firefighters

Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.

5.4 Further information

No data available

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Avoid dust formation. Avoid breathing vapors, mist or gas.

For personal protection see section 8.



6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed containers for disposal.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on protection against fire and explosion

Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed.

Hygiene measures

General industrial hygiene practice.

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.

Storage stability

Recommended storage temperature

2 - 8 °C

Storage class

Storage class (TRGS 510): 13: Non Combustible Solids

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

Skin protection

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of Regulation (EU) 2016/425 and the standard EN 374 derived from it.

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0,11 mm



Break through time: 480 min
Material tested: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

Splash contact
Material: Nitrile rubber
Minimum layer thickness: 0,11 mm
Break through time: 480 min
Material tested: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Size M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374

If used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, contact the supplier of the EC approved gloves. This recommendation is advisory only and must be evaluated by an industrial hygienist and safety officer familiar with the specific situation of anticipated use by our customers. It should not be construed as offering an approval for any specific use scenario.

Body Protection

Choose body protection in relation to its type, to the concentration and amount of dangerous substances, and to the specific work-place. The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.

Respiratory protection

Respiratory protection is not required. Where protection from nuisance levels of dusts are desired, use type N95 (US) or type P1 (EN 143) dust masks. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) Physical state | powder |
| b) Color | dark green |
| c) Odor | No data available |
| d) Melting point/freezing point | Melting point/range: 290 °C - dec. |
| e) Initial boiling point and boiling range | No data available |
| f) Flammability (solid, gas) | No data available |
| g) Upper/lower flammability or explosive limits | No data available |
| h) Flash point | No data available |
| i) Autoignition temperature | No data available |



j)	Decomposition temperature	No data available
k)	pH	No data available
l)	Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: No data available
m)	Water solubility	soluble
n)	Partition coefficient: n-octanol/water	No data available
o)	Vapor pressure	No data available
p)	Density	No data available
	Relative density	No data available
q)	Relative vapor density	No data available
r)	Particle characteristics	No data available
s)	Explosive properties	No data available
t)	Oxidizing properties	No data available

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

Stable under recommended storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

No data available

10.4 Conditions to avoid

No data available

10.5 Incompatible materials

Strong oxidizing agents

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

Oral: No data available

Inhalation: No data available

Dermal: No data available



Skin corrosion/irritation

No data available

Serious eye damage/eye irritation

No data available

Respiratory or skin sensitization

No data available

Germ cell mutagenicity

No data available

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

RTECS: SG1400000

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

SECTION 12: Ecological information**12.1 Toxicity**

No data available

12.2 Persistence and degradability

No data available

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not required/not conducted

12.6 Endocrine disrupting properties

No data available

12.7 Other adverse effects

No data available



SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product

Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.

Contaminated packaging

Dispose of as unused product.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: Not dangerous goods

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 Packaging group

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: no

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

14.6 Special precautions for user

Further information

Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

International Chemical Weapons Convention :
(CWC) Schedules of Toxic Chemicals and
Precursors

Restrictions on the marketing and use of certain :
dangerous substances

Regulation (EC) No 649/2012 of the European :
Parliament and the Council concerning the
export and import of dangerous chemicals

Candidate List of Substances of Very High :
Concern for Authorisation

15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out



SECTION 16: Other information

Further information

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



SAFETY DATA SHEET

Creation Date 14-May-2010

Revision Date 24-Dec-2021

Revision Number 5

1. Identification

Product Name Nigrosine, water soluble, high purity biological stain

Cat No. : AC189480000; AC189480250; AC189481000

CAS No 8005-03-6
Synonyms Acid Black 2; C.I. 50420

Recommended Use Laboratory chemicals.
Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use.

Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410

Emergency Telephone Number For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

2. Hazard(s) identification

Classification

Classification under 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

This chemical is not considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Label Elements

None required

Hazards not otherwise classified (HNOC)

None identified

3. Composition/Information on Ingredients

Component	CAS No	Weight %
C.I. Acid black 2	8005-03-6	100

4. First-aid measures

Eye Contact	Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
Skin Contact	Wash off immediately with soap and plenty of water while removing all contaminated clothes and shoes.
Inhalation	Remove from exposure, lie down. Remove to fresh air.
Ingestion	Clean mouth with water. Get medical attention.
Most important symptoms and effects	No information available.
Notes to Physician	Treat symptomatically

5. Fire-fighting measures

Suitable Extinguishing Media	Water spray. Carbon dioxide (CO ₂). Dry chemical. Chemical foam.
Unsuitable Extinguishing Media	No information available
Flash Point	No information available
Method -	No information available
Autoignition Temperature	No information available
Explosion Limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Sensitivity to Mechanical Impact	No information available
Sensitivity to Static Discharge	No information available

Specific Hazards Arising from the Chemical

Keep product and empty container away from heat and sources of ignition.

Hazardous Combustion Products

Nitrogen oxides (NO_x). Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO₂). Sulfur oxides.

Protective Equipment and Precautions for Firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear.

NFPA

Health
0

Flammability
0

Instability
0

Physical hazards
N/A

6. Accidental release measures

Personal Precautions	Ensure adequate ventilation. Use personal protective equipment as required.
Environmental Precautions	See Section 12 for additional Ecological Information.

Methods for Containment and Clean Up Sweep up and shovel into suitable containers for disposal.

7. Handling and storage

Handling	Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Handle product only in closed
-----------------	--

system or provide appropriate exhaust ventilation.

Storage. Keep in a dry, cool and well-ventilated place. Keep container tightly closed. Incompatible Materials. Strong acids. Strong bases.

8. Exposure controls / personal protection

Exposure Guidelines This product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limits established by the region specific regulatory bodies.

Engineering Measures None under normal use conditions.

Personal Protective Equipment

Eye/face Protection Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard EN166.

Skin and body protection Wear appropriate protective gloves and clothing to prevent skin exposure.

Respiratory Protection No protective equipment is needed under normal use conditions.

Hygiene Measures Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. Physical and chemical properties

Physical State	Powder Solid
Appearance	Black
Odor	Odorless
Odor Threshold	No information available
pH	No information available
Melting Point/Range	No data available
Boiling Point/Range	No information available
Flash Point	No information available
Evaporation Rate	Not applicable
Flammability (solid,gas)	No information available
Flammability or explosive limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Vapor Pressure	No information available
Vapor Density	Not applicable
Specific Gravity	No information available
Solubility	Soluble
Partition coefficient; n-octanol/water	No data available
Autoignition Temperature	No information available
Decomposition Temperature	No information available
Viscosity	Not applicable

10. Stability and reactivity

Reactive Hazard None known, based on information available

Stability Stable under normal conditions.

Conditions to Avoid Incompatible products.

Incompatible Materials Strong acids, Strong bases

Hazardous Decomposition Products Nitrogen oxides (NO_x), Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂), Sulfur oxides

Hazardous Polymerization Hazardous polymerization does not occur.

Hazardous Reactions None under normal processing.

11. Toxicological information

Acute Toxicity

Product Information No acute toxicity information is available for this product

Component Information

Toxicologically Synergistic Products No information available

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Irritation No information available

Sensitization No information available

Carcinogenicity The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen.

Component	CAS No	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexico
C.I. Acid black 2	8005-03-6	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed

Mutagenic Effects No information available

Reproductive Effects No information available.

Developmental Effects No information available.

Teratogenicity No information available.

STOT - single exposure None known

STOT - repeated exposure None known

Aspiration hazard No information available

Symptoms / effects, both acute and delayed No information available

Endocrine Disruptor Information No information available

Other Adverse Effects The toxicological properties have not been fully investigated.

12. Ecological information

Ecotoxicity

Do not empty into drains.

Persistence and Degradability Soluble in water Persistence is unlikely based on information available.

Bioaccumulation/ Accumulation No information available.

Mobility Will likely be mobile in the environment due to its water solubility.

13. Disposal considerations

Waste Disposal Methods Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Chemical waste generators must also consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

14. Transport information

<u>DOT</u>	Not regulated
<u>TDG</u>	Not regulated
<u>IATA</u>	Not regulated
<u>IMDG/IMO</u>	Not regulated

15. Regulatory information

United States of America Inventory

Component	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
C.I. Acid black 2	8005-03-6	X	ACTIVE	-

Legend:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Listed

'-' - Not Listed

TSCA 12(b) - Notices of Export Not applicable

International Inventories

Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Component	CAS No	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
C.I. Acid black 2	8005-03-6	X	-	-	X	X	X	X	X	KE-06266

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

U.S. Federal Regulations

SARA 313 Not applicable

SARA 311/312 Hazard Categories See section 2 for more information

CWA (Clean Water Act) Not applicable

Clean Air Act Not applicable

OSHA - Occupational Safety and Health Administration Not applicable

CERCLA Not applicable

California Proposition 65 This product does not contain any Proposition 65 chemicals.

U.S. State Right-to-Know Regulations Not applicable

U.S. Department of Transportation

Reportable Quantity (RQ):	N
DOT Marine Pollutant	N
DOT Severe Marine Pollutant	N

U.S. Department of Homeland Security This product does not contain any DHS chemicals.

Other International Regulations

Mexico - Grade No information available

Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Component	REACH (1907/2006) - Annex XIV - Substances Subject to Authorization	REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain Dangerous Substances	REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
C.I. Acid black 2	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Component	CAS No	OECD HPV	Persistent Organic Pollutant	Ozone Depletion Potential	Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
C.I. Acid black 2	8005-03-6	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Component	CAS No	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Major Accident Notification	Seveso III Directive (2012/18/EC) - Qualifying Quantities for Safety Report Requirements	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
C.I. Acid black 2	8005-03-6	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

16. Other information

Prepared By Regulatory Affairs
Thermo Fisher Scientific
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Creation Date 14-May-2010

Revision Date 24-Dec-2021

Print Date 24-Dec-2021

Revision Summary This document has been updated to comply with the US OSHA HazCom 2012 Standard replacing the current legislation under 29 CFR 1910.1200 to align with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text

End of SDS

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	โพแทสเซียม คลอไรด์ (POTASSIUM CHLORIDE)
หมายเลข CAS	7447-40-7
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1353, AR1403, BP1353

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

สารนี้ไม่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008 และ Directive 67/548/ EEC

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

สารนี้ไม่ได้จะต้องมีการติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	-				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7447-40-7	231-211-8	-	KCl	74.55 กรัม/โมล	<=100

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารนี้มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์, โพแทสเซียม ออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสของของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่อากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P1 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจโดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	สีขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	5.5 - 8.0 ที่ 50 g/l น้ำ ที่ 25°C
จุดหลอมเหลว	773°C
จุดเดือด	1413 °C
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	1.98 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	~1,000 kg/m ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	347 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความไวต่อปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูล

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ สารออกซิไดซ์รุนแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ไม่มีข้อมูล

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

สารออกซิไดซ์รุนแรง

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์, โพแทสเซียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 2600 mg/kg.

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกลืนกินในปริมาณมากจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก และหัวใจมีความผิดปกติ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา

LC₅₀ P.promelas: 920 mg/l /96h

ความเป็นพิษต่อไร้น้ำ

EC₅₀ Daphnia magna: 825 mg/l/48h

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

IC₅₀ Desmodesmus subspicatus: 2,500 mg/l/ 72h**12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย**

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอินทรีย์

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)**13.1 วิธีการกำจัด****ผลิตภัณฑ์**

ไม่มีกฎหมายบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/05/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	โพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ 85% (POTASSIUM HYDROXIDE 85%)
หมายเลข CAS	1310-58-3
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1385

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 4), H302

การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ



อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H302	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P234	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น
P260	ห้ามสูดดมเอาฝุ่นหรือละอองลอยเข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P270	ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P301 + P317	ถ้ากลืนกินเข้าไป: ให้พบแพทย์
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P302 + P361 + P354	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำเป็นเวลานานๆ
P304 + P340	ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้หายใจได้สะดวก
P305 + P354 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลานานๆ ในทันที หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้างตาความสะอาดต่อไป
P316	ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันทีที่ได้รับอันตราย
P363	ทำการซักหรือการล้างสารปนเปื้อนบนเสื้อผ้าที่ถอดออกก่อนนำไปใช้ใหม่
P390	ดูดซับสารที่หกไว้เพื่อป้องกันการทำลายวัสดุชนิดอื่น
P405	จัดเก็บปิดล็อกไว้
P406	เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ซับซ้อนในด้านการกัดกร่อน

2.3 อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Caustic potash, Potash hydrate, Potassium hydrate.				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	KOH	56.11 กรัม/โมล	>85

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ	ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
โพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์		
หมายเลข CAS 1310-58-3	>85%	สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
หมายเลข EC 215-181-3		ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 4), H302
หมายเลข EC-Index 019-002-00-8		สารกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอ่อนอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ ทาด้วย โพลีเอทิลีน ไกลคอล 400 รีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์ ห้ามปรับสภาพให้เป็นกลาง

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด โพแทสเซียมออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น ละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

Derived No Effect Level (DNEL)

Application Area	Health Effects	Exposure	Value
Worker	Long-term Local effects	Inhalation	1 mg/m ³
Consumer	Long-term Local effects	Inhalation	1 mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Compartment	Value
-------------	-------

ไม่มีข้อมูล

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกลี ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่อับอากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ

ของแข็ง

สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	~14 ที่ 56 g/l น้ำ ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	360 °C
จุดเดือด	1320 °C ที่ 1013 hPa
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	2.04 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	ไม่ระบุ
ความสามารถในการละลายน้ำ	1,130 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้ดี เมื่อละลายน้ำจะเกิดกระบวนการคายความร้อน

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ ฟลูออรีน, อะลูมิเนียมเฮกซะคลอโรเฟอสเฟต/ความร้อน, โบรโมฟอร์ม+ควาวนอีเทอร์, บิล-2-อิน-1,4-ไดออกส(ความร้อน), ผงแคลเซียม, แคลเซียมคาร์ไบด์/คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, ไฮยาโนเจนเฮไลด์, 1,2-ไดคลอโรอีเทน, แมกนีเซียม, โซเดียมเฮไลด์+เบนโซอิลคลอไรด์, ไนโตรเบนซีน, ไนโตรอีเทน, ไนโตรมีเทน, ไนโตรพาราฟิน, เอน-ไนโตรโซเมทิลยูเรีย, ฟอสฟอรัส, ไนโตรเจนไตรคลอไรด์, เตตระไฮโดรฟิวแรน(มีเปอร์ออกไซด์), 2,4,6-ไตรไนโตรโทลู

อื่น, สังกะสี, ทิน

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ กรด, น้ำ, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, อะซิโตนไไตรล์, อะโครลีน, อัลดีไฮด์, อะลูมิเนียมคาร์ไบด์, เกลืออะลูมิเนียม/แอมโมเนีย, คลอโรฟอร์ม/เมทานอล, ไฮโดรเพนตะไดอิน, กรดอะซิติก, เจอร์มาเนียม, สารฮาโลเจนไฮโดรคาร์บอน, ไฮโดรเจนเพนตะฟลูออไรด์, โพแทสเซียมเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์, ครีซอล, มาเลอิกแอนไฮไดรด์, ไนโตรฟีนอล, ฟอสฟอรัสไดรอกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, เตตระฟลูออโรโพรพานอล, ไตรคลอโรอีเทน, ไวนิลอะซิเตต, น้ำตาล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับความชื้น

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

สำหรับสารที่เข้ากันไม่ได้ให้ดูในหัวข้อ 10.3

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด โพแทสเซียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 333 mg/kg

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

เกิดการดูดซึม

อาการ: ทำให้เกิดการแสบร้อนในช่องปาก, ลำคอ, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหารและระบบลำไส้, มีฤทธิ์กัดกร่อน, อาจทำให้หลอดอาหารและกระเพาะอาหารทะลุได้ ทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือกและระบบทางเดินอาหาร

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

อาการ: ให้เกิดแผลไหม้ต่อเยื่อเมือก

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ทำให้เกิดแผลไหม้

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ทำให้เกิดแผลไหม้ อาจทำให้ตาบอดได้

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ผลทดสอบอาการแพ้ในหนูตะเภา ให้ผลเป็นลบ

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย *Escherichia coli* ให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสูดดม

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีผลกระทบทำให้หมดสติและเสียชีวิต

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา

LC₅₀ *Gambusia affinis*: 80mg/l /24h

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆที่เกิดขึ้น

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นพิษต่อปลาและแพลงตอน ซึ่งเป็นอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าพีเอช เมื่อผสมกับน้ำทำให้เกิดสารผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แม้ในสภาพที่เจือจาง

ไม่ก่อให้เกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ

ควรทำให้เป็นกลางในระบบบำบัดน้ำเสีย

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN	1813
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	1813
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ใช่

EmS

F-A S-B

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN

1813

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง

POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID

ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)

8

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

II

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่เป็น

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)

(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H290

อาจกัดกร่อนโลหะ

H302

เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

H314

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อารีซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/09/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	โพแทสเซียม ไอโอไดด์ 99.5% (POTASSIUM IODIDE 99.5%)
หมายเลข CAS	7681-11-0
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1350

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉียบพลันจากการรับสัมผัสซ้ำ (ประเภทย่อย 1), H372
 สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008
 รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H372 ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P260	ห้ามสูดดมฝุ่นละอองเข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P270	ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P271	ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
P314	หากรู้สึกผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	-				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7681-11-0	231-659-4	-	KI	166.01 กรัม/โมล	99.5

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
โพแทสเซียม ไฮโอไดด์			
หมายเลข CAS	7681-11-0	99.5%	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ(ประเภทย่อย 1), H372
หมายเลข EC	231-659-4		
หมายเลข EC-Index	-		

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายแสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อแนะนำทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบชวนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟได้ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด ไฮโดรเจนไฮไดรด์, โพแทสเซียม ออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความ ร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัสสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	สีขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	6.0 - 9.2 ที่ 25°C
จุดหลอมเหลว	681°C
จุดเดือด	1325 °C
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	3.13 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	~1500 kg/m ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	1430 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ไวต่อแสง, สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดี

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ โลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์, โบรมีนไตรฟลูออไรด์, คลอรีนไตรฟลูออไรด์, ไอโซน/ผงถ่าน, เปอร์คลอริลฟลูออไรด์

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ ฟลูออรีน, สารออกซิไดซ์รุนแรง, สารรีดิวซ์, น้ำ, กลีเซอรีน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

แสง

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

โลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, สารประกอบฮาโลเจน-ฮาโลเจน, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, เปอร์คลอริลฟลูออไรด์, ฟลูออรีน, สารออกซิไดซ์รุนแรง, สารรีดิวซ์, กลีเซอรีน

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ไฮโดรเจนไฮโอไดด์, โพแทสเซียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)**11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา**

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 2779 mg/kg

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ไม่มีข้อมูล

การกีดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสูดดม

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา

LC₅₀ Oncorhynchus mykiss: 890 mg/l /96 h

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ

วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอินทรีย์

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม

ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H372

ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/08/2018

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

Version: **5.0 en**

Replaces version of: 2024-10-09

Version: (4)

date of compilation: 2019-04-23

Revision: 2025-02-17

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Identification of the substance	Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS
Article number	HN33
Registration number (REACH)	01-2119543478-30-xxxx
Index number in CLP Annex VI	024-006-00-8
EC number	232-140-5
CAS number	7789-00-6

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:	Laboratory chemical Laboratory and analytical use
Uses advised against:	Do not use for products which come into contact with foodstuffs. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feeding-stuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

e-mail (competent person): sicherheit@carlroth.de

1.4 Emergency telephone number

Name	Street	Postal code/city	Telephone	Website
National Poisons Information Centre Beaumont Hospital	Beaumont Road	Dublin 9	+353 1 809 2166	https://www.poisons.ie/

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Section	Hazard class	Cat-egory	Hazard class and category	Hazard statement
3.2	Skin corrosion/irritation	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	Serious eye damage/eye irritation	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	Skin sensitisation	1	Skin Sens. 1	H317
3.5	Germ cell mutagenicity	1B	Muta. 1B	H340
3.6	Carcinogenicity	1B	Carc. 1B	H350i
3.8R	Specific target organ toxicity - single exposure (respiratory tract irritation)	3	STOT SE 3	H335
4.1A	Hazardous to the aquatic environment - acute hazard	1	Aquatic Acute 1	H400
4.1C	Hazardous to the aquatic environment - chronic hazard	1	Aquatic Chronic 1	H410

For full text of abbreviations: see SECTION 16

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Spillage and fire water can cause pollution of watercourses.

2.2 Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Signal word Danger

Pictograms

GHS07, GHS08,
GHS09



Hazard statements

H315	Causes skin irritation
H317	May cause an allergic skin reaction
H319	Causes serious eye irritation
H335	May cause respiratory irritation
H340	May cause genetic defects
H350i	May cause cancer by inhalation
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P261	Avoid breathing dust
P273	Avoid release to the environment
P280	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

Precautionary statements - response

P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of water
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
P308+P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention

For professional users only

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

Signal word: **Danger**

Hazard pictogram(s):



H317	May cause an allergic skin reaction.
H335	May cause respiratory irritation.
H340	May cause genetic defects.
H350i	May cause cancer by inhalation.
P261	Avoid breathing dust.
P280	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P302+P352	IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
P308+P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Labelling of packages where the contents do not exceed 10 ml

Signal word: Not required

Hazard pictogram(s):



Hazard statements:	Not required
Precautionary statements:	Not required

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Name of substance	Potassium chromate
Molecular formula	K_2CrO_4
Molar mass	194,2 g/mol
REACH Reg. No	01-2119543478-30-xxxx
CAS No	7789-00-6
EC No	232-140-5
Index No	024-006-00-8

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate ≥99 %, p.a., ACS

article number: **HN33**

Substance of Very High Concern (SVHC)

Name of substance	CAS No	EC No	Listed in	Remarks
Potassium chromate	7789-00-6	232-140-5	Annex XIV	Carc. 1B Muta. 1B

Legend

Annex XIV List of substances subject to authorisation
Carc. 1B Carcinogenic (category 1B)
Muta. 1B Mutagenic (category 1B)

Substance, Specific Conc. Limits, M-factors, ATE

Specific Conc. Limits	M-Factors	ATE	Exposure route
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %	M-factor (acute) = 10	-	

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off contaminated clothing.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Following skin contact

Rinse skin with water/shower. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. In case of skin reactions, consult a physician. In case of skin irritation, consult a physician.

Following eye contact

Irrigate copiously with clean, fresh water for at least 10 minutes, holding the eyelids apart. In case of eye irritation consult an ophthalmologist.

Following ingestion

In case of accident or unwellness, seek medical advice immediately (show directions for use or safety data sheet if possible).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Irritation, Allergic reactions, Cough, Dyspnoea

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings!
water, foam, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, ABC-powder

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Non-combustible.

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Do not allow firefighting water to enter drains or water courses. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe dust.

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it. If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains. Take up mechanically.

Advice on how to clean up a spill

Take up mechanically. Control of dust.

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal.

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Use extractor hood (laboratory). Provision of sufficient ventilation. Avoid exposure. Avoid dust formation.

Measures to protect the environment

Avoid release to the environment.

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in a dry place.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10.

Consideration of other advice:

Specific designs for storage rooms or vessels

Recommended storage temperature: 15 – 25 °C

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

7.3 Specific end use(s)

No information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Country	Name of agent	CAS No	Identifier	TWA [mg/m ³]	STEL [mg/m ³]	Ceiling-C [mg/m ³]	Notation	Source
EU	chromium(VI) compounds	7789-00-6	IOELV	0,01			Cr, CrVI-limit	2017/2398/EU
IE	chromium(VI) compounds	7789-00-6	OELV	0,01			Cr, CrVI-limit	S.I. No. 619 of 2001

Notation

Ceiling-C Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur
Cr Calculated as Cr (chromium)
CrVI-limit Limit value 0,010 mg/m³ until 17 January 2025
Limit value: 0,025 mg/m³ for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025
STEL Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)
TWA Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified)

Environmental values

Relevant PNECs and other threshold levels				
End-point	Threshold level	Organism	Environmental compartment	Exposure time
PNEC	0 mg/l	aquatic organisms	freshwater	short-term (single instance)
PNEC	0,21 mg/l	aquatic organisms	sewage treatment plant (STP)	short-term (single instance)
PNEC	0,15 mg/kg	aquatic organisms	freshwater sediment	short-term (single instance)
PNEC	0,035 mg/kg	terrestrial organisms	soil	short-term (single instance)

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggle with side protection.

Skin protection



Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

• type of material

NBR (Nitrile rubber)

• material thickness

>0,11 mm

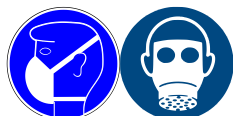
• breakthrough times of the glove material

>480 minutes (permeation: level 6)

• other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Dust formation. Particulate filter device (EN 143). P2 (filters at least 94 % of airborne particles, colour code: White).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	solid
Form	crystalline
Colour	yellow
Odour	odourless
Melting point/freezing point	968,3 °C (ECHA)
Boiling point or initial boiling point and boiling range	1.000 °C
Flammability	non-combustible
Lower and upper explosion limit	not relevant (solid)
Flash point	not applicable
Auto-ignition temperature	not determined
Decomposition temperature	not relevant
pH (value)	9 – 9,8 (in aqueous solution: 50 g/l, 20 °C)
Kinematic viscosity	not relevant

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

Solubility(ies)

Water solubility ~630 g/l at 20 °C

Partition coefficient

Partition coefficient n-octanol/water (log value): not relevant (inorganic)

Vapour pressure 0 hPa at 20 °C

Density and/or relative density

Density 2,732 g/cm³ (ECHA)

Relative vapour density not relevant (solid)

Bulk density ~1.800 kg/m³

Particle characteristics No data available.

Other safety parameters

Oxidising properties none

9.2 Other information

Information with regard to physical hazard classes: hazard classes acc. to GHS (physical hazards): not relevant

Other safety characteristics: There is no additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

This material is not reactive under normal ambient conditions.

10.2 Chemical stability

The material is stable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Violent reaction with: strong oxidiser, Reducing agents, Hydrazine, Powdered metals, Alkalies, Alkaline earth metal

10.4 Conditions to avoid

Keep away from heat.

10.5 Incompatible materials

There is no additional information.

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate ≥99 %, p.a., ACS

article number: **HN33**

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Classification according to GHS (1272/2008/EC, CLP)

Acute toxicity

Shall not be classified as acutely toxic.

Acute toxicity					
Exposure route	Endpoint	Value	Species	Method	Source
oral	LD50	129,5 mg/kg	rat		ECHA
inhalation: dust/mist	LC50	99 mg/m ³ /4h	rat		ECHA
dermal	LD50	>2.000 mg/kg	rabbit		ECHA

Skin corrosion/irritation

Causes skin irritation.

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye irritation.

Respiratory or skin sensitisation

May cause an allergic skin reaction.

Germ cell mutagenicity

May cause genetic defects.

Carcinogenicity

May cause cancer by inhalation.

Reproductive toxicity

Shall not be classified as a reproductive toxicant.

Specific target organ toxicity - single exposure

May cause respiratory irritation.

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (repeated exposure).

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Endocrine disruptor for human health

Shall not be classified as an endocrine disruptor for human health.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

Data are not available.

• If in eyes

Causes serious eye irritation

• If inhaled

Irritation to respiratory tract, cough, Dyspnoea

• If on skin

causes skin irritation, May produce an allergic reaction, pruritis, localised redness

• Other information

Renal impairment, Spasms, Abdominal pain, Nausea, Vomiting, Diarrhoea, Liver and kidney damage

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

11.2 Information on other hazards

There is no additional information.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

12.2 Persistence and degradability

Data are not available.

12.3 Bioaccumulative potential

Data are not available.

12.4 Mobility in soil

Data are not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.

Waste treatment of containers/packagings

It is a dangerous waste; only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

13.2 Relevant provisions relating to waste

The allocation of waste identity numbers/waste descriptions must be carried out according to the EEC, specific to the industry and process.

Properties of waste which render it hazardous

- HP 4** irritant - skin irritation and eye damage
- HP 5** specific target organ toxicity (STOT)/aspiration toxicity
- HP 7** carcinogenic
- HP 11** mutagenic
- HP 13** sensitising
- HP 14** ecotoxic

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number or ID number

ADRRID	UN 3288
IMDG-Code	UN 3288
ICAO-TI	UN 3288

14.2 UN proper shipping name

ADRRID	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
IMDG-Code	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI	Toxic solid, inorganic, n.o.s.
Technical name	Potassium chromate

14.3 Transport hazard class(es)

ADRRID	6.1
IMDG-Code	6.1
ICAO-TI	6.1

14.4 Packing group

ADRRID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Environmental hazards

hazardous to the aquatic environment

14.6 Special precautions for user

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

14.8 Information for each of the UN Model Regulations

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Additional information

Proper shipping name	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
Particulars in the transport document	UN3288, TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S., (Potassium chromate), 6.1, III, (E), environmentally hazardous
Classification code	T5
Danger label(s)	6.1, "Fish and tree"
	
	
Environmental hazards	yes (hazardous to the aquatic environment)
Special provisions (SP)	274, 802(ADN)
Excepted quantities (EQ)	E1

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

Limited quantities (LQ)	5 kg
Transport category (TC)	2
Tunnel restriction code (TRC)	E
Hazard identification No	60

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) Additional information

Classification code	T5
Danger label(s)	6.1, "Fish and tree"



Environmental hazards	Yes Hazardous to water
-----------------------	---------------------------

Special provisions (SP)	274, 802(ADN)
-------------------------	---------------

Excepted quantities (EQ)	E1
--------------------------	----

Limited quantities (LQ)	5 kg
-------------------------	------

Transport category (TC)	2
-------------------------	---

Hazard identification No	60
--------------------------	----

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information

Proper shipping name	TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
Particulars in the shipper's declaration	UN3288, TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S., (Potassium chromate), 6.1, III, MARINE POLLUTANT
Marine pollutant	yes (hazardous to the aquatic environment)
Danger label(s)	6.1, "Fish and tree"



Special provisions (SP)	223, 274
-------------------------	----------

Excepted quantities (EQ)	E1
--------------------------	----

Limited quantities (LQ)	5 kg
-------------------------	------

EmS	F-A, S-A
-----	----------

Stowage category	A
------------------	---

International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information

Proper shipping name	Toxic solid, inorganic, n.o.s.
Particulars in the shipper's declaration	UN3288, Toxic solid, inorganic, n.o.s., (Potassium chromate), 6.1, III
Environmental hazards	yes (hazardous to the aquatic environment)
Danger label(s)	6.1



Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

Special provisions (SP)	A3, A5
Excepted quantities (EQ)	E1
Limited quantities (LQ)	10 kg

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Relevant provisions of the European Union (EU)

Restrictions according to REACH, Annex XVII

Dangerous substances with restrictions (REACH, Annex XVII)				
Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Restriction	No
Potassium chromate	chromium(VI) compounds		R47	47
Potassium chromate	chromium(VI) compounds		R72 R72_Cr_VI	72
Potassium chromate	carcinogenic		R28-30	28
Potassium chromate	germ cell mutagenic (mutagenic)		R28-30	29
Potassium chromate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legend

- R28-30 1. Shall not be placed on the market, or used,
- as substances,
- as constituents of other substances, or,
- in mixtures,
for supply to the general public when the individual concentration in the substance or mixture is equal to or greater than:
- either the relevant specific concentration limit specified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008, or,
- the relevant generic concentration limit specified in Part 3 of Annex I of Regulation (EC) No 1272/2008.
Without prejudice to the implementation of other Community provisions relating to the classification, packaging and labelling of substances and mixtures, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of such substances and mixtures is marked visibly, legibly and indelibly as follows:
'Restricted to professional users'.
2. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to:
(a) medicinal or veterinary products as defined by Directive 2001/82/EC and Directive 2001/83/EC;
(b) cosmetic products as defined by Directive 76/768/EEC;
(c) the following fuels and oil products:
- motor fuels which are covered by Directive 98/70/EC,
- mineral oil products intended for use as fuel in mobile or fixed combustion plants,
- fuels sold in closed systems (e.g. liquid gas bottles);
(d) artists' paints covered by Regulation (EC) No 1272/2008;
(e) the substances listed in Appendix 11, column 1, for the applications or uses listed in Appendix 11, column 2. Where a date is specified in column 2 of Appendix 11, the derogation shall apply until the said date;
(f) devices covered by Regulation (EU) 2017/745.
- R47 1. Cement and cement-containing mixtures shall not be placed on the market, or used, if they contain, when hydrated, more than 2 mg/kg (0,0002 %) soluble chromium VI of the total dry weight of the cement.
2. If reducing agents are used, then without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and labelling of substances and mixtures, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of cement or cement-containing mixtures is visibly, legibly and indelibly marked with information on the packing date, as well as on the storage conditions and the storage period appropriate to maintaining the activity of the reducing agent and to keeping the content of soluble chromium VI below the limit indicated in paragraph 1.
3. By way of derogation, paragraphs 1 and 2 shall not apply to the placing on the market for, and use in, controlled closed and totally automated processes in which cement and cement-containing mixtures are handled solely by machines and in which there is no possibility of contact with the skin.
4. The standard adopted by the European Committee for Standardization (CEN) for testing the water-soluble chromium (VI) content of cement and cement-containing mixtures shall be used as the test method for demonstrating conformity with paragraph 1.
5. Leather articles coming into contact with the skin shall not be placed on the market where they contain chromium VI in concentrations equal to or greater than 3 mg/kg (0,0003 % by weight) of the total dry weight of the leather.
6. Articles containing leather parts coming into contact with the skin shall not be placed on the market where any of those leather parts contains chromium VI in concentrations equal to or greater than 3 mg/kg (0,0003 % by weight) of the total dry weight of that leather part.
7. Paragraphs 5 and 6 shall not apply to the placing on the market of second-hand articles which were in end-use in the Union before 1 May 2015.
- R72 1. Shall not be placed on the market after 1 November 2020 in any of the following:
(a) clothing or related accessories;
(b) textiles other than clothing which, under normal or reasonably foreseeable conditions of use, come into contact

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

Legend

with human skin to an extent similar to clothing;

(c) footwear;

if the clothing, related accessory, textile other than clothing or footwear is for use by consumers and the substance is present in a concentration, measured in homogeneous material, equal to or greater than that specified for that substance in Appendix 12.

2. By way of derogation, in relation to the placing on the market of formaldehyde [CAS No 50-00-0] in jackets, coats or upholstery, the relevant concentration for the purposes of paragraph 1 shall be 300 mg/kg during the period between 1 November 2020 and 1 November 2023. The concentration specified in Appendix 12 shall apply thereafter.

3. Paragraph 1 shall not apply to:

(a) clothing, related accessories or footwear, or parts of clothing, related accessories or footwear, made exclusively of natural leather, fur or hide;

(b) non-textile fasteners and non-textile decorative attachments;

(c) second-hand clothing, related accessories, textiles other than clothing or footwear

(d) wall-to-wall carpets and textile floor coverings for indoor use, rugs and runners.

4. Paragraph 1 shall not apply to clothing, related accessories, textiles other than clothing, or footwear within the scope of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council (*) or Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council (**).

5. Paragraph 1(b) shall not apply to disposable textiles. 'Disposable textiles' means textiles that are designed to be used only once or for a limited time and are not intended for subsequent use for the same or a similar purpose.

6. Paragraphs 1 and 2 shall apply without prejudice to the application of any stricter restrictions set out in this Annex or in other applicable Union legislation.

7. The Commission shall review the exemption in paragraph 3(d) and, if appropriate, modify that point accordingly.

(*) Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 51).

(**) Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017, p. 1).

R72_Cr VI Appendix 12 (maximum concentration limits by weight in homogeneous materials): 1 mg/kg after extraction (expressed as Cr VI that can be extracted from the material)

R75 1. Shall not be placed on the market in mixtures for use for tattooing purposes, and mixtures containing any such substances shall not be used for tattooing purposes, after 4 January 2022 if the substance or substances in question is or are present in the following circumstances:

(a) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;

(b) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as reproductive toxicant category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;

(c) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin sensitiser category 1, 1A or 1B, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;

(d) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2, or as serious eye damage category 1 or eye irritant category 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than:

(i) 0,1 % by weight, if the substance is used solely as a pH regulator;

(ii) 0,01 % by weight, in all other cases;

(e) in the case of a substance listed in Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 (*1), the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;

(f) in the case of a substance for which a condition of one or more of the following kinds is specified in column g (Product type, Body parts) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight:

(i) "Rinse-off products";

(ii) "Not to be used in products applied on mucous membranes";

(iii) "Not to be used in eye products";

(g) in the case of a substance for which a condition is specified in column h (Maximum concentration in ready for use preparation) or column i (Other) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration, or in some other way, that does not accord with the condition specified in that column;

(h) in the case of a substance listed in Appendix 13 to this Annex, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than the concentration limit specified for that substance in that Appendix.

2. For the purposes of this entry use of a mixture "for tattooing purposes" means injection or introduction of the mixture into a person's skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-blading and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body.

3. If a substance not listed in Appendix 13 falls within more than one of points (a) to (g) of paragraph 1, the strictest concentration limit laid down in the points in question shall apply to that substance. If a substance listed in Appendix 13 also falls within one or more of points (a) to (g) of paragraph 1, the concentration limit laid down in point (h) of paragraph 1 shall apply to that substance.

4. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to the following substances until 4 January 2023:

(a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC No 205-685-1, CAS No 147-14-8);

(b) Pigment Green 7 (CI 74260, EC No 215-524-7, CAS No 1328-53-6).

5. If Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended after 4 January 2021 to classify or re-classify a substance such that the substance then becomes caught by point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the date of application of that new or revised classification is after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect on the date of application of that new or revised classification.

6. If Annex II or Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 is amended after 4 January 2021 to list or change the listing of a substance such that the substance then becomes caught by point (e), (f) or (g) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the amendment takes effect after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect from the date falling 18 months after entry into force of the act by which that amendment was made.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate ≥ 99 %, p.a., ACS

article number: **HN33**

Legend

7. Suppliers placing a mixture on the market for use for tattooing purposes shall ensure that, after 4 January 2022, the mixture is marked with the following information:

- (a) the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up";
- (b) a reference number to uniquely identify the batch;
- (c) the list of ingredients in accordance with the nomenclature established in the glossary of common ingredient names pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No 1223/2009, or in the absence of a common ingredient name, the IUPAC name. In the absence of a common ingredient name or IUPAC name, the CAS and EC number. Ingredients shall be listed in descending order by weight or volume of the ingredients at the time of formulation. "Ingredient" means any substance added during the process of formulation and present in the mixture for use for tattooing purposes. Impurities shall not be regarded as ingredients. If the name of a substance, used as ingredient within the meaning of this entry, is already required to be stated on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, that ingredient does not need to be marked in accordance with this Regulation;
- (d) the additional statement "pH regulator" for substances falling under point (d)(i) of paragraph 1;
- (e) the statement "Contains nickel. Can cause allergic reactions." if the mixture contains nickel below the concentration limit specified in Appendix 13;
- (f) the statement "Contains chromium (VI). Can cause allergic reactions." if the mixture contains chromium (VI) below the concentration limit specified in Appendix 13;
- (g) safety instructions for use insofar as they are not already required to be stated on the label by Regulation (EC) No 1272/2008.

The information shall be clearly visible, easily legible and marked in a way that is indelible.
The information shall be written in the official language(s) of the Member State(s) where the mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.
Where necessary because of the size of the package, the information listed in the first subparagraph, except for point (a), shall be included instead in the instructions for use.
Before using a mixture for tattooing purposes, the person using the mixture shall provide the person undergoing the procedure with the information marked on the package or included in the instructions for use pursuant to this paragraph.

8. Mixtures that do not contain the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up" shall not be used for tattooing purposes.

9. This entry does not apply to substances that are gases at temperature of 20 °C and pressure of 101,3 kPa, or generate a vapour pressure of more than 300 kPa at temperature of 50 °C, with the exception of formaldehyde (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8).

10. This entry does not apply to the placing on the market of a mixture for use for tattooing purposes, or to the use of a mixture for tattooing purposes, when placed on the market exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, or when used exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the same meaning. Where the placing on the market or use may not be exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, the requirements of Regulation (EU) 2017/745 and of this Regulation shall apply cumulatively.

List of substances subject to authorisation (REACH, Annex XIV)/SVHC - candidate list

Substance of Very High Concern (SVHC)						
Name acc. to inventory	CAS No	Listed in	Remarks	Latest application date	Sunset date	Date of inclusion
potassium chromate	7789-00-6	Annex XIV	Carc. 1B Muta. 1B	2016-03-21	2017-09-21	

Legend

Annex XIV List of substances subject to authorisation
Carc. 1B Carcinogenic (category 1B)
Muta. 1B Mutagenic (category 1B)

Seveso Directive

2012/18/EU (Seveso III)				
No	Dangerous substance/hazard categories	Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower and upper-tier requirements		Notes
E1	environmental hazards (hazardous to the aquatic environment, cat. 1)	100	200	56)

Notation

56) Hazardous to the Aquatic Environment in category Acute 1 or Chronic 1

Deco-Paint Directive

VOC content	0 %
-------------	-----

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

Industrial Emissions Directive (IED)

VOC content	0 %
-------------	-----

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)	
Name acc. to inventory	Maximum concentration values tolerated by weight in homogeneous materials
chromium(VI) compounds	0,1 % Cr

Regulation concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

not listed

Water Framework Directive (WFD)

List of pollutants (WFD)				
Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Listed in	Remarks
Potassium chromate	Substances and preparations, or the breakdown products of such, which have been proved to possess carcinogenic or mutagenic properties or properties which may affect steroidogenic, thyroid, reproduction or other endocrine-related functions in or via the aquatic environment		a)	
Potassium chromate	Metals and their compounds		a)	

Legend

a) Indicative list of the main pollutants

Regulation on the marketing and use of explosives precursors

not listed

Regulation on drug precursors

not listed

Regulation on substances that deplete the ozone layer (ODS)

not listed

Regulation concerning the export and import of hazardous chemicals (PIC)

not listed

Regulation on persistent organic pollutants (POP)

not listed

Other information

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. Observe employment restrictions under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or nursing mothers.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

National inventories

Country	Inventory	Status
AU	AIIC	substance is listed
CA	DSL	substance is listed
CN	IECSC	substance is listed
EU	ECSI	substance is listed
EU	REACH Reg.	substance is listed
JP	CSCL-ENCS	substance is listed
KR	KECI	substance is listed
MX	INSQ	substance is listed
NZ	NZIoC	substance is listed
PH	PICCS	substance is listed
TW	TCSI	substance is listed
US	TSCA	substance is listed (ACTIVE)

Legend

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registered substances
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Chemical safety assessment

According to REACH, Article 14 (1) a chemical safety assessment has been carried out for this substance or components of this mixture when the substance has been registered in quantities of 10 tonnes or more per year per registrant.

SECTION 16: Other information

Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
15.1	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS): not listed	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)	yes
15.1		Hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS): change in the listing (table)	yes
15.1		National inventories: change in the listing (table)	yes

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: **HN33**

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
2017/2398/EU	Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ATE	Acute Toxicity Estimate
Carc.	Carcinogenicity
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Ceiling-C	Ceiling value
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
EC No	The EC Inventory (EINECS, ELINCS and the NLP-list) is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the EU (European Union)
ED	Endocrine disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index No	The Index number is the identification code given to the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008
IOELV	Indicative occupational exposure limit value
LC50	Lethal Concentration 50%: the LC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
LD50	Lethal Dose 50 %: the LD50 corresponds to the dose of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
M-factor	Means a multiplying factor. It is applied to the concentration of a substance classified as hazardous to the aquatic environment acute category 1 or chronic category 1, and is used to derive by the summation method the classification of a mixture in which the substance is present
Muta.	Germ cell mutagenicity
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by Rail)
S.I. No. 619 of 2001	Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001
STEL	Short-term exposure limit

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium chromate $\geq 99\%$, p.a., ACS

article number: HN33

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
SVHC	Substance of Very High Concern
TWA	Time-weighted average
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative

Key literature references and sources for data

Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU.

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H319	Causes serious eye irritation.
H335	May cause respiratory irritation.
H340	May cause genetic defects.
H350i	May cause cancer by inhalation.
H400	Very toxic to aquatic life.
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Version: **6.0 en**

Replaces version of: 09.10.2024

Version: (5)

date of compilation: 17.08.2015

Revision: 17.02.2025

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Identification of the substance	Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg
Article number	KK08
Registration number (REACH)	01-2119480139-34-xxxx
Index number in CLP Annex VI	025-002-00-9
EC number	231-760-3
CAS number	7722-64-7

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses:	Laboratory chemical Laboratory and analytical use
Uses advised against:	Do not use for products which come into direct contact with the skin. Do not use for products which come into contact with foodstuffs. Do not use for private purposes (household). Food, drink and animal feedingstuffs.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Germany

Telephone: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Website: www.carlroth.de

Competent person responsible for the safety data sheet: Department Health, Safety and Environment

e-mail (competent person): sicherheit@carlroth.de

1.4 Emergency telephone number

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Section	Hazard class	Cat-egory	Hazard class and category	Hazard statement
2.14	Oxidising solid	2	Ox. Sol. 2	H272
3.10	Acute toxicity (oral)	4	Acute Tox. 4	H302
3.2	Skin corrosion/irritation	1C	Skin Corr. 1C	H314
3.3	Serious eye damage/eye irritation	1	Eye Dam. 1	H318

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Section	Hazard class	Cat-egory	Hazard class and category	Hazard statement
3.7	Reproductive toxicity	2	Repr. 2	H361d
3.9	Specific target organ toxicity - repeated exposure	2	STOT RE 2	H373
4.1A	Hazardous to the aquatic environment - acute hazard	1	Aquatic Acute 1	H400
4.1C	Hazardous to the aquatic environment - chronic hazard	1	Aquatic Chronic 1	H410

For full text of abbreviations: see SECTION 16

The most important adverse physicochemical, human health and environmental effects

Skin corrosion produces an irreversible damage to the skin; namely, visible necrosis through the epidermis and into the dermis. Delayed or immediate effects can be expected after short or long-term exposure. Spillage and fire water can cause pollution of watercourses.

2.2 Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Signal word

Danger

Pictograms

GHS03, GHS05,
GHS07, GHS08,
GHS09



Hazard statements

H272	May intensify fire; oxidiser
H302	Harmful if swallowed
H314	Causes severe skin burns and eye damage
H361d	Suspected of damaging the unborn child
H373	May cause damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure (if inhaled)
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Precautionary statements

Precautionary statements - prevention

P220	Keep/store away from clothing/combustible materials
P273	Avoid release to the environment
P280	Wear protective gloves/eye protection

For professional users only

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

Signal word: **Danger**
Hazard pictogram(s):



H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H361d	Suspected of damaging the unborn child.
P280	Wear protective gloves/eye protection.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Labelling of packages where the contents do not exceed 10 ml

Signal word:

Not required

Hazard pictogram(s):



Hazard statements:

Not required

Precautionary statements:

Not required

2.3 Other hazards

Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Name of substance	Potassium permanganate
Molecular formula	KMnO_4
Molar mass	158 g/mol
REACH Reg. No	01-2119480139-34-xxxx
CAS No	7722-64-7
EC No	231-760-3
Index No	025-002-00-9

Substance, Specific Conc. Limits, M-factors, ATE

Specific Conc. Limits	M-Factors	ATE	Exposure route
-	M-factor (acute) = 10	500 mg/kg	oral

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures



General notes

Take off immediately all contaminated clothing.

Following inhalation

Provide fresh air. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

Following skin contact

After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Immediate medical treatment required because corrosive injuries that are not treated are hard to cure.

Following eye contact

In case of contact with eyes flush immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 minutes holding eyelids apart and consult an ophthalmologist. Protect uninjured eye.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Following ingestion

Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Rinse mouth with water (only if the person is conscious). Call a physician immediately. If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects).

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Irritant effects, Corrosion, Risk of serious damage to eyes, Risk of blindness, Gastric perforation, Nausea, Vomiting, Gastrointestinal complaints, Cough, Dyspnoea

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

none

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media



Suitable extinguishing media

co-ordinate firefighting measures to the fire surroundings!
water, foam, alcohol resistant foam, dry extinguishing powder, ABC-powder

Unsuitable extinguishing media

water jet

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Deposited combustible dust has considerable explosion potential. Oxidising property. Non-combustible.

5.3 Advice for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Do not allow firefighting water to enter drains or water courses. Fight fire with normal precautions from a reasonable distance. Wear self-contained breathing apparatus. Wear full chemical protective clothing.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures



For non-emergency personnel

Use personal protective equipment as required. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Do not breathe dust.

6.2 Environmental precautions

Keep away from drains, surface and ground water. Retain contaminated washing water and dispose of it. If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Advice on how to contain a spill

Covering of drains. Take up mechanically.

Advice on how to clean up a spill

Take up mechanically. Control of dust.

Other information relating to spills and releases

Place in appropriate containers for disposal.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

6.4 Reference to other sections

Hazardous combustion products: see section 5. Personal protective equipment: see section 8. Incompatible materials: see section 10. Disposal considerations: see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Handle and open container with care. Avoid exposure. Avoid dust formation. Clear contaminated areas thoroughly.

Measures to prevent fire as well as aerosol and dust generation

Removal of dust deposits. Keep away from combustible material.

Specific notes/details

Dust deposits may accumulate on all deposition surfaces in a technical room. The product in the delivered form is not dust explosion capable; the enrichment of fine dust however leads to the danger of dust explosion.

Measures to protect the environment

Avoid release to the environment.

Advice on general occupational hygiene

Wash hands before breaks and after work. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in a dry place. Keep container tightly closed. Keep away from combustible material.

Incompatible substances or mixtures

Observe hints for combined storage. Incompatible materials: see section 10. Keep/store away from clothing/combustible materials. Take any precaution to avoid mixing with combustibles.

Consideration of other advice:

Ventilation requirements

Use local and general ventilation.

Specific designs for storage rooms or vessels

Recommended storage temperature: 15 – 25 °C

7.3 Specific end use(s)

No information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

National limit values

Occupational exposure limit values (Workplace Exposure Limits)

Coun-try	Name of agent	CAS No	Identifi-er	TWA [mg/m ³]	STEL [mg/m ³]	Ceil- ing-C [mg/m ³]	Nota- tion	Source
EU	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	IOELV	0,2			Mn, i	2017/164/EU
EU	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	IOELV	0,05			Mn, r	2017/164/EU
MT	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	OELV	0,2			Mn, i	S.L. 424.24
MT	manganese, inorganic compounds	7722-64-7	OELV	0,05			Mn, r	S.L. 424.24

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Notation

Ceiling-C	Ceiling value is a limit value above which exposure should not occur
i	Inhalable fraction
Mn	Calculated as Mn (manganese)
r	Respirable fraction
STEL	Short-term exposure limit: a limit value above which exposure should not occur and which is related to a 15-minute period (unless otherwise specified)
TWA	Time-weighted average (long-term exposure limit): measured or calculated in relation to a reference period of 8 hours time-weighted average (unless otherwise specified)

Human health values

Relevant DNELs and other threshold levels				
Endpoint	Threshold level	Protection goal, route of exposure	Used in	Exposure time
DNEL	0,2 mg/m ³	human, inhalatory	worker (industry)	chronic - systemic effects

Environmental values

Relevant PNECs and other threshold levels				
End-point	Threshold level	Organism	Environmental compartment	Exposure time
PNEC	0,06 µg/l	aquatic organisms	freshwater	short-term (single instance)
PNEC	1,64 mg/l	aquatic organisms	sewage treatment plant (STP)	short-term (single instance)

8.2 Exposure controls

Individual protection measures (personal protective equipment)

Eye/face protection



Use safety goggle with side protection. Wear face protection.

Skin protection



• hand protection

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leak-tightness/impermeability prior to use. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves. The times are approximate values from measurements at 22 °C and permanent contact. Increased temperatures due to heated substances, body heat etc. and a reduction of the effective layer thickness by stretching can lead to a considerable reduction of the breakthrough time. If in doubt, contact manufacturer. At an approx. 1.5 times larger / smaller layer thickness, the respective breakthrough time is doubled / halved. The data apply only to the pure substance. When transferred to substance mixtures, they may only be considered as a guide.

• type of material

NBR (Nitrile rubber)

• material thickness

>0,11 mm

• breakthrough times of the glove material

>480 minutes (permeation: level 6)

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



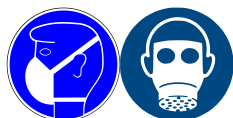
Potassium permanganate ≥ 99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

• other protection measures

Take recovery periods for skin regeneration. Preventive skin protection (barrier creams/ointments) is recommended.

Respiratory protection



Respiratory protection necessary at: Dust formation. Particulate filter device (EN 143). P2 (filters at least 94 % of airborne particles, colour code: White).

Environmental exposure controls

Keep away from drains, surface and ground water.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state	solid
Form	crystalline
Colour	violet
Odour	odourless
Melting point/freezing point	>240 °C (slow decomposition)
Boiling point or initial boiling point and boiling range	not determined
Flammability	non-combustible
Lower and upper explosion limit	not relevant (solid)
Flash point	not applicable
Auto-ignition temperature	not determined
Decomposition temperature	>240 °C (ECHA)
pH (value)	7 – 9 (in aqueous solution: 20 g/l, 20 °C)
Kinematic viscosity	not relevant

Solubility(ies)

Water solubility	≥ 64 g/l at 20 °C (ECHA)
------------------	-------------------------------

Partition coefficient

Partition coefficient n-octanol/water (log value):	-1,73 (calc.)
--	---------------

Vapour pressure	<0,01 hPa at 20 °C
-----------------	--------------------

Density and/or relative density

Density	2,7 g/cm ³ at 20 °C (ECHA)
Relative vapour density	not relevant (solid)
Bulk density	1.300 – 1.600 kg/m ³

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Particle characteristics

No data available.

Other safety parameters

Oxidising properties

oxidiser

9.2 Other information

Information with regard to physical hazard classes:

There is no additional information.

Other safety characteristics:

There is no additional information.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

It's a reactive substance. Oxidising property. The product in the delivered form is not dust explosion capable; the enrichment of fine dust however leads to the danger of dust explosion.

10.2 Chemical stability

The material is stable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Exothermic reaction with: Nitric acid, Reducing agents, Ammonium hydroxide, Carbide, Carbon,
Danger of explosion: Ammonia (NH₃), Ammonium compounds, Chlorine, Acetic acid, Acetic anhydride, Metal powder, Nitro compound, Phosphorus, Acid chlorides, inorganic, Sulphur, Sulphuric acid and sulphurous acid,
Risk of ignition: Acetone, Aldehydes, Alcohols, Amines, Combustible materials, Dichloromethane, Ethanol, Ester, Mineral acids, Sulphuric acid, Hydrogen sulphide (H₂S), Hydrogen peroxide, Organic substances

10.4 Conditions to avoid

Keep away from heat. Decomposition takes place from temperatures above: $>240\text{ }^{\circ}\text{C}$.

10.5 Incompatible materials

There is no additional information.

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous combustion products: see section 5.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Classification according to GHS (1272/2008/EC, CLP)

Acute toxicity

Harmful if swallowed.

Acute toxicity					
Exposure route	Endpoint	Value	Species	Method	Source
oral	LD50	$>2.000\text{ mg/kg}$	rat		ECHA
dermal	LD50	$>2.000\text{ mg/kg}$	rat		ECHA

Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye damage.

Respiratory or skin sensitisation

Shall not be classified as a respiratory or skin sensitiser.

Germ cell mutagenicity

Shall not be classified as germ cell mutagenic.

Carcinogenicity

Shall not be classified as carcinogenic.

Reproductive toxicity

Suspected of damaging the unborn child.

Specific target organ toxicity - single exposure

Shall not be classified as a specific target organ toxicant (single exposure).

Specific target organ toxicity - repeated exposure

May cause damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure (if inhaled).

Hazard category	Target organ	Exposure route
2	brain	if inhaled

Aspiration hazard

Shall not be classified as presenting an aspiration hazard.

Endocrine disruptor for human health

Shall not be classified as an endocrine disruptor for human health.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

• If swallowed

If swallowed danger of perforation of the esophagus and the stomach (strong corrosive effects), nausea, gastrointestinal complaints

• If in eyes

causes burns, Causes serious eye damage, risk of blindness

• If inhaled

cough, breathing difficulties, Inhalation of dust may cause irritation of the respiratory system

• If on skin

causes severe burns, causes poorly healing wounds

• Other information

Other adverse effects: Liver and kidney damage, Central nervous system

11.2 Information on other hazards

There is no additional information.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Aquatic toxicity (acute)

Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
LC50	0,47 mg/l	fish	ECHA	96 h
EC50	0,06 mg/l	aquatic invertebrates	ECHA	48 h
ErC50	0,8 mg/l	algae	ECHA	72 h

Aquatic toxicity (chronic)

Endpoint	Value	Species	Source	Exposure time
EC50	164 mg/l	microorganisms	ECHA	3 h

12.2 Persistence and degradability

Data are not available.

12.3 Bioaccumulative potential

Does not significantly accumulate in organisms.

n-octanol/water (log KOW)	-1,73 (Calc.)
---------------------------	---------------

12.4 Mobility in soil

Data are not available.

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

According to the results of its assessment, this substance is not a PBT or a vPvB.

12.6 Endocrine disrupting properties

Does not contain an endocrine disruptor (ED) at a concentration of $\geq 0,1\%$.

12.7 Other adverse effects

Data are not available.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods



This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Sewage disposal-relevant information

Do not empty into drains. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.

Waste treatment of containers/packages

It is a dangerous waste; only packagings which are approved (e.g. acc. to ADR) may be used. Handle contaminated packages in the same way as the substance itself. Completely emptied packages can be recycled.

13.2 Relevant provisions relating to waste

The allocation of waste identity numbers/waste descriptions must be carried out according to the EEC, specific to the industry and process.

Properties of waste which render it hazardous

HP 2 oxidising

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Properties of waste which render it hazardous

HP 4 irritant - skin irritation and eye damage
HP 5 specific target organ toxicity (STOT)/aspiration toxicity
HP 6 acute toxicity
HP 8 corrosive
HP 10 toxic for reproduction
HP 14 ecotoxic

13.3 Remarks

Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities. Please consider the relevant national or regional provisions. Non-contaminated packages may be recycled.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number or ID number

ADR	UN 1490
IMDG-Code	UN 1490
ICAO-TI	UN 1490

14.2 UN proper shipping name

ADRRID	POTASSIUM PERMANGANATE
IMDG-Code	POTASSIUM PERMANGANATE
ICAO-TI	Potassium permanganate

14.3 Transport hazard class(es)

ADR	5.1
IMDG-Code	5.1
ICAO-TI	5.1

14.4 Packing group

ADR	II
IMDG-Code	II
ICAO-TI	II

14.5 Environmental hazards

hazardous to the aquatic environment

14.6 Special precautions for user

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

The cargo is not intended to be carried in bulk.

14.8 Information for each of the UN Model Regulations

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Additional information

Proper shipping name	POTASSIUM PERMANGANATE
Particulars in the transport document	UN1490, POTASSIUM PERMANGANATE, 5.1, II, (E), environmentally hazardous
Classification code	O2

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Danger label(s)

5.1, "Fish and tree"



Environmental hazards

yes (hazardous to the aquatic environment)

Excepted quantities (EQ)

E2

Limited quantities (LQ)

1 kg

Transport category (TC)

2

Tunnel restriction code (TRC)

E

Hazard identification No

50

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) - Additional information

Proper shipping name

POTASSIUM PERMANGANATE

Particulars in the shipper's declaration

UN1490, POTASSIUM PERMANGANATE, 5.1, II, MARINE POLLUTANT

Marine pollutant

yes (hazardous to the aquatic environment)

Danger label(s)

5.1, "Fish and tree"



Excepted quantities (EQ)

E2

Limited quantities (LQ)

1 kg

EmS

F-H, S-Q

Stowage category

D

Segregation group

14 - Permanganates

International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Additional information

Proper shipping name

Potassium permanganate

Particulars in the shipper's declaration

UN1490, Potassium permanganate, 5.1, II

Environmental hazards

yes (hazardous to the aquatic environment)

Danger label(s)

5.1



Excepted quantities (EQ)

E2

Limited quantities (LQ)

2,5 kg

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Relevant provisions of the European Union (EU)

Restrictions according to REACH, Annex XVII

Dangerous substances with restrictions (REACH, Annex XVII)				
Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Restriction	No
Potassium permanganate	substances in tattoo inks and permanent make-up		R75	75

Legend

- R75 1. Shall not be placed on the market in mixtures for use for tattooing purposes, and mixtures containing any such substances shall not be used for tattooing purposes, after 4 January 2022 if the substance or substances in question is or are present in the following circumstances:
- (a) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (b) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as reproductive toxicant category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (c) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin sensitiser category 1, 1A or 1B, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (d) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2, or as serious eye damage category 1 or eye irritant category 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than:
 - (i) 0,1 % by weight, if the substance is used solely as a pH regulator;
 - (ii) 0,01 % by weight, in all other cases;
 - (e) in the case of a substance listed in Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 (*1), the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (f) in the case of a substance for which a condition of one or more of the following kinds is specified in column g (Product type, Body parts) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight:
 - (i) "Rinse-off products";
 - (ii) "Not to be used in products applied on mucous membranes";
 - (iii) "Not to be used in eye products";
 - (g) in the case of a substance for which a condition is specified in column h (Maximum concentration in ready for use preparation) or column i (Other) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration, or in some other way, that does not accord with the condition specified in that column;
 - (h) in the case of a substance listed in Appendix 13 to this Annex, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than the concentration limit specified for that substance in that Appendix.
2. For the purposes of this entry use of a mixture "for tattooing purposes" means injection or introduction of the mixture into a person's skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-blading and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body.
3. If a substance not listed in Appendix 13 falls within more than one of points (a) to (g) of paragraph 1, the strictest concentration limit laid down in the points in question shall apply to that substance. If a substance listed in Appendix 13 also falls within one or more of points (a) to (g) of paragraph 1, the concentration limit laid down in point (h) of paragraph 1 shall apply to that substance.
4. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to the following substances until 4 January 2023:
- (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC No 205-685-1, CAS No 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, EC No 215-524-7, CAS No 1328-53-6).
5. If Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended after 4 January 2021 to classify or re-classify a substance such that the substance then becomes caught by point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the date of application of that new or revised classification is after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect on the date of application of that new or revised classification.
6. If Annex II or Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 is amended after 4 January 2021 to list or change the listing of a substance such that the substance then becomes caught by point (e), (f) or (g) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the amendment takes effect after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect from the date falling 18 months after entry into force of the act by which that amendment was made.
7. Suppliers placing a mixture on the market for use for tattooing purposes shall ensure that, after 4 January 2022, the mixture is marked with the following information:
- (a) the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up";
 - (b) a reference number to uniquely identify the batch;
 - (c) the list of ingredients in accordance with the nomenclature established in the glossary of common ingredient names pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No 1223/2009, or in the absence of a common ingredient name, the IUPAC name. In the absence of a common ingredient name or IUPAC name, the CAS and EC number. Ingredients shall be listed in descending order by weight or volume of the ingredients at the time of formulation. "Ingredient" means any substance added during the process of formulation and present in the mixture for use for tattooing purposes. Im-

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Legend

purities shall not be regarded as ingredients. If the name of a substance, used as ingredient within the meaning of this entry, is already required to be stated on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, that ingredient does not need to be marked in accordance with this Regulation;

(d) the additional statement "pH regulator" for substances falling under point (d)(i) of paragraph 1;

(e) the statement "Contains nickel. Can cause allergic reactions." if the mixture contains nickel below the concentration limit specified in Appendix 13;

(f) the statement "Contains chromium (VI). Can cause allergic reactions." if the mixture contains chromium (VI) below the concentration limit specified in Appendix 13;

(g) safety instructions for use insofar as they are not already required to be stated on the label by Regulation (EC) No 1272/2008.

The information shall be clearly visible, easily legible and marked in a way that is indelible.

The information shall be written in the official language(s) of the Member State(s) where the mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.

Where necessary because of the size of the package, the information listed in the first subparagraph, except for point (a), shall be included instead in the instructions for use.

Before using a mixture for tattooing purposes, the person using the mixture shall provide the person undergoing the procedure with the information marked on the package or included in the instructions for use pursuant to this paragraph.

8. Mixtures that do not contain the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up" shall not be used for tattooing purposes.

9. This entry does not apply to substances that are gases at temperature of 20 °C and pressure of 101,3 kPa, or generate a vapour pressure of more than 300 kPa at temperature of 50 °C, with the exception of formaldehyde (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8).

10. This entry does not apply to the placing on the market of a mixture for use for tattooing purposes, or to the use of a mixture for tattooing purposes, when placed on the market exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, or when used exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the same meaning. Where the placing on the market or use may not be exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, the requirements of Regulation (EU) 2017/745 and of this Regulation shall apply cumulatively.

List of substances subject to authorisation (REACH, Annex XIV)/SVHC - candidate list

not listed

Seveso Directive

2012/18/EU (Seveso III)			
No	Dangerous substance/hazard categories	Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower and upper-tier requirements	Notes
P8	oxidising liquids and solids	50 200	55)

Notation

55) Oxidising liquids, category 1, 2 or 3, or oxidising solids, category 1, 2 or 3

Deco-Paint Directive

VOC content	0 %
VOC content	0 g/l

Industrial Emissions Directive (IED)

VOC content	0 %
VOC content	0 g/l

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

not listed

Regulation concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

not listed

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate $\geq 99\%$, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: KK08

Water Framework Directive (WFD)

List of pollutants (WFD)				
Name of substance	Name acc. to inventory	CAS No	Listed in	Remarks
Potassium permanganate	Substances and preparations, or the breakdown products of such, which have been proved to possess carcinogenic or mutagenic properties or properties which may affect steroidogenic, thyroid, reproduction or other endocrine-related functions in or via the aquatic environment		a)	
Potassium permanganate	Metals and their compounds		a)	

Legend

a) Indicative list of the main pollutants

Regulation on the marketing and use of explosives precursors

not listed

Regulation on drug precursors

Name of substance	CAS No	Wt%	Classification	CN Code	Threshold level
Potassium permanganate	7722-64-7	100	Category 2b	2841 61 00	100 kg

Regulation on substances that deplete the ozone layer (ODS)

not listed

Regulation concerning the export and import of hazardous chemicals (PIC)

not listed

Regulation on persistent organic pollutants (POP)

not listed

Other information

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. Observe employment restrictions under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or nursing mothers.

UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Name of substance	CAS No	Listed in	HS code
Potassium permanganate	7722-64-7	Table I	2841.61

National inventories

Country	Inventory	Status
AU	AIIC	substance is listed
CA	DSL	substance is listed
CN	IECSC	substance is listed
EU	ECSI	substance is listed
EU	REACH Reg.	substance is listed
JP	CSCL-ENCS	substance is listed
KR	KECI	substance is listed

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Country	Inventory	Status
MX	INSQ	substance is listed
NZ	NZIoC	substance is listed
PH	PICCS	substance is listed
TR	CICR	substance is listed
TW	TCSI	substance is listed
US	TSCA	substance is listed (ACTIVE)

Legend

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSC	EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH registered substances
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Chemical safety assessment

According to REACH, Article 14 (1) a chemical safety assessment has been carried out for this substance or components of this mixture when the substance has been registered in quantities of 10 tonnes or more per year per registrant.

SECTION 16: Other information

Indication of changes (revised safety data sheet)

Section	Former entry (text/value)	Actual entry (text/value)	Safety-relevant
15.1		National inventories: change in the listing (table)	yes

Abbreviations and acronyms

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
2017/164/EU	Commission Directive establishing a fourth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC and 2009/161/EU
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
ATE	Acute Toxicity Estimate
CAS	Chemical Abstracts Service (service that maintains the most comprehensive list of chemical substances)
Ceiling-C	Ceiling value
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
CN Code	Combined Nomenclature
DGR	Dangerous Goods Regulations (see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level
EC50	Effective Concentration 50 %. The EC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % changes in response (e.g. on growth) during a specified time interval

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥ 99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

Abbr.	Descriptions of used abbreviations
EC No	The EC Inventory (EINECS, ELINCS and the NLP-list) is the source for the seven-digit EC number, an identifier of substances commercially available within the EU (European Union)
ED	Endocrine disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule
ErC50	$\equiv$ EC50: in this method, that concentration of test substance which results in a 50 % reduction in either growth (EbC50) or growth rate (ErC50) relative to the control
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" developed by the United Nations
HS	Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System, drawn up by the World Customs Organisation)
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
index No	The Index number is the identification code given to the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008
IOELV	Indicative occupational exposure limit value
LC50	Lethal Concentration 50%: the LC50 corresponds to the concentration of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
LD50	Lethal Dose 50 %: the LD50 corresponds to the dose of a tested substance causing 50 % lethality during a specified time interval
M-factor	Means a multiplying factor. It is applied to the concentration of a substance classified as hazardous to the aquatic environment acute category 1 or chronic category 1, and is used to derive by the summation method the classification of a mixture in which the substance is present
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
S.L. 424.24	Protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work regulations (S.L. 424.24)
STEL	Short-term exposure limit
SVHC	Substance of Very High Concern
TWA	Time-weighted average
VOC	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative

Key literature references and sources for data

Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU.

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA).

Safety data sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), amended by 2020/878/EU



Potassium permanganate ≥ 99 %, p.a., ACS, max. 0,05 ppm Hg

article number: **KK08**

List of relevant phrases (code and full text as stated in section 2 and 3)

Code	Text
H272	May intensify fire; oxidiser.
H302	Harmful if swallowed.
H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H318	Causes serious eye damage.
H361d	Suspected of damaging the unborn child.
H373	May cause damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure (if inhaled).
H400	Very toxic to aquatic life.
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Disclaimer

This information is based upon the present state of our knowledge. This SDS has been compiled and is solely intended for this product.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 6.5

Revision Date 31.10.2024

Print Date 17.02.2025

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Starch, soluble

Product Number : S9765

Brand : Sigma-Aldrich

REACH No. : A registration number is not available for this substance as the substance or its uses are exempted from registration or the annual tonnage does not require a registration.

CAS-No. : 9005-84-9

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2 Label elements

No hazard pictogram, no signal word, no hazard statement(s), no precautionary statement(s) required.

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

Ecological information:



The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

Toxicological information:

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

CAS-No. : 9005-84-9
EC-No. : 232-686-4

No components need to be disclosed according to the applicable regulations.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

If inhaled

After inhalation: fresh air.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Remove contact lenses.

If swallowed

After swallowing: make victim drink water (two glasses at most). Consult doctor if feeling unwell.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Water Foam Carbon dioxide (CO₂) Dry powder

Unsuitable extinguishing media

For this substance/mixture no limitations of extinguishing agents are given.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Nature of decomposition products not known.

Combustible.

Development of hazardous combustion gases or vapours possible in the event of fire.

5.3 Advice for firefighters

In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.



5.4 Further information

Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid inhalation of dusts. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.
For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up dry. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Tightly closed. Dry.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 11: Combustible Solids

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Safety glasses

Skin protection

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN 16523-1 please



contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0,11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN 16523-1 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0,11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

Respiratory protection

required when dusts are generated.

Our recommendations on filtering respiratory protection are based on the following standards: DIN EN 143, DIN 14387 and other accompanying standards relating to the used respiratory protection system.

Recommended Filter type: Filter type P1

The entrepreneur has to ensure that maintenance, cleaning and testing of respiratory protective devices are carried out according to the instructions of the producer. These measures have to be properly documented.

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

- | | |
|---|-------------------|
| a) Physical state | solid |
| b) Color | No data available |
| c) Odor | No data available |
| d) Melting point/freezing point | 256 - 258 °C |
| e) Initial boiling point and boiling range | No data available |
| f) Flammability (solid, gas) | No data available |
| g) Upper/lower flammability or explosive limits | No data available |
| h) Flash point | No data available |
| i) Autoignition temperature | No data available |



j)	Decomposition temperature	No data available
k)	pH	No data available
l)	Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: No data available
m)	Water solubility	soluble
n)	Partition coefficient: n-octanol/water	No data available
o)	Vapor pressure	No data available
p)	Density	No data available
	Relative density	No data available
q)	Relative vapor density	No data available
r)	Particle characteristics	No data available
s)	Explosive properties	No data available
t)	Oxidizing properties	No data available

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

The following applies in general to flammable organic substances and mixtures: in correspondingly fine distribution, when whirled up a dust explosion potential may generally be assumed.

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

Exothermic reaction with:
Strong oxidizing agents

10.4 Conditions to avoid

no information available

10.5 Incompatible materials

No data available

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

Oral: No data available



Inhalation: No data available
Dermal: No data available
LD50 Intraperitoneal - Mouse - 6.600 mg/kg

Skin corrosion/irritation

Skin - Human
Result: Mild skin irritation - 3 h

Serious eye damage/eye irritation

Remarks: No data available

Respiratory or skin sensitization

No data available

Germ cell mutagenicity

No data available

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

No data available

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

No data available

12.2 Persistence and degradability

No data available

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at



levels of 0.1% or higher.

12.6 Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment : The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

12.7 Other adverse effects

No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

No data available

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: Not dangerous goods
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Packaging group

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Special precautions for user

No data available

Further information

Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.



15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Full text of other abbreviations

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Further information

The information is believed to be correct but is not exhaustive and will be used solely as a guideline, which is based on current knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to appropriate safety precautions for the product. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.





SAFETY DATA SHEET

Creation Date 03-Dec-2010

Revision Date 25-Apr-2019

Revision Number 8

1. Identification

Product Name Sodium azide

Cat No. : S227I-1; S227I-25; S227I-100; S227I-500; S227I-500LC

CAS-No 26628-22-8
Synonyms Sodium salt of hydrazoic acid; Smite

Recommended Use Laboratory chemicals.
Uses advised against Food, drug, pesticide or biocidal product use

Details of the supplier of the safety data sheet

Company

Fisher Scientific
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Emergency Telephone Number

CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300
CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887

2. Hazard(s) identification

Classification

This chemical is considered hazardous by the 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Acute oral toxicity	Category 2
Acute dermal toxicity	Category 1
Acute Inhalation Toxicity - Dusts and Mists	Category 2
Specific target organ toxicity - (repeated exposure)	Category 2
Target Organs - Central nervous system (CNS), Cardiovascular system, Liver, Kidney, Heart, spleen.	

Label Elements

Signal Word

Danger

Hazard Statements

Fatal if swallowed
Fatal in contact with skin
Fatal if inhaled
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

**Precautionary Statements****Prevention**

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
Do not eat, drink or smoke when using this product
Do not get in eyes, on skin, or on clothing
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray
Use only outdoors or in a well-ventilated area
Wear respiratory protection

Response

Get medical attention/advice if you feel unwell

Inhalation

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Skin

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water
Remove/Take off immediately all contaminated clothing
Wash contaminated clothing before reuse

Ingestion

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
Rinse mouth

Storage

Store locked up
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed

Disposal

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant

Hazards not otherwise classified (HNOC)

Very toxic to aquatic life with long lasting effects
Contact with acids liberates very toxic gas

3. Composition/Information on Ingredients

Component	CAS-No	Weight %
Sodium azide	26628-22-8	>95

4. First-aid measures

General Advice

Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Immediate medical attention is required.

Eye Contact

In the case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.

Skin Contact

Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required.

Inhalation

Move to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Do not use mouth-to-mouth

method if victim ingested or inhaled the substance; give artificial respiration with the aid of a pocket mask equipped with a one-way valve or other proper respiratory medical device. Immediate medical attention is required.

Ingestion Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.

Most important symptoms and effects None reasonably foreseeable.

Notes to Physician Treat symptomatically

5. Fire-fighting measures

Suitable Extinguishing Media Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

Unsuitable Extinguishing Media Do not use a solid water stream as it may scatter and spread fire

Flash Point No information available
Method - No information available

Autoignition Temperature Not applicable

Explosion Limits

Upper No data available

Lower No data available

Sensitivity to Mechanical Impact No information available

Sensitivity to Static Discharge No information available

Specific Hazards Arising from the Chemical

In the event of fire, cool tanks with water spray. Containers may explode when heated or if contaminated with water. Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors. Runoff to sewer may create fire or explosion hazard. Flammable/toxic gases may accumulate in confined areas (basements, tanks, hopper/tank cars etc.). Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.

Hazardous Combustion Products

Nitrogen oxides (NOx) Sodium oxides

Protective Equipment and Precautions for Firefighters

As in any fire, wear self-contained breathing apparatus pressure-demand, MSHA/NIOSH (approved or equivalent) and full protective gear. Thermal decomposition can lead to release of irritating gases and vapors.

NFPA

Health
4

Flammability
1

Instability
2

Physical hazards
N/A

6. Accidental release measures

Personal Precautions Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Avoid dust formation. Keep people away from and upwind of spill/leak. Evacuate personnel to safe areas.

Environmental Precautions Do not flush into surface water or sanitary sewer system. Do not allow material to contaminate ground water system. Prevent product from entering drains. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.

Methods for Containment and Clean Up Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal. Avoid dust formation.

7. Handling and storage

Handling Wear personal protective equipment. Avoid dust formation. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Use only under a chemical fume hood. Do not breathe vapors/dust. Do not ingest.

Storage Keep in a dry, cool and well-ventilated place. Keep container tightly closed.

8. Exposure controls / personal protection

Exposure Guidelines

Component	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	Mexico OEL (TWA)
Sodium azide	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm	Skin (Vacated) Ceiling: 0.1 ppm (Vacated) Ceiling: 0.3 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 0.3 mg/m ³	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Ceiling: 0.11 ppm

Legend

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH IDLH: The National Institute for Occupational Safety and Health Immediately Dangerous to Life or Health

Engineering Measures

Use only under a chemical fume hood. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.

Personal Protective Equipment

Eye/face Protection

Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard EN166.

Skin and body protection

Long sleeved clothing.

Respiratory Protection

Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European Standard EN 149. Use a NIOSH/MSHA or European Standard EN 149 approved respirator if exposure limits are exceeded or if irritation or other symptoms are experienced.

Hygiene Measures

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

9. Physical and chemical properties

Physical State	Powder Solid
Appearance	White
Odor	Odorless
Odor Threshold	No information available
pH	10 1M aq.sol
Melting Point/Range	275 °C / 527 °F
Boiling Point/Range	300 °C / 572 °F @ 760 mmHg
Flash Point	No information available
Evaporation Rate	Not applicable
Flammability (solid,gas)	No information available
Flammability or explosive limits	
Upper	No data available
Lower	No data available
Vapor Pressure	No information available
Vapor Density	Not applicable
Specific Gravity	1.850
Solubility	420 g/L (17°C)
Partition coefficient; n-octanol/water	No data available
Autoignition Temperature	Not applicable
Decomposition Temperature	> 275°C
Viscosity	Not applicable
Molecular Formula	N ₃ Na
Molecular Weight	65.01

10. Stability and reactivity

Reactive Hazard	Yes
Stability	Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
Conditions to Avoid	Incompatible products. Heat, flames and sparks. Avoid shock and friction. Avoid dust formation.
Incompatible Materials	Acids, Oxidizing agents, Peroxides, Acid chlorides, Metals
Hazardous Decomposition Products	Nitrogen oxides (NOx), Sodium oxides
Hazardous Polymerization	Hazardous polymerization does not occur.
Hazardous Reactions	None under normal processing.

11. Toxicological information

Acute Toxicity

Product Information Component Information

Component	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
Sodium azide	27 mg/kg (Rat)	20 mg/kg (Rabbit)	0.054-0.52 mg/L (dust)

Toxicologically Synergistic Products No information available

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Irritation	May cause eye, skin, and respiratory tract irritation
Sensitization	No information available
Carcinogenicity	The table below indicates whether each agency has listed any ingredient as a carcinogen.

Component	CAS-No	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexico
Sodium azide	26628-22-8	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed	Not listed

Mutagenic Effects Mutagenic effects have occurred in experimental animals.

Reproductive Effects No information available.

Developmental Effects No information available.

Teratogenicity No information available.

STOT - single exposure None known

STOT - repeated exposure Central nervous system (CNS) Cardiovascular system Liver Kidney Heart spleen

Aspiration hazard No information available

Symptoms / effects, both acute and delayed No information available

Endocrine Disruptor Information No information available

Other Adverse Effects Tumorigenic effects have been reported in experimental animals.

12. Ecological information

Ecotoxicity

The product contains following substances which are hazardous for the environment. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Component	Freshwater Algae	Freshwater Fish	Microtox	Water Flea
Sodium azide	Not listed	LC50: = 5.46 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: = 0.7 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.8 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)	Not listed	Not listed

Persistence and Degradability Soluble in water Persistence is unlikely based on information available.

Bioaccumulation/ Accumulation No information available.

Mobility Will likely be mobile in the environment due to its water solubility.

13. Disposal considerations

Waste Disposal Methods Chemical waste generators must determine whether a discarded chemical is classified as a hazardous waste. Chemical waste generators must also consult local, regional, and national hazardous waste regulations to ensure complete and accurate classification.

14. Transport information

DOT

UN-No UN1687
Proper Shipping Name SODIUM AZIDE
Hazard Class 6.1
Packing Group II

TDG

UN-No UN1687
Proper Shipping Name SODIUM AZIDE
Hazard Class 6.1
Packing Group II

IATA

UN-No UN1687
Proper Shipping Name SODIUM AZIDE
Hazard Class 6.1
Packing Group II

IMDG/IMO

UN-No UN1687
Proper Shipping Name SODIUM AZIDE
Hazard Class 6.1
Packing Group II

15. Regulatory information

United States of America Inventory

Component	CAS-No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active/Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Sodium azide	26628-22-8	X	ACTIVE	-

Legend:

TSCA - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Listed

'-' - Not Listed

TSCA 12(b) - Notices of Export Not applicable

International Inventories

Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Philippines (PICCS), Japan (ENCS), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (ECL).

Component	CAS-No	DSL	NDSL	EINECS	PICCS	ENCS	AICS	IECSC	KECL
Sodium azide	26628-22-8	X	-	247-852-1	X	X	X	X	KE-31357

U.S. Federal Regulations**SARA 313**

Component	CAS-No	Weight %	SARA 313 - Threshold Values %
Sodium azide	26628-22-8	>95	1.0

SARA 311/312 Hazard Categories See section 2 for more information

CWA (Clean Water Act) Not applicable

Clean Air Act Not applicable

OSHA - Occupational Safety and Health Administration Not applicable

CERCLA This material, as supplied, contains one or more substances regulated as a hazardous substance under the Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302)

Component	Hazardous Substances RQs	CERCLA EHS RQs
Sodium azide	1000 lb	1000 lb

California Proposition 65 This product does not contain any Proposition 65 chemicals

U.S. State Right-to-Know Regulations

Component	Massachusetts	New Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Sodium azide	X	X	X	-	X

U.S. Department of Transportation

Reportable Quantity (RQ): N
 DOT Marine Pollutant N
 DOT Severe Marine Pollutant N

U.S. Department of Homeland Security This product contains the following DHS chemicals:
Legend - STQs = Screening Threshold Quantities, APA = A placarded amount

Component	DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard
Sodium azide	Theft STQs - 400lb

Other International Regulations

Mexico - Grade No information available

16. Other information

Prepared By Regulatory Affairs
 Thermo Fisher Scientific
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Creation Date 03-Dec-2010
Revision Date 25-Apr-2019
Print Date 25-Apr-2019

Revision Summary This document has been updated to comply with the US OSHA HazCom 2012 Standard replacing the current legislation under 29 CFR 1910.1200 to align with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).

Disclaimer

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text

End of SDS

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 8.7

Revision Date 18.12.2024

Print Date 19.12.2024

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**1.1 Product identifiers**

Product name : Sodium azide

Product Number : S2002

Brand : Sigma-Aldrich

Index-No. : 011-004-00-7

REACH No. : 01-2119457019-37-XXXX

CAS-No. : 26628-22-8

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification**2.1 Classification of the substance or mixture**

Acute toxicity, (Category 2)	H300: Fatal if swallowed.
Acute toxicity, (Category 2)	H330: Fatal if inhaled.
Acute toxicity, (Category 1)	H310: Fatal in contact with skin.
Specific target organ toxicity - repeated exposure, (Category 2), Brain	H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
Short-term (acute) aquatic hazard, (Category 1)	H400: Very toxic to aquatic life.
Long-term (chronic) aquatic hazard, (Category 1)	H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.



2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pictogram



Signal Word

Danger

Hazard Statements

H300 + H310 + H330
H373

Fatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled.
May cause damage to organs (Brain) through prolonged or repeated exposure if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H410

Precautionary Statements

P262

Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P264

Wash skin thoroughly after handling.

P273

Avoid release to the environment.

P280

Wear protective gloves/ protective clothing.

P302 + P352 + P310

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Immediately call a POISON CENTER/ doctor.

P304 + P340 + P310

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER/ doctor.

Supplemental Hazard information (EU)

EUH032

Contact with acids liberates very toxic gas.

Reduced Labeling (<= 125 ml)

Pictogram



Signal Word

Danger

Hazard Statements

H300 + H310 + H330

Fatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled.

Precautionary Statements

P262

Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P264

Wash skin thoroughly after handling.

P280

Wear protective gloves/ protective clothing.

P302 + P352 + P310

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Immediately call a POISON CENTER/ doctor.

P304 + P340 + P310

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER/ doctor.

Supplemental Hazard information (EU)

EUH032

Contact with acids liberates very toxic gas.

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

Ecological information:

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

Toxicological information:



The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher. Sodium Azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides., Rapidly absorbed through skin.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Formula : N_3Na
Molecular weight : 65.01 g/mol
CAS-No. : 26628-22-8
EC-No. : 247-852-1
Index-No. : 011-004-00-7

Component		Classification	Concentration
sodium azide			
CAS-No.	26628-22-8	Acute Tox. 2; Acute Tox. 1; STOT RE 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H300, H330, H310, H373, H400, H410 M-Factor - Aquatic Acute: 1 M-Factor - Aquatic Chronic: 1	<= 100 %
EC-No.	247-852-1		
Index-No.	011-004-00-7		

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

General advice

First aiders need to protect themselves. Show this material safety data sheet to the doctor in attendance.

If inhaled

After inhalation: fresh air. Immediately call in physician. If breathing stops: immediately apply artificial respiration, if necessary also oxygen.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. Call a physician immediately.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Remove contact lenses.

If swallowed

If swallowed: give water to drink (two glasses at most). Seek medical advice immediately. In exceptional cases only, if medical care is not available within one hour, induce vomiting (only in persons who are wide awake and fully conscious), administer activated charcoal (20 - 40 g in a 10% slurry) and consult a doctor as quickly as possible.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11



4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Sand Special powder against metal fire Cement

Unsuitable extinguishing media

Foam Water

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Sodium oxides

Combustible.

Development of hazardous combustion gases or vapours possible in the event of fire.

5.3 Advice for firefighters

Stay in danger area only with self-contained breathing apparatus. Prevent skin contact by keeping a safe distance or by wearing suitable protective clothing.

5.4 Further information

Suppress (knock down) gases/vapors/mists with a water spray jet. Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid generation and inhalation of dusts in all circumstances. Avoid substance contact. Ensure adequate ventilation. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.
For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up carefully. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Work under hood. Do not inhale substance/mixture.

Hygiene measures

Immediately change contaminated clothing. Apply preventive skin protection. Wash hands and face after working with substance.
For precautions see section 2.2.



7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.

Do not store near acids.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 6.1A: Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Safety glasses

Skin protection

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN 16523-1 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN 16523-1 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

Body Protection

protective clothing

Respiratory protection

required when dusts are generated.



Our recommendations on filtering respiratory protection are based on the following standards: DIN EN 143, DIN 14387 and other accompanying standards relating to the used respiratory protection system.

Recommended Filter type: Filter type P3

The entrepreneur has to ensure that maintenance, cleaning and testing of respiratory protective devices are carried out according to the instructions of the producer. These measures have to be properly documented.

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

a) Physical state	crystalline
b) Color	white
c) Odor	odorless
d) Melting point/freezing point	Melting point/ range: 370 - 425 °C - ASTM E 537-76 - Decomposition
e) Initial boiling point and boiling range	No data available
f) Flammability (solid, gas)	No data available
g) Upper/lower flammability or explosive limits	No data available
h) Flash point	Not applicable
i) Autoignition temperature	309 °C at 1,013 hPa - Relative self-ignition temperature for solids
j) Decomposition temperature	370 - 425 °C Decomposition energy (mass): 0.8 kJ/kg
k) pH	10 at 65 g/l at 25 °C
l) Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: No data available
m) Water solubility	65 g/l at 20 °C - completely soluble
n) Partition coefficient: n-octanol/water	Not applicable for inorganic substances
o) Vapor pressure	No data available
p) Density	1.850 g/cm ³ at 20 °C
Relative density	No data available
q) Relative vapor density	No data available
r) Particle	No data available



characteristics

- s) Explosive properties Not classified as explosive.
- t) Oxidizing properties none

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

highly reactive

Risk of dust explosion.

The following applies in general to flammable organic substances and mixtures: in correspondingly fine distribution, when whirled up a dust explosion potential may generally be assumed.

Contact with acids liberates very toxic gas.

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

A risk of explosion and/or of toxic gas formation exists with the following substances:

Heavy metals

Bromine

dimethylsulfate

Acid

dichloromethane

carbon disulfide

sulfuric acid

Halogenated hydrocarbon

Copper

Lead

chromyl chloride

Generates dangerous gases or fumes in contact with:

Acids

Water

with

Heat.

Violent reactions possible with:

nitrates

benzoyl chloride

Generates dangerous gases or fumes in contact with:

Acids

10.4 Conditions to avoid

An explosion occurred when a mixture of sodium azide, methylene chloride, dimethyl sulfoxide, and sulfuric acid were being concentrated on a rotary evaporator.

Strong heating (decomposition).

Exposure to moisture.

no information available

10.5 Incompatible materials

Aluminum, Heavy metals



10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - Rat - 27 mg/kg

Remarks: (RTECS)

LC50 Inhalation - Rat - male and female - 4 h - 0.054 - 0.52 mg/l - dust/mist

(US-EPA)

LD50 Dermal - Rabbit - 20 mg/kg

Remarks: (RTECS)

Skin corrosion/irritation

Skin - In vitro study

Result: No skin irritation

(OECD Test Guideline 439)

Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Bovine cornea

Result: No eye irritation - 4 h

(OECD Test Guideline 437)

Respiratory or skin sensitization

Local lymph node assay (LLNA) - Mouse

Result: negative

(OECD Test Guideline 429)

Germ cell mutagenicity

Test Type: Mutagenicity (mammal cell test): chromosome aberration.

Test system: Chinese hamster ovary cells

Metabolic activation: with and without metabolic activation

Method: OECD Test Guideline 473

Result: negative

Test Type: unscheduled DNA synthesis assay

Test system: Chinese hamster lung cells

Metabolic activation: without metabolic activation

Method: OECD Test Guideline 482

Result: negative

Test Type: sister chromatid exchange assay

Test system: Chinese hamster ovary cells

Metabolic activation: without metabolic activation

Method: OECD Test Guideline 479

Result: negative

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Oral - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.



- Brain

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

RTECS: VY8050000

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

Nausea, Headache, Vomiting, Laboratory experiments in animals have shown sodium azide to produce a profound hypotensive effect, demyelination of myelinated nerve fibers in the central nervous system, testicular damage, blindness, attacks of rigidity, and hepatic and cerebral effects., To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxicity to fish flow-through test LC50 - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - 2.75 mg/l - 96 h
(OECD Test Guideline 203)

Toxicity to algae static test ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 0.35 mg/l - 96 h
(OECD Test Guideline 201)

Toxicity to bacteria

12.2 Persistence and degradability

The methods for determining the biological degradability are not applicable to inorganic substances.

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

: The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.



12.7 Other adverse effects

No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

No data available

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: 1687

IMDG: 1687

IATA: 1687

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: SODIUM AZIDE

IMDG: SODIUM AZIDE

IATA: Sodium azide

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: 6.1

IMDG: 6.1

IATA: 6.1

14.4 Packaging group

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: yes

IMDG Marine pollutant: yes

IATA: no

14.6 Special precautions for user

Further information : No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

National legislation

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances.

H1 ACUTE TOXIC

E1 ENVIRONMENTAL HAZARDS

Other regulations

Observe work restrictions regarding maternity protection in accordance to Dir 92/85/EEC or stricter national regulations where applicable.



Take note of Dir 94/33/EC on the protection of young people at work.

15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements

H300	Fatal if swallowed.
H310	Fatal in contact with skin.
H330	Fatal if inhaled.
H373	May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
H400	Very toxic to aquatic life.
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
EUH032	Contact with acids liberates very toxic gas.

Full text of other abbreviations

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative



Further information

The information is believed to be correct but is not exhaustive and will be used solely as a guideline, which is based on current knowledge of the chemical substance or mixture and is applicable to appropriate safety precautions for the product. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 8.2

Revision Date 06.06.2023

Print Date 20.02.2025

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**1.1 Product identifiers**

Product name : Sodium tetraborate decahydrate

Product Number : B3545
Brand : Sigma-Aldrich
Index-No. : 005-011-01-1
REACH No. : 01-2119490790-32-XXXX
CAS-No. : 1303-96-4

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))
+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)
001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification**2.1 Classification of the substance or mixture****Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008**

Eye irritation (Category 2), H319

Reproductive toxicity (Category 1B), H360FD

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

2.2 Label elements**Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008**

Pictogram



Signal Word : Danger

Hazard statement(s)
H319 : Causes serious eye irritation.



H360FD	May damage fertility. May damage the unborn child.
Precautionary statement(s)	
P202	Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P264	Wash skin thoroughly after handling.
P280	Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P308 + P313	IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.
P337 + P313	If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.
Supplemental Hazard Statements	none
	Restricted to professional users.

Reduced Labeling (<= 125 ml)

Pictogram



Signal Word Danger

Hazard statement(s)

H360FD May damage fertility. May damage the unborn child.

Precautionary statement(s)

P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.

P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.

Supplemental Hazard Statements none

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Synonyms	: Boraxdecahydrate Sodium borate decahydrate
Formula	: B ₄ Na ₂ O ₇ ·10H ₂ O
Molecular weight	: 381.37 g/mol
CAS-No.	: 1303-96-4
EC-No.	: 603-411-9
Index-No.	: 005-011-01-1

Sigma-Aldrich- B3545

Page 2 of 13

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada



Component		Classification	Concentration
disodium tetraborate decahydrate Included in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)			
CAS-No.	1303-96-4	Eye Irrit. 2; Repr. 1B; H319, H360FD	<= 100 %
EC-No.	603-411-9		
Index-No.	005-011-01-1		

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

General advice

Show this material safety data sheet to the doctor in attendance.

If inhaled

After inhalation: fresh air. Call in physician.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. Consult a physician.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Call in ophthalmologist. Remove contact lenses.

If swallowed

After swallowing: immediately make victim drink water (two glasses at most). Consult a physician.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

Unsuitable extinguishing media

For this substance/mixture no limitations of extinguishing agents are given.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Borane/boron oxides

Sodium oxides

Not combustible.

Ambient fire may liberate hazardous vapours.



5.3 Advice for firefighters

Stay in danger area only with self-contained breathing apparatus. Prevent skin contact by keeping a safe distance or by wearing suitable protective clothing.

5.4 Further information

Suppress (knock down) gases/vapors/mists with a water spray jet. Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid inhalation of dusts. Avoid substance contact. Ensure adequate ventilation. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.

For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up carefully. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Work under hood. Do not inhale substance/mixture.

Hygiene measures

Immediately change contaminated clothing. Apply preventive skin protection. Wash hands and face after working with substance.

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 6.1D: Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated



SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

Derived No Effect Level (DNEL)

Application Area	Routes of exposure	Health effect	Value
Worker DNEL, acute	inhalation	Local effects	2.52 mg/m3
Remarks	Expressed as, Boron		
Worker DNEL, longterm	dermal	Systemic effects	
	Expressed as, Boron		
Worker DNEL, longterm	inhalation	Systemic effects	1.45 mg/m3
	Expressed as, Boron		
Worker DNEL, longterm	inhalation	Local effects	2.52 mg/m3
	Expressed as, Boron		
Consumer DNEL, acute	oral	Systemic effects	
	Expressed as, Boron		
Consumer DNEL, acute	inhalation	Local effects	2.52 mg/m3
	Expressed as, Boron		
Consumer DNEL, longterm	dermal	Systemic effects	
	Expressed as, Boron		
Consumer DNEL, longterm	inhalation	Systemic effects	0.73 mg/m3
	Expressed as, Boron		
Consumer DNEL, longterm	oral	Systemic effects	
	Expressed as, Boron		
Consumer DNEL, longterm	inhalation	Local effects	2.52 mg/m3
	Expressed as, Boron		

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Compartment	Value
Fresh water	2.9 mg/l
Remarks	Expressed as, Boron
Sea water	2.9 mg/l
	Expressed as, Boron
Aquatic intermittent release	13.7 mg/l
	Expressed as, Boron
Sewage treatment plant	10 mg/l
	Expressed as, Boron



Soil	5.7 mg/kg
	Expressed as, Boron

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Safety glasses

Skin protection

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatrill® L

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatrill® L

Body Protection

protective clothing

Respiratory protection

required when dusts are generated.

Our recommendations on filtering respiratory protection are based on the following standards: DIN EN 143, DIN 14387 and other accompanying standards relating to the used respiratory protection system.

Recommended Filter type: Filter type P3

The entrepreneur has to ensure that maintenance, cleaning and testing of respiratory protective devices are carried out according to the instructions of the producer. These measures have to be properly documented.

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.



SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

- | | |
|---|--|
| a) Physical state | crystalline |
| b) Color | white |
| c) Odor | odorless |
| d) Melting point/freezing point | Melting point: 75 °C - Elimination of water of crystallization |
| e) Initial boiling point and boiling range | No data available |
| f) Flammability (solid, gas) | The product is not flammable. |
| g) Upper/lower flammability or explosive limits | No data available |
| h) Flash point | Not applicable |
| i) Autoignition temperature | No data available |
| j) Decomposition temperature | No data available |
| k) pH | 9.0 - 9.5 at 38.1 g/l at 25 °C |
| l) Viscosity | Viscosity, kinematic: No data available
Viscosity, dynamic: No data available |
| m) Water solubility | 38.1 g/l at 20 °C - completely soluble |
| n) Partition coefficient: n-octanol/water | Not applicable for inorganic substances |
| o) Vapor pressure | 0.213 hPa at 20 °C |
| p) Density | 1.73 g/cm ³ at 25 °C - lit. |
| Relative density | No data available |
| q) Relative vapor density | No data available |
| r) Particle characteristics | No data available |
| s) Explosive properties | No data available |
| t) Oxidizing properties | none |

9.2 Other safety information

No data available



SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

Violent reactions possible with:

strong oxidising agents

Acids

metallic salts

10.4 Conditions to avoid

no information available

10.5 Incompatible materials

No data available

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - Rat - male - > 2,500 mg/kg

(OECD Test Guideline 401)

LC50 Inhalation - Rat - male and female - 4 h - > 2.12 mg/l - dust/mist

(OECD Test Guideline 403)

Remarks: The value is given in analogy to the following substances: boric acid

LD50 Dermal - Rabbit - male and female - > 2,000 mg/kg

Remarks: (ECHA)

The value is given in analogy to the following substances: disodium tetraborate pentahydrate

Skin corrosion/irritation

Skin - Rabbit

Result: No skin irritation - 24 h

Remarks: (ECHA)

The value is given in analogy to the following substances: disodium tetraborate pentahydrate

Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Rabbit

Result: Causes serious eye irritation. - 14 Days

(OECD Test Guideline 405)

Respiratory or skin sensitization

Buehler Test - Guinea pig



Result: negative
(OECD Test Guideline 406)

Germ cell mutagenicity

Test Type: sister chromatid exchange assay
Test system: Chinese hamster ovary cells
Metabolic activation: with and without metabolic activation
Result: negative
Remarks: (in analogy to similar products)
Test Type: Ames test
Test system: *S. typhimurium*
Metabolic activation: with and without metabolic activation
Method: OECD Test Guideline 471
Result: negative
Test Type: In vitro mammalian cell gene mutation test
Test system: mouse lymphoma cells
Metabolic activation: with and without metabolic activation
Method: OECD Test Guideline 476
Result: negative

Test Type: Micronucleus test
Species: Mouse

Application Route: Oral
Method: OECD Test Guideline 474
Result: negative

Carcinogenicity

No data available

Reproductive toxicity

May damage the unborn child.
May damage fertility.

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.



Repeated dose toxicity - Rat - male and female - Oral - 2 yr - NOAEL (No observed adverse effect level) - 100 mg/kg - LOAEL (Lowest observed adverse effect level) - 334 mg/kg
Remarks: (ECHA)

Animal feeding studies in rat, mouse and dog, at high doses, have demonstrated effects on fertility and testes. Studies with the chemically related boric acid in the rat, mouse and rabbit, at high doses, demonstrate developmental effects on the fetus, including fetal weight loss and minor skeletal variations. The doses administered were many times in excess of those to which humans would normally be exposed. Human epidemiological studies show no increase in pulmonary disease in occupational populations with chronic exposures to boric acid dust and sodium borate dust. A recent epidemiological study under the conditions of normal occupational exposure to borate dusts indicated no effect on fertility.

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

No data available

12.2 Persistence and degradability

The methods for determining biodegradability are not applicable to inorganic substances.

12.3 Bioaccumulative potential

Due to the distribution coefficient n-octanol/water, accumulation in organisms is not expected.

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment : The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

12.7 Other adverse effects

Herbicide

Discharge into the environment must be avoided.



SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

No data available

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: Not dangerous goods

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 Packaging group

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: no

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

14.6 Special precautions for user

Further information

Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

Authorisations and/or restrictions on use

REACH - Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (Article 59).

: disodium tetraborate decahydrate

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII)

: disodium tetraborate decahydrate

Other regulations

Observe work restrictions regarding maternity protection in accordance to Dir 92/85/EEC or stricter national regulations where applicable.

Take note of Dir 94/33/EC on the protection of young people at work.

15.2 Chemical Safety Assessment

A Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance.



SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3.

H319	Causes serious eye irritation.
H360FD	May damage fertility. May damage the unborn child.

Full text of other abbreviations

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative



Further information

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

Version 8.0

Revision Date 01.06.2023

Print Date 13.07.2024

GENERIC EU MSDS - NO COUNTRY SPECIFIC DATA - NO OEL DATA

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Sodium thiosulfate

Product Number : 217263

Brand : SIGALD

REACH No. : 01-2119531537-38-XXXX

CAS-No. : 7772-98-7

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company :

1.4 Emergency telephone

Emergency Phone # : +(44)-870-8200418 (CHEMTREC (GB))

+(353)-19014670 (CHEMTREC Ireland)

001-803-017-9114 (CHEMTREC India)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Not a hazardous substance or mixture according to Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2 Label elements

No hazard pictogram, no signal word, no hazard statement(s), no precautionary statement(s) required

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.



SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Synonyms : Sodium thiosulphate

Formula : $\text{Na}_2\text{O}_3\text{S}_2$

Molecular weight : 158.11 g/mol

CAS-No. : 7772-98-7

EC-No. : 231-867-5

No components need to be disclosed according to the applicable regulations.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first-aid measures

If inhaled

After inhalation: fresh air.

In case of skin contact

In case of skin contact: Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.

In case of eye contact

After eye contact: rinse out with plenty of water. Remove contact lenses.

If swallowed

After swallowing: make victim drink water (two glasses at most). Consult doctor if feeling unwell.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

Unsuitable extinguishing media

For this substance/mixture no limitations of extinguishing agents are given.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Sulfur oxides

Sodium oxides

Not combustible.

Ambient fire may liberate hazardous vapours.

5.3 Advice for firefighters

In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.



5.4 Further information

Suppress (knock down) gases/vapors/mists with a water spray jet. Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water system.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Advice for non-emergency personnel: Avoid inhalation of dusts. Evacuate the danger area, observe emergency procedures, consult an expert.

For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Do not let product enter drains.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Cover drains. Collect, bind, and pump off spills. Observe possible material restrictions (see sections 7 and 10). Take up dry. Dispose of properly. Clean up affected area. Avoid generation of dusts.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions

Tightly closed. Dry.

Do not store near acids.

Keep in a dry place.

Storage class

Storage class (TRGS 510): 11: Combustible Solids

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Ingredients with workplace control parameters

8.2 Exposure controls

Personal protective equipment

Eye/face protection

Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). Safety glasses



Skin protection

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Full contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet, supplied by us and for the designated use. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Splash contact

Material: Nitrile rubber

Minimum layer thickness: 0.11 mm

Break through time: 480 min

Material tested: KCL 741 Dermatril® L

Respiratory protection

required when dusts are generated.

Our recommendations on filtering respiratory protection are based on the following standards: DIN EN 143, DIN 14387 and other accompanying standards relating to the used respiratory protection system.

Recommended Filter type: Filter type P1

The entrepreneur has to ensure that maintenance, cleaning and testing of respiratory protective devices are carried out according to the instructions of the producer. These measures have to be properly documented.

Control of environmental exposure

Do not let product enter drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

- | | |
|--|-------------------|
| a) Physical state | powder |
| b) Color | white |
| c) Odor | No data available |
| d) Melting point/freezing point | No data available |
| e) Initial boiling point and boiling range | No data available |
| f) Flammability (solid, gas) | No data available |



g) Upper/lower flammability or explosive limits	No data available
h) Flash point	Not applicable
i) Autoignition temperature	No data available
j) Decomposition temperature	No data available
k) pH	6.0 - 9.5 at 50 g/l at 20 °C
l) Viscosity	Viscosity, kinematic: No data available Viscosity, dynamic: No data available
m) Water solubility	210 g/l at 20 °C
n) Partition coefficient: n-octanol/water	Not applicable for inorganic substances
o) Vapor pressure	No data available
p) Density	1.667 g/cm ³ at 20 °C
Relative density	No data available
q) Relative vapor density	No data available
r) Particle characteristics	No data available
s) Explosive properties	No data available
t) Oxidizing properties	none

9.2 Other safety information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable under standard ambient conditions (room temperature) .

10.3 Possibility of hazardous reactions

Risk of explosion with:

nitrates

nitrites

peroxi compounds

Strong oxidizing agents

Violent reactions possible with:

Fluorine

acids



10.4 Conditions to avoid

no information available

10.5 Incompatible materials

No data available

10.6 Hazardous decomposition products

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - Rat - female - > 2,000 mg/kg

(OECD Test Guideline 425)

Remarks: (in analogy to similar compounds)

LC50 Inhalation - Rat - male and female - 4 h - > 2.6 mg/l - aerosol

(OECD Test Guideline 403)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: potassium thiosulphate

LD50 Dermal - Rabbit - male and female - > 2,000 mg/kg

(OECD Test Guideline 402)

The value is given in analogy to the following substances: potassium thiosulphate

Skin corrosion/irritation

Skin - Rabbit

Result: No skin irritation - 4 h

(OECD Test Guideline 404)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: sodium sulphite

Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Rabbit

Result: No eye irritation

(OECD Test Guideline 405)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate

Respiratory or skin sensitization

Local lymph node assay (LLNA) - Mouse

Result: negative

(OECD Test Guideline 429)

Remarks: (in analogy to similar products)

The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate

Germ cell mutagenicity

Test Type: In vitro mammalian cell gene mutation test

Test system: mouse lymphoma cells

Metabolic activation: with and without metabolic activation

Method: OECD Test Guideline 476

Result: negative



Remarks: (in analogy to similar products)
The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Test Type: Ames test
Test system: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolic activation: with and without metabolic activation
Method: OECD Test Guideline 471
Result: negative
Remarks: (in analogy to similar products)
The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Test Type: Chromosome aberration test in vitro
Test system: Chinese hamster ovary cells
Metabolic activation: with and without metabolic activation
Method: OECD Test Guideline 473
Result: negative
Remarks: (in analogy to similar products)
The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Carcinogenicity
No data available

Reproductive toxicity

No data available

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available

11.2 Additional Information

Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment

The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

Repeated dose toxicity - Rat - male and female - Oral - NOAEL (No observed adverse effect level) - 108 mg/kg

Remarks: (in analogy to similar products)
(ECHA)

The value is given in analogy to the following substances: sodium metabisulphite

RTECS: XN6476000

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

Hazardous properties cannot be excluded but are unlikely when the product is handled appropriately.



Therapeutically used substance.

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxicity to fish	static test LC50 - <i>Lepomis macrochirus</i> (Bluegill sunfish) - 510 mg/l - 96 h Remarks: (in analogy to similar products) (ECHA) The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates	static test EC50 - <i>Daphnia magna</i> (Water flea) - 230 mg/l - 48 h Remarks: (in analogy to similar products) (ECHA) The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Toxicity to algae	static test ErC50 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (green algae) - > 100 mg/l - 72 h (OECD Test Guideline 201) Remarks: (in analogy to similar products) The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Toxicity to bacteria	static test EC50 - activated sludge - > 1,000 mg/l - 3 h (OECD Test Guideline 209) Remarks: (in analogy to similar products) The value is given in analogy to the following substances: diammonium thiosulphate
Toxicity to fish(Chronic toxicity)	flow-through test NOEC - <i>Danio rerio</i> (zebra fish) - >= 316 mg/l - 34 d (OECD Test Guideline 210) Remarks: (in analogy to similar products) The value is given in analogy to the following substances: sodium sulphite
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates(Chronic toxicity)	semi-static test NOEC - <i>Daphnia magna</i> (Water flea) - > 10 mg/l - 21 d (OECD Test Guideline 211) Remarks: (in analogy to similar products) The value is given in analogy to the following substances: sodium sulphate



12.2 Persistence and degradability

The methods for determining biodegradability are not applicable to inorganic substances.

Chemical Oxygen Demand (COD)	405 mg/g
	Remarks: (IUCLID)

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment	: The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.
------------	---

12.7 Other adverse effects

Additional ecological information	Discharge into the environment must be avoided.
-----------------------------------	---

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

No data available

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -
------------	---------	---------

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: Not dangerous goods
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -
------------	---------	---------

14.4 Packaging group

ADR/RID: -	IMDG: -	IATA: -
------------	---------	---------



14.5 Environmental hazards

ADR/RID: no

IMDG Marine pollutant: no

IATA: no

14.6 Special precautions for user

Further information

Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This material safety data sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

15.2 Chemical Safety Assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out



SECTION 16: Other information

Full text of other abbreviations

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways; ADR - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Further information

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma-aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for internal use only.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the



information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.



ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	โซเดียม คาร์บอเนต แอนไฮดรัส (SODIUM CARBONATE ANHYDROUS)
หมายเลข CAS	497-19-8
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1247, BP1247

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ ระวาง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P280	สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P305 + P351 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์ อยู่ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป
P337 + P317	หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง: ให้พบแพทย์

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Anhydrous soda, Soda ash, Soda crystals, Washing soda.				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
497-19-8	207-838-8	011-005-00-2	Na ₂ CO ₃	105.99กรัม/โมล	<=100

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ	ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
โซเดียม คาร์บอเนต แอนไฮไดรต์		
หมายเลข CAS 497-19-8	<=100%	การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319
หมายเลข EC 207-838-8		
หมายเลข EC-Index 011-005-00-2		

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ขอแนะนำทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด คาร์บอนออกไซด์, โซเดียมออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้อาหารและน้ำปนเปื้อน ไล่ลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหายใจ หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น ละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

Derived No Effect Level (DNEL)

Application Area	Health Effects	Exposure	Value
Worker	Long-term Systemic effects	Inhalation	10 mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

ไม่มีข้อมูล

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 143) หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)**9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	สีขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	11.5 ที่ 50 g/l น้ำ ที่ 25°C
จุดหลอมเหลว	854 °C
จุดเดือด	1600 °C (สลายตัว)
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	2.53 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	~1100 kg/m ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	220 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความไวต่อปฏิกิริยา

สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้ดี

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ ผงแคลเซียม, 2,4-ไดไนโตรโทลูอีน, ไตรคลอโรอีเทน/กรด

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ อะลูมิเนียม, ฟลูออรีน, ลิเทียม, กรด, น้ำ, น้ำมันพืช, ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ (ความร้อน)

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับความชื้น

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

อะลูมิเนียม, โลหะอัลคาไลเอิร์ท, สารประกอบไนโตรอินทรีย์, ฟลูออรีน, โลหะอัลคาไล, ออกไซด์ของโลหะ, กรดซัลฟูริกเข้มข้น

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด คาร์บอนออกไซด์, โซเดียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ปาก, หนู): 4090 mg/kg

LC50 (หายใจ, หนู): 5750 mg/l/2h.

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

อาการ: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือกภายในปาก, หลอดลม, หลอดอาหาร และระบบทางเดินอาหาร

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

อาการ: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ระคายเคือง

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเป็นสารฆ่าเชื้อในแบคทีเรีย (*Escherichia coli*) ให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสูดดม

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา	LC ₅₀ <i>Lepomis macrochirus</i> : 300 mg/l/ 96 h
ความเป็นพิษต่อไรน้ำ	EC ₅₀ <i>Daphnia magna</i> : 265 mg/l/48h
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ	

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์
----------------------------------	--

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)	ไม่มีข้อมูล
---	-------------

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)**13.1 วิธีการกำจัด****ผลิตภัณฑ์**

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม

ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H319

ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อควรระวัง

สังเกตอาการและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/05/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	โซเดียม คลอไรด์ 99.5% (SODIUM CHLORIDE 99.5%)
หมายเลข CAS	7647-14-5
รหัสผลิตภัณฑ์	AR1167, BP1167

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

สารนี้ไม่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008 และ Directive 67/548/ EEC

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

สารนี้ไม่ได้จะต้องมีการติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Common salt, Rock salt, Sea salt, Table salt, White crystal.				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7647-14-5	231-598-3	-	NaCl	58.44 กรัม/โมล	<=100

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารนี้มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของ EC เลขที่ 1272/2008

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์, โซเดียมออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสของของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่อากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P1 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจโดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	4.5 - 7.0 ที่ 100 g/l น้ำ ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	801°C
จุดเดือด	1461°C ที่ 1013 hPa
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	1.3 hPa ที่ 865°C
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	2.17 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	~1140 kg/m ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	358 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความไวต่อปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูล

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ โลหะอัลคาไล

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ ลิเทียม

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อน

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

โลหะอัลคาไล, ลิเทียม

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์, โซเดียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD₅₀ (ผิวหนัง, กระจาย): >10000 mg/kg.

LD₅₀ (ปาก, หนู): 3000 mg/kg.

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ระคายเคืองเล็กน้อย

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเป็นสารผ่าเหล่า (การทดสอบในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ไมโครนิวเคลียสให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย : การทดสอบ Ames ; ให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่พบข้อสงสัยในการทำให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพในระบบสืบพันธุ์

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่เป็นสารที่ก่อให้เกิดการผิดปกติของตัวอ่อนในการทดลองกับสัตว์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกลืนกินในปริมาณมากจะทำให้มีอาการคลื่นไส้, อาเจียน

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา	LC ₅₀ P.promelas: 7650 mg/l /96h
ความเป็นพิษต่อไรน้ำ	EC ₅₀ Daphnia magna: 1000 mg/l/48h
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ	

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอินทรีย์
----------------------------------	---

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water)	ไม่มีข้อมูล
---	-------------

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

15/05/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (SODIUM HYDROXIDE)
หมายเลข CAS	1310-73-2
รหัสผลิตภัณฑ์	BP1402

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290

การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความปลอดภัย

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P234	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น
P260	ห้ามสูดดมเอาฝุ่นละอองหรือละอองลอยเข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P302 + P361 + P354	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำเป็นเวลานานๆ
P304 + P340	ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้หายใจได้สะดวก
P305 + P354 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลานานๆ ในทันที หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้างตาความสะอาดต่อไป
P316	ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันทีที่ได้รับอันตราย
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่
P390	ดูดซับสารที่หกแล้วไหลเพื่อป้องกันการทำลายวัสดุชนิดอื่น
P405	จัดเก็บปิดล็อกไว้
P406	เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ซับซ้อนในด้านการกัดกร่อน

2.3 อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Caustic soda, Sodium hydrate, Sodium lye, White Caustic				
หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	NaOH	40.00 กรัม/โมล	>97

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ	ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
โซเดียม ไฮดรอกไซด์		
หมายเลข CAS 1310-73-2	>97%	สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
หมายเลข EC 215-185-5		การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314
หมายเลข EC-Index 011-002-00-6		

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ขอแนะนำทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ ทาด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 รีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากๆ (อย่างน้อย 2 แก้ว) รีบไปพบแพทย์ อย่าทำให้เป็นกลาง

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด โซเดียมออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น: ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันไม่ให้อาหารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆ

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง

7.2 สภาพในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ภาชนะที่ใช้บรรจุไม่ควรทำจากอะลูมิเนียม, ทิน, สังกะสี

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

Derived No Effect Level (DNEL)

Application Area	Health Effects	Exposure	Value
Worker	Long-term Local effects	Inhalation	1 mg/m ³
Consumer	Long-term Local effects	Inhalation	1 mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Not Available

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยาง ไนไตรล์

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 143)

หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจโดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะ เช่น

NIOSH (USA) หรือ CEN (EU)

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของแข็ง
: สี	สีขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	~14 ที่ 50 g/l น้ำ ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	323 °C
จุดเดือด	1390 °C ที่ 1013 hPa
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ

อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	2.13 g/cm ³ ที่ 20°C
ความหนาแน่นรวม (bulk density)	ไม่ระบุ
ความสามารถในการละลายน้ำ	1090 g/l ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ไม่ระบุ
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้ดี

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ โบรมีน, อะครายโลไนไตรด์, บิวทีน-2-ไดออก-1,4(ความร้อน), ผงแคลเซียม, คลอโรฟอร์ม/อะซิโตน, คลอโรฟิกริน, เพอร์ฟลูออ, แมกนีเซียม, เมทิล-3-เพนทีน-2-อิน-4-ออล-1, ไนโตรเบนซีน/เมทานอล, ไนโตรเบนซีน/เกลือ, ไนโตรมีเทน, ไนโตรพาราฟิน/เกลือ, เปอร์ออกไซด์, เงินไนเตรต, เตตระคลอโรเบนซีน+เมทานอล/ความร้อน, 1,1,1-ไตรคลอโรเอทานอล, สังกะสี, ทิน

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ ผงอะลูมิเนียม, คลอรีน, ฟลูออรีน, สารอินทรีย์, ฟอสฟอรัส, กรด, น้ำ, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, อะซิโตน, อะลูมิเนียมฟอสไฟด์, เกลือของแอมโมเนีย, คลอรีนไตรฟลูออไรด์, ไดคลอโรอีเทน, เอทิลีนออกไซด์, อนุพันธ์ของไกลคอล, ไฮโดรเจนเฮไลด์, ไฮดราซีนไฮเดรต, ไฮโดรควิโนน, ไฮดรอกซิลามีน, โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต, มาลิกิกแอโนไฮไดรด์, ฟอสฟอรัสไตรออกไซด์, 2-โพรพินาล, 2-โพรพิน-1-ออล, กรดคลอไรด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ไตรคลอโรอีเทน, คลอโรฟอร์ม, น้ำ/สารที่ติดไฟได้

อาจทำให้เกิดเป็นโพลีเมอร์ได้เมื่อสัมผัสกับ อัลคอล, ไดคีสีน, อีพิกลอโรไฮดริน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

การสัมผัสกับความชื้น

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่ไม่เหมาะสมได้แก่ ตะกั่ว, อะลูมิเนียม, สังกะสี, ทิน

ดูในส่วนที่ 10.3

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ไซเดียมออกไซด์

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)**11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา****ความเป็นพิษเฉียบพลัน**

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

อาการ: แสบร้อนในช่องปาก, ลำคอ, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหารและระบบลำไส้, มีฤทธิ์กัดกร่อน, อาจทำให้หลอดอาหารและกระเพาะอาหารทะลุได้

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

อาการ: ทำให้เกิดแผลไหม้ต่อเยื่อเมือก

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ทำให้เกิดแผลไหม้

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ทำให้เกิดแผลไหม้ อาจทำให้ตาบอด

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเป็นสารผ่านเหล่าโดยทดสอบในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไมโครนิวเคลียสให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารผ่านเหล่าในแบคทีเรีย *Escherichia coli* ให้ผลเป็นลบ**การเป็นสารก่อมะเร็ง**

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่เป็นสารที่ก่อให้เกิดการผิดปกติของตัวอ่อนในการทดลองกับสัตว์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีผลกระทบทำให้หมดสติและเสียชีวิต

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อปลา LC₅₀ Onchorhynchus mykiss: 45.4 mg/l /96h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำ EC₅₀ Daphnia magna: 76 mg/l /24 h

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีการในการหาความสามารถในการย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการทางชีวภาพไม่สามารถใช้ได้กับสารอินทรีย์

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water) ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

มีผลกระทบต่อระบบชีวภาพเนื่องจากเป็นอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าพีเอช

เมื่อผสมกับน้ำทำให้เกิดสารผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แม้ในสภาพที่เจือจาง

ไม่ก่อให้เกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ

ควรทำให้เป็นกลางในระบบบำบัดน้ำเสีย
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN	1823
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	1823
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-A S-B

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN	1823
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่ใช่

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)

(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/05/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ฉบับที่ 8.1

ตามข้อกำหนด(EU) ที่ 1907/2006

วันที่แก้ไข 04.02.2025

วันที่พิมพ์ 05.02.2025

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีทั่วไปของสหภาพยุโรป – ไม่มีข้อมูลความจำเพาะของประเทศ - ไม่มีข้อมูล ค่าขีดจำกัดสารเคมีที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน

ส่วน 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

1.1 การระบุผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Sulfanilamide

หมายเลขผลิตภัณฑ์ : S9251

ยี่ห้อ : Sigma-Aldrich

เลข REACH : ไม่มีหมายเลขทะเบียนสำหรับสารนี้ เนื่องจากสารหรือการใช้งานของสารนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน หรือนำหนักตอปีไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน

หมายเลข CAS : 63-74-1

1.2 การใช้ที่แนะนำและการใช้ที่ไม่แนะนำสำหรับสารหรือของผสม ซึ่งได้รับการระบุทราบและเกี่ยวข้อง

การระบุการใช้งาน : สารเคมีในห้องปฏิบัติการ, ผู้ผลิตสาร

1.3 รายละเอียดของผู้ส่งมอบแผ่นข้อมูลความปลอดภัย

บริษัท :

1.4 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน :

ส่วน 2: ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

2.1 การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

ไม่ใช่สาร หรือของผสมอันตรายตามข้อบังคับ(EC) เลขที่ 1272/2008

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

ไม่ต้องมีภาพสัญลักษณ์แสดงอันตราย ไม่ต้องมีคำสัญญาณ ไม่ต้องมีข้อความแสดงอันตราย ไม่ต้องมีข้อความแสดงข้อควรระวัง

2.3 อันตรายอื่นๆ

สารและส่วนผสมไม่มีส่วนประกอบที่พิจารณาว่าเป็นสารตกค้างยาวนาน สะสมได้ในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ (PBT) เป็นสารตกค้างยาวนานมาก สะสมได้มากในสิ่งมีชีวิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา:



สารเดี่ยวหรือสารผสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อตาม REACH Article 57(f) หรือ Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 หรือ Commission Regulation (EU) 2018/605 ในปริมาณที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

ข้อมูลด้านพิษวิทยา:

สารเดี่ยวหรือสารผสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อตาม REACH Article 57(f) หรือ Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 หรือ Commission Regulation (EU) 2018/605 ในปริมาณที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

ข้อควรระวัง: ไวมากต่อสัตว์วัยเยาว์, มีประโยชน์ทางการรักษา ต้องระวังการใช้เช่นเดียวกับสารอันตราย

ส่วน 3: องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

3.1 สารเดี่ยว

ชื่อพ้อง : p-Aminobenzenesulfonamide

สูตร : $C_6H_8N_2O_2S$

น้ำหนักโมเลกุล : 172.20 g/mol

หมายเลข CAS : 63-74-1

หมายเลข EC : 200-563-4

ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยส่วนประกอบตามระเบียบที่บังคับใช้

ส่วน 4: มาตรการปฐมพยาบาล

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

หากหายใจเข้าไป

เมื่อสูดดม: ให้รีบอากาศบริสุทธิ์ หากรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง

ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน / ฝักบัว ปรึกษาแพทย์

ในกรณีที่เข้าตา

เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์

หากกลืนกิน

หลังจากดื่มแล้ว ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อยสองแก้ว ปรึกษาแพทย์

4.2 อาการและผลกระทบบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง

อาการและผลกระทบบที่เกิดขึ้นตามมาที่สำคัญที่สุดที่รู้จักได้ถูกอธิบายในฉลาก (ตาม หัวข้อที่ 2.2) และ/หรือ ในหัวข้อที่ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่มีข้อมูล

ส่วน 5: มาตรการพญูเพลิง

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

น้ำ โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สารดับเพลิงชนิดผง



สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม
สำหรับสาร/สารผสมชนิดนี้ ไม่มีข้อจำกัดของสารดับไฟ

- 5.2** ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม
คาร์บอน ออกไซด์
ไนโตรเจน ออกไซด์ (NOx)
ซัลเฟอร์ ออกไซด์
คาร์บอน ออกไซด์
ไนโตรเจน ออกไซด์ (NOx)
ซัลเฟอร์ ออกไซด์
ลูกไหม้ติดไฟได้
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
- 5.3** คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง
อย่าอยู่ในพื้นที่อันตรายโดยปราศจากอุปกรณ์ช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
- 5.4** ข้อมูลเพิ่มเติม
ยับยั้ง (สกัดกั้น) แก๊ส/ไอ/หมอกด้วยพวยละอองน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำจากอุปกรณ์ดับเพลิงปนเปื้อนระบบน้ำผิวดินหรือระบบน้ำใต้ดิน

ส่วน 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือไหลของสาร

- 6.1** คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
คำแนะนำสำหรับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรสูดดมฝุ่น ไม่ควรสัมผัสกับสาร ทำให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ ออกจากพื้นที่อันตราย อ่านขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับการป้องกันส่วนบุคคลสามารถดูเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 8
- 6.2** ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน้ำ
- 6.3** วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด
ปิดท่อระบายน้ำ รวบรวม มัด และสูบของเหลวที่หกออก อ่านข้อจำกัดวัสดุที่เป็นไปได้ (ดูหัวข้อ 7 และ 10) กวาดขนและแห้ง ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น
- 6.4** อ้างอิงกับส่วนอื่น ๆ
สำหรับการกำจัดดูหัวข้อ 13

ส่วน 7: การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

- 7.1** ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
สำหรับข้อควรระวังดูหัวข้อ 2.2
- 7.2** สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้
สภาวะในการจัดเก็บ
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง
ประเภทการจัดเก็บ
มาตรฐานประเทศเยอรมันในการจัดเก็บสารเคมี (TRGS 510): 11: ของแข็งที่เผาไหม้ได้
- 7.3** การใช้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้
นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการระบุการใช้งานเฉพาะอื่น ๆ



ส่วน 8: การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

8.1 ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

8.2 การควบคุมการสัมผัสสาร

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ใบหน้า

ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตา ที่ผ่านการทดสอบและรับรอง ภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลที่เหมาะสม เช่น **NIOSH (US)** หรือ **EN 166(EU)** เป็นต้น แว่นนิรภัย

การป้องกันผิวหนัง

คำแนะนำนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของเมอร์คเท่านั้นตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่เมอร์คกำหนด เมื่อนำผลิตภัณฑ์นี้ไปละลายหรือผสมกับสารอื่นภายใต้สภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดใน **EN 16523-1** กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก **CE** (เช่น **KCL GmbH, D-36124 Eichenzell**, อินเทอร์เน็ต: www.kcl.de)

ติดต่อแบบเต็ม

วัสดุ: ถุงมือยางไนไตรล์

ความหนาของชั้นชั้นต่ำ 0.11 mm

เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่าน: 480 min

วัสดุซึ่งผ่านการทดสอบ KCL 741 Dermatrill® L

คำแนะนำนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของเมอร์คเท่านั้นตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่เมอร์คกำหนด เมื่อนำผลิตภัณฑ์นี้ไปละลายหรือผสมกับสารอื่นภายใต้สภาวะที่เบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดใน **EN 16523-1** กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายถุงมือที่ได้รับการรับรองจาก **CE** (เช่น **KCL GmbH, D-36124 Eichenzell**, อินเทอร์เน็ต: www.kcl.de)

ติดต่อโดยสาย

วัสดุ: ถุงมือยางไนไตรล์

ความหนาของชั้นชั้นต่ำ 0.11 mm

เวลาที่สารใช้ในการทะลุผ่าน: 480 min

วัสดุซึ่งผ่านการทดสอบ KCL 741 Dermatrill® L

การป้องกันร่างกาย

ชุดป้องกันอันตรายและอุปกรณ์ป้องกันตา

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

จำเป็น เมื่อมีฝุ่น

คำแนะนำของเราเกี่ยวกับการกรองอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้: **DIN EN 143, DIN 14387** และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันทางเดินหายใจที่ใช้

ประเภทของไส้กรองที่แนะนำ ไส้กรองชนิด **P3**

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลรักษา การทำความสะอาด และการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต มาตรการเหล่านี้ได้มีการจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การควบคุมการแพร่กระจายไปยังสิ่งแวดล้อม

ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน้ำ



ส่วน 9: คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

a) สถานะทางกายภาพ	ของแข็ง
b) สี	ขาว
c) กลิ่น	ลักษณะเฉพาะ
d) จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดเยือกแข็ง	จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว: 164 - 166 °C - (จากเอกสาร, บทความ)
e) จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงการเดือด	260 °C ที่ 1,013 hPa - แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 103
f) ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ)	ไม่มีข้อมูล
g) สูงกว่า/ต่ำกว่า ขีดจำกัดการติดไฟ หรือระเบิด	ไม่มีข้อมูล
h) จุดวาบไฟ	ไม่เกี่ยวข้อง
i) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	> 400 °C - ทดสอบแล้วตาม Annex V of Directive 67/548/EEC
j) อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
k) ค่าความเป็นกรด-ด่าง	5.8 - 6.1 ที่ 5 g/l ที่ 20 °C
l) ความหนืด	ความหนืดไคไนแมติก: ไม่มีข้อมูล ความหนืดไดนามิก: ไม่มีข้อมูล
m) ความสามารถในการละลายในน้ำ	5.37 g/l ที่ 20 °C - แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 105
n) ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ	log Pow: -0.7 ที่ 23 °C - แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 107 - ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ.
o) ความดันไอ	0.00001 hPa ที่ 70 °C - แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 104
p) ความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์	1.54 g/cm ³ ที่ 20.3 °C - แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 109 ไม่มีข้อมูล
q) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	ไม่มีข้อมูล
r) ลักษณะของอนุภาค	ไม่มีข้อมูล
s) สมบัติทางการระเบิด	ไม่มีข้อมูล



- t) คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกแสดงว่าออกซิไดส์ในการทดสอบตาม Directive 67/548/EEC (วิธีการ A17, สมบัติในการออกซิไดส์)

9.2 ข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ

ค่าความตึงผิว 72.9 mN/m ที่ 20 °C
- แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 115

ส่วน 10: ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

10.1 การเกิดปฏิกิริยา

ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้โดยทั่วไปกับสารและสารผสมอินทรีย์ที่ติดไฟง่าย: ปรับการกรมนวนอย่างเร็วจนก่อให้เกิดฝุ่นระเบิด

10.2 ความเสถียรทางเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมีภายใต้สภาพแวดล้อมมาตรฐาน (อุณหภูมิห้อง)

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับ
สารออกซิไดส์ที่แรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ไม่มีข้อมูล

10.5 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ไม่มีข้อมูล

10.6 อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว

ดูมาตรา 5

ส่วน 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD50 ทางปาก - หนู - 3,900 mg/kg

หมายเหตุ: (RTECS)

ถ้าหายใจเข้าไป: ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง: ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง

การทดสอบการแพ้: - การศึกษาอกร่างกาย

ผล: ลบ

หมายเหตุ: (จากเอกสาร,บทความ)

ผลทดสอบอาการแพ้: - หนูตะเภา

ผล: ลบ

หมายเหตุ: (จากเอกสาร,บทความ)



การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

11.2 ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติการรบกวนต่อมไร้ท่อ

ผลิตภัณฑ์:

การประเมิน

สารเดี่ยวหรือสารผสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามี
คุณสมบัติในการรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ
ตาม REACH Article 57(f) หรือ Commission
Delegated Regulation (EU) 2017/2100
หรือ Commission Regulation (EU)
2018/605 ในปริมาณที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

RTECS: WO8400000

เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี ทางร่างกาย และทางพิษวิทยา อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่อย่างใด

โดยปกติไม่ก่อให้เกิดอันตราย หากมีการใช้และจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม

ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ส่วน 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

12.1 ความเป็นพิษ

ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลาย ผล: 0 % - ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย

สลายทางชีวภาพ หมายถึง: (จากเอกสาร, บทความ)

12.3 ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

12.4 การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลจากการประเมิน PBT และ vPvB

สารและส่วนผสมไม่มีส่วนประกอบที่พิจารณาว่าเป็นสารตกค้างยาวนาน สะสมได้ในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ (PBT) เป็น



สารตกค้างยาวนานมาก สะสมได้มากในสิ่งมีชีวิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

12.6 คุณสมบัติรับกวนต่อมไร้ท่อ

ผลิตภัณฑ์:

การประเมิน

: สารเดี่ยวหรือสารผสม ไม่มีส่วนประกอบที่ถือว่ามีคุณสมบัติในการ
รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อตาม REACH Article 57(f) หรือ
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100
หรือ Commission Regulation (EU) 2018/605 ในปริมาณที่
ระดับ 0.1% หรือสูงกว่า

12.7 ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ

จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ส่วน 13: ข้อพิจารณาในการกำจัด

13.1 วิธีการบำบัดของเสีย

ไม่มีข้อมูล

ส่วน 14: ข้อมูลการขนส่ง

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ

ADR/RID: ไม่ใช่สินค้าอันตราย

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

14.3 ประเภทของอันตรายในการระบุความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 กลุ่มบรรจุภัณฑ์

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ADR/RID: ไม่ใช่

IMDG มลภาวะทางทะเล: ไม่ใช่

IATA: ไม่ใช่

14.6 ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่จัดว่ามีอันตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง

14.7 การขนส่งทางทะเลแบบจำนวนมากตามตราสาร IMO

ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ให้มา



ส่วน 15: ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

15.1 กฎเกณฑ์/กฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อมสำหรับสารหรือส่วนผสม เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับข้อกำหนด 1907/2006.

ข้อบังคับอื่นๆ

ตรวจสอบข้อจำกัดในการทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองมารดาโดยเป็นไปตามข้อกำหนด Dirarบังคับใช้

ให้พิจารณาข้อกำหนด 94/33/EC ว่าด้วยความคุ้มครองต่อผู้ที่มีอายุน้อยในสถานที่ทำงาน

15.2 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี

ส่วน 16: ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

ADN - ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; ADR - ข้อตกลงร่วมของกลุ่มประชาคมว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางบก; AIIC - บัญชีสารเคมีอันตราย ออสเตรเลีย; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; GHS - ระบบการจำแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมียา); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมการการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; RID - กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางราง; SADT - อุณหภูมิที่สารละลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลข้างต้นนี้เชื่อว่าถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะครอบคลุมทุกอย่าง และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น ข้อมูลในเอกสารนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของความรู้ของเรา และสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลไม่ได้แสดงถึงการรับประกันคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ Sigma-Aldrich Corporation และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน



หรือจากการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น โปรดดูที่ www.sigma-aldrich.com และ/หรือด้านหลังใบแจ้งหนี้
หรือใบส่งสินค้าสำหรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการขายเพิ่มเติม

ลิขสิทธิ์ 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. ใบอนุญาตให้ทำสำเนากระดาดษาไม่จำกัด เพื่อใช้ภายในเท่านั้น
แบรนด์ที่อยู่ส่วนหัวและ/หรือส่วนท้ายของเอกสารนี้ อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป เมื่อเราเปลี่ยนแบรนด์ของเรา
อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนเดิมและตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ สั่งซื้อ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ mlsbranding@sial.com



ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	กรดซัลฟูริก 0.1-1.0 N (SULFURIC ACID 0.1 - 1.0 N)
หมายเลข CAS	7664-93-9
รหัสผลิตภัณฑ์	GN1194, GN1195, GN1196, GN1197

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย

H290 อาจกัดกร่อนโลหะ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P234 เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น

P390 ดูดซับสารที่หกแล้วไหลเพื่อป้องกันการทำลายวัสดุชนิดอื่น

P406 เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ขี้นด้านในด้านการกัดกร่อน

2.3 อันตรายอื่นๆ ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ไม่จัดเป็นประเภทสารเดี่ยว

3.2 สารผสม

กรดซัลฟูริก

ชื่ออื่น Battery acid, Dihydrogen sulfate, Dipping acid, Electrolyte acid, Mattling acid, Sulphuric acid.

หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7664-93-9	231-639-5	016-020-00-8	H ₂ SO ₄	98.08 กรัม/โมล	0.1-5.0

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
กรดซัลฟูริก			
หมายเลข CAS	7664-93-9	0.1-5.0%	สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
หมายเลข EC	231-639-5		การกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314
หมายเลข EC-Index	016-020-00-8		

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาลักษณะเดียวกับกรณีการสูดดม รีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ (2 แก้ว) ไม่ควรทำให้อาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกักจันทะลุ นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ลุกไหม้และติดไฟ เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตรายได้ เมื่อสัมผัสกับโลหะก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการระเบิดได้ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอระเหยและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ที่มีการหกหรือรั่ว สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วนั้น

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปริกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เมื่อหกหรือรั่วไหล ให้ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล หรือแผ่นดูดซับสารเคมี ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ เก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

พื้นที่ปฏิบัติงานควรมีระบบระบายอากาศที่ดี พื้นที่สำหรับวางภาชนะควรทำจากวัสดุที่ทนกรด วัสดุที่เหมาะสมโดยทั่วไป ได้แก่ แก้ว, Enamel วัสดุที่เหมาะสมที่อุณหภูมิต่ำ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีโพรไพลีน (PP) ระดับความเข้มข้นรวมทั้งช่วงอุณหภูมิช่วงที่แตกต่างกันมีผลทำให้ความสามารถในการทนการกัดกร่อนของกรดของโลหะมีความแตกต่างกันมาก ควรศึกษาถึงข้อมูลลักษณะการใช้งานก่อนทำการเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำพื้นผิว วัสดุที่ไม่เหมาะสมได้แก่: โลหะที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนและการออกซิเดชันโดยอากาศ อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีขณะใช้งาน

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากความร้อน น้ำและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ข้อบังคับสำหรับภาชนะบรรจุ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะ

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ซีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อเกล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากไวนิล
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางบิวทิล

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ เมื่อมีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 141 or EN 14387).

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของเหลว
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	<1.3 ที่ 20°C
จุดหลอมเหลว	-4.5°C
จุดเดือด	ไม่ระบุ
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ

ความดันไอ	ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	ไม่ระบุ
ความหนาแน่น	1.00 - 1.03 g/ml ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำได้ที่ 20°C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ประมาณ 335°C
ความหนืด	ไม่ระบุ
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่ระบุ

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความไวต่อปฏิกิริยา

กัฏกร่อนโลหะต่างๆ

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ เบส, น้ำ, โลหะต่างๆ

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อนสูง

10.5 วัสดุและสารที่เข้ากันไม่ได้

โลหะอัลคาไล, สารประกอบของโลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท, สารประกอบของโลหะอัลคาไลเอิร์ท, ต่าง, กรด, สารที่ไหม้ไฟได้, ตัวทำละลายอินทรีย์, ฮาโลเจน, เปอร์แมงกาเนต
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ โลหะต่างๆและโลหะผสมทำให้เกิดซัลเฟอร์ออกไซด์และ ก๊าซไฮโดรเจน

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและเป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะ, เนื้อเยื่อของสัตว์/พืช เมื่อสัมผัสกับโลหะทำให้เกิด ก๊าซไฮโดรเจน, ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ ซึ่งอาจระเบิดได้

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

สารผสม

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

ไม่มีข้อมูล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

สารผสม

12.1 ความเป็นพิษ

ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูล

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

หมายเลข UN

3264

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(SULFURIC ACID)

ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	3264
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (SULFURIC ACID)
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-A S-B

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN	3264
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (SULFURIC ACID)
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)

(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความปลอดภัยที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany,

Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/11/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารเท่านั้น ไม่รวมถึง การนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	กรดซัลฟูริก 98% (SULFURIC ACID 98%)
หมายเลข CAS	7664-93-9
รหัสผลิตภัณฑ์	05A0008

1.2 ข้อเสนอแนะการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

การระบุการใช้งาน	สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต
------------------	--

1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

บริษัท	อาร์ซีไอ แล็บส์แอนด์ จำกัด
	24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์	(662) 613-7911-4
โทรสาร	(662) 613-7915

1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน	(662) 613-7911-4
----------------------	------------------

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290

สารกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

2.2 องค์ประกอบของฉลาก

การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและอันตรายต่อดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P234	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น
P260	ห้ามสูดดมเอาฝุ่นหรือละอองลอยเข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P302 + P361 + P354	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำเป็นเวลานานๆ
P304 + P340	ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้หายใจได้สะดวก
P305 + P354 + P338	ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลานานๆในทันที หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้างตาความสะอาดต่อไป
P316	ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินทันทีที่ได้รับอันตราย
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำไปใช้ใหม่
P390	ดูดซับสารที่หกแล้วไหลเพื่อป้องกันการทำลายวัสดุชนิดอื่น
P405	จัดเก็บปิดล็อกไว้
P406	เก็บในภาชนะบรรจุที่ทนการกัดกร่อน/ ภาชนะที่ซับซ้อนในด้านการกัดกร่อน

2.3 อันตรายอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

3.1 สารเคมี

ชื่ออื่น	Dihydrogen sulfate, Dipping acid, Electrolyte acid, Mattling acid, Sulphuric acid.
----------	--

หมายเลข CAS	หมายเลข EC	หมายเลข EC-Index	สูตรโมเลกุล	น้ำหนักโมเลกุล	ปริมาณร้อยละ
7664-93-9	231-639-5	016-020-00-8	H ₂ SO ₄	98.08 กรัม/โมล	97.5 - 98.5

ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008

องค์ประกอบ		ความเข้มข้น	การจำแนกประเภท
กรดซัลฟูริก			
หมายเลข CAS	7664-93-9	97.5 - 98.5%	สารกัดกร่อนโลหะ (ประเภทย่อย 1), H290
หมายเลข EC	231-639-5		สารกัดกร่อนผิวหนัง (ประเภทย่อย 1A), H314
หมายเลข EC-Index	016-020-00-8		การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ประเภทย่อย 1), H318

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล

ข้อเสนอแนะทั่วไป	ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณี que ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ ทาด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาลักษณะเดียวกับกรณีการสูดดม รีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
เมื่อเข้าตา	รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ (2 แก้ว) ไม่ควรทำให้อาเจียนเพราะอาจทำให้เกิดการกักจันทะลุ นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง

4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 11

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

5.1 สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

เลือกใช้สารที่ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ไม่ลุกไหม้และติดไฟ เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดไอรระเหยที่เป็นอันตรายได้ เมื่อสัมผัสกับโลหะก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นอันตรายทำให้เกิดการระเบิดได้ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์

5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้น้ำกำจัดไอรระเหยและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

ส่วนที่ 6: มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล (Accidental release measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ที่มีการหกหรือรั่ว สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วนั้น

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปริกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

เมื่อหกหรือรั่ว ให้ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล หรือแผ่นดูดซับสารเคมี ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำแล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

ส่วนที่ 7: การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage)

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

พื้นที่ปฏิบัติงานควรมีระบบระบายอากาศที่ดี พื้นที่สำหรับวางภาชนะควรทำจากวัสดุที่ทนกรด วัสดุที่เหมาะสมโดยทั่วไปได้แก่ แก้ว, Enamel วัสดุที่เหมาะสมที่อุณหภูมิห้อง: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีไวนิลคลอไรด์, โพลีโพรไพลีน (PP) ระดับความเข้มข้นรวมทั้งช่วงอุณหภูมิช่วงที่แตกต่างกันมีผลทำให้ความสามารถในการทนการกัดกร่อนของกรดของโลหะมีความแตกต่างกันมาก ควรศึกษาถึงข้อมูลลักษณะการใช้งานก่อนทำการเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำพื้นผิว วัสดุที่ไม่เหมาะสมได้แก่: โลหะที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนและการออกซิเดชันโดยอากาศ อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีขณะใช้งาน

7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากความร้อน น้ำและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ข้อบังคับสำหรับภาชนะบรรจุ ห้ามใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะ

7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

ส่วนที่ 8: การควบคุมการสัมผัสสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

Derived No Effect Level (DNEL)

Application Area	Health Effects	Exposure	Value
Worker	Acute Local effects	Inhalation	1 mg/m ³
Consumer	Long-term Local effects	Inhalation	0.05 mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Compartment	Value
Fresh water	0.0025 mg/l
Fresh water sediment	0.002 mg/kg
Marine water	0.00025 mg/l
Marine sediment	0.002 mg/kg
Sewage treatment plant	8.8 mg/l

8.2 การควบคุมการสัมผัส

มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม

ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)

การป้องกันตา/ใบหน้า

สวมแว่นตาแบบก๊อกลีล ป้องกันสารเคมี

การป้องกันผิวหนัง

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากไวนิล

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางบิวทิล

การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374.

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ เมื่อมีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 141 or EN 14387).

การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ

ส่วนที่ 9: สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)**9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

ลักษณะทั่วไป :สถานะ	ของเหลว
: สี	ใส-ไม่มีสี
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	0.3 ที่ 49 g/l H ₂ O ที่ 25°C
จุดหลอมเหลว	-20 °C
จุดเดือด	330 °C
จุดวาบไฟ	ไม่ระบุ
อัตราการระเหย	ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด	ไม่ระบุ
สูงสุด	ไม่ระบุ
ความดันไอ	~0.0001 hPa
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	~3.4
ความหนาแน่น	1.84 g/ml ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำได้ที่ 20°C (ระวังก่อให้เกิดความร้อน)
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water)	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง	ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สลายตัว	ประมาณ 335°C
ความหนืด	24 mPa.s at 20 °C
คุณสมบัติทางการระเบิด	ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่ระบุ

ส่วนที่ 10: ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา

วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ โลหะ, โลหะผสม เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอาจทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์
กรดซัลฟูริกเข้มข้นสามารถดูดน้ำจากสารอินทรีย์ทำให้เกิดเป็นถ่านสีดำ

10.2 ความคงตัวทางเคมี

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ สารที่ติดไฟได้, โลหะโพแทสเซียม, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, เบส, โลหะโซเดียม, โซเดียมไฮดรอกไซด์, สารอินทรีย์, น้ำ, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, อะซิติกอัลดีไฮด์, เบนซิลอัลกอฮอล์ (ความร้อน), โบรเมต, คาร์ไบด์, คลอเรต, กรดคลอโรซัลโฟนิก, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, ไดเอทิลเอมีน, ไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท, กรดไฮโดรฟลูออริก, ฟลูมิเนต, โพแทสเซียม เทอร์ท-บิวทอกไซด์, เมทิลเอทิลคีโตนเปอร์ออกไซด์, โซเดียมเตตระไฮโดรโบเรต, โซเดียมออกไซด์, ไนโตรมีเทน, เอ็น-ไนโตรเมทิลเอมีน, ไนโตรโทลูอิน, ไพเรต, เมอร์คิวรีไนไตรด์, กรดไนตริก+สารอินทรีย์, ไตรไนโตรโทลูอิน

ทำปฏิกิริยาที่รุนแรงกับ อะลูมิเนียม, สารอินทรีย์, สารรีดิวซ์, กรดไนตริก, อะซิโตนไนไตรล์, อะคราไมล์ไนไตรล์, อะมิโนเอทานอล, แอมโมเนียเข้มข้น, อะนิลีน, โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์, แคลเซียมไฮไดรด์, พารา-คลอโรไนโตรเบนซีน+ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์(ความร้อน), คลอรีนไตรฟลูออไรด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์+กรดซัลฟูริกเข้มข้น, 1,4-ไดอะซีโดเบนซีน, ไดเอทิลอีเทอร์, พารา-ไดเมทิลอะมิโนเบนซิลดีไฮด์, ออกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท, กรดอะซิติก, อะซิติกแอนไฮไดรด์, เอทิลีนไฮยาโนไฮดริน, เอทิลีนไดเอมีน, ลิเทียมซิลิไซด์, ตัวทำละลายที่ไวไฟสูง, 4-เมทิลไพรีดีน, โซเดียมคาร์บอนเนต, โซเดียมไทโอไฮยาเนต, พารา-ไนโตรอะซิทานิลด์(ความร้อน), พารา-ไนโตรอะนิลีน(ความร้อน), พารา-ไนโตรอะนิลีนซัลเฟต(ความร้อน), กรดพารา-ไนโตรอะนิลีนซัลโฟนิก(ความร้อน), กรดเมตา-ไนโตรเบนซีนซัลโฟนิก, ฟอสฟอรัส แดงและขาว, ฟอสฟอรัสไตรออกไซด์, โพพีนออกไซด์, โปรท, เตตระเมทิลเบนซีน, 1,2,4,5-เตตระซีน, น้ำ+กรดเข้มข้น, น้ำตาล

ทำให้เกิดโพลีเมอร์เมื่อสัมผัสกับ 1,-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อนสูง

10.5 วัสดุและสารที่เข้ากันไม่ได้

โลหะอัลคาไล, สารประกอบของโลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท, สารประกอบของโลหะอัลคาไลเอิร์ท, ด่าง, กรด, สารที่ไหม้ไฟได้, ตัวทำละลายอินทรีย์, ฮาโลเจน, เปอร์แมงกานेट
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ โลหะต่างๆและโลหะผสมทำให้เกิดซัลเฟอร์ออกไซด์และ ก๊าซไฮโดรเจน

10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและเป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะ, เนื้อเยื่อของสัตว์/พืช เมื่อสัมผัสกับโลหะทำให้เกิด

ก๊าซไฮโดรเจน, ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ ซึ่งอาจจะเปิดได้

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน

ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ, คลื่นไส้, อาเจียนและท้องร่วง, หลังระยะแฝงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ อาจทำให้ส่วนปลายของกระดูกอาหารติดได้

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม

ทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อเมือก

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง

เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและเกิดสะเก็ดแผล

การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา

เกิดแผลไหม้, แผลในกระจกตา

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย : การทดสอบ Ames ให้ผลเป็นลบ

การเป็นสารก่อมะเร็ง

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่มีข้อมูล

การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง
ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสลาย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

12.1 ความเป็นพิษ

ความเป็นพิษต่อไร่น้ำ EC₅₀ Daphnia magna: 29 mg/l/24h (คำนวณจากสารบริสุทธิ์)
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูล

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

12.5 ผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำซึ่งเป็นอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าพีเอช เป็นพิษต่อปลาและสาหร่าย มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เป็นสารละลายเจือจาง ไม่ก่อให้เกิดการขาดออกซิเจนในระบบชีวภาพ ทำอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม หากทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสียหรือทิ้งลงสู่พื้นดินในปริมาณมาก ควรทำให้เป็นกลางในระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

13.1 วิธีการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎหมายบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีการกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)**การขนส่งทางบก (ADR/RID)**

หมายเลข UN	1830
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	SULPHURIC ACID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG)

หมายเลข UN	1830
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	SULPHURIC ACID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
มลภาวะทางทะเล	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ใช่
EmS	F-A S-B

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

หมายเลข UN	1830
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	SULPHURIC ACID
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)	8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	II
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่เป็น
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่

การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR)

(ไม่มีกำหนด)

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม
ไม่มีข้อมูล

15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและอันตรายต่อดวงตา

ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

วันที่ปรับปรุง

01/07/2021

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารนั้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้

Zinc Sulphate CAS No 7446-20-0	MATERIAL SAFETY DATA SHEET SDS/MSDS
---	--

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : **Zinc Sulphate**

CAS-No. : 7446-20-0

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : Laboratory chemicals, Industrial & for professional use only.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Central Drug House (P) Ltd
7/28 Vardaan House
New Delhi-10002
INDIA

Telephone : +91 11 49404040
Email : care@cdhfinechemical.com

1.4 Emergency telephone number

Emergency Phone # : +91 11 49404040 (9:00am - 6:00 pm) [Office hours]

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity, Oral (Category 4), H302
Serious eye damage (Category 1), H318
Acute aquatic toxicity (Category 1), H400
Acute aquatic toxicity (Category 1), H400
Chronic aquatic toxicity (Category 1), H410

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pictogram



Signal word

Danger

Hazard statement(s)

H302

Harmful if swallowed.

H318

Causes serious eye damage.

H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary statement(s)	
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves/ eye protection/ face protection.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P501	Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.
Supplemental Hazard Statements	none

2.3 Other hazards - none

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1 Substances

Molecular weight	:	287.54 g/mol
CAS-No.	:	7446-20-0
EC-No.	:	231-793-3
Index-No.	:	030-006-00-9

Hazardous ingredients according to Regulation (EC) No 1272/2008

Component		Classification	Concentration
Zinc sulfate heptahydrate			
CAS-No.	7446-20-0	Acute Tox. 4; Eye Dam. 1;	<= 100 %
EC-No.	231-793-3	Aquatic Acute 1; Aquatic	
Index-No.	030-006-00-9	Chronic 1; H302, H318, H400,	
		H410	
		M-Factor - Aquatic Acute: 1	

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

General advice

Consult a physician. Show this safety data sheet to the doctor in attendance.

If inhaled

If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Consult a physician.

In case of skin contact

Wash off with soap and plenty of water. Consult a physician.

In case of eye contact

Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician.

If swallowed

Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water. Consult a physician.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Sulphur oxides, Borane/boron oxides, Zinc/zinc oxides

5.3 Advice for firefighters

Wear self-contained breathing apparatus for firefighting if necessary.

5.4 Further information

No data available

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Use personal protective equipment. Avoid dust formation. Avoid breathing vapours, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe areas. Avoid breathing dust.
For personal protection see section 8.

6.2 Environmental precautions

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the environment must be avoided.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed containers for disposal.

6.4 Reference to other sections

For disposal see section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Avoid contact with skin and eyes. Avoid formation of dust and aerosols.
Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed.
For precautions see section 2.2.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Storage class (TRGS 510): Combustible Solids

7.3 Specific end use(s)

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

8.2 Exposure controls

Appropriate engineering controls

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of workday.

Personal protective equipment

Eye/face protection

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

Skin protection

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices.
Wash and dry hands.

Body Protection

Complete suit protecting against chemicals, The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.

Respiratory protection

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use (EN 143) respirator cartridges as a backup to engineering controls. If the full-face supplied air respirator. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Control of environmental exposure

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the environment must be avoided.

SECTION 9: Physical and chemical properties**9.1 Information on basic physical and chemical properties**

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) Appearance | Form: crystalline
Colour: white |
| b) Odour | No data available |
| c) Odour Threshold | No data available |
| d) pH | 4.0 - 6.0 at 50 g/l at 20 °C |
| e) Melting point/freezing point | Melting point/range: > 500 °C |
| f) Initial boiling point and boiling range | No data available |
| g) Flash point | Not applicable |
| h) Evaporation rate | No data available |
| i) Flammability (solid, gas) | No data available |
| j) Upper/lower flammability or explosive limits | No data available |
| k) Vapour pressure | No data available |
| l) Vapour density | No data available |
| m) Relative density | 1.957 g/cm ³ at 20 °C |
| n) Water solubility | 965 g/l at 20 °C |
| o) Partition coefficient: n-octanol/water | No data available |
| p) Auto-ignition temperature | No data available |
| q) Decomposition temperature | No data available |
| r) Viscosity | No data available |
| s) Explosive properties | No data available |
| t) Oxidizing properties | No data available |

9.2 Other safety information

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| Bulk density | 800 - 1,000 kg/m ³ |
|--------------|-------------------------------|

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No data available

10.2 Chemical stability

Stable under recommended storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

No data available

10.4 Conditions to avoid

No data available

10.5 Incompatible materials

Strong oxidizing agents

10.6 Hazardous decomposition products

Hazardous decomposition products formed under fire conditions. - Sulphur oxides, Borane/boron oxides, Zinc/zinc oxides

In the event of fire: see section 5

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

LD50 Oral - Rat - 2,150 mg/kg(Zinc sulfate heptahydrate)

Remarks: Classified according to Regulation (EU) 1272/2008, Annex VI (Table 3.1/3.2)

LD50 Intraperitoneal - Rat - 200 mg/kg(Zinc sulfate heptahydrate)

Skin corrosion/irritation

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

Serious eye damage/eye irritation

Eyes - Rabbit(Zinc sulfate heptahydrate)

Result: Risk of serious damage to eyes.

(OECD Test Guideline 405)

Respiratory or skin sensitisation

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

Germ cell mutagenicity

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

Carcinogenicity

IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

Reproductive toxicity

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

Specific target organ toxicity - single exposure

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

Specific target organ toxicity - repeated exposure

No data available

Aspiration hazard

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

Additional Information

RTECS: Not available

Zinc oxide dust or fume can irritate the respiratory tract. Prolonged skin pox. Exposure to high levels of dust or fume can cause metallic taste, ma and nausea followed by fever and chills. Severe overexposure may result i, burning sensation, Cough, wheezing, laryngitis, Shortness of breath, Headache, Nausea, Vomiting, airway resistance, Cardiovascular effects., pulmonary edema, congestive heart failure, To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.(Zinc sulfate heptahydrate)

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Toxicity to fish mortality LC50 - other fish - 1 - 10 mg/l - 96.0 h(Zinc sulfate heptahydrate)

12.2 Persistence and degradability

The methods for determining the biological degradability are not applicable to inorganic substances.

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available(Zinc sulfate heptahydrate)

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not required/not conducted

12.6 Other adverse effects

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product

Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Dissolve or mix the material with a combustible solvent and burn in a chem scrubber.

Contaminated packaging

Dispose of as unused product.

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number

ADR/RID: 3077

IMDG: 3077

IATA: 3077

14.2 UN proper shipping name

ADR/RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc sulfate heptahydrate)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc sulfate heptahydrate)

IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc sulfate heptahydrate)

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID: 9

IMDG: 9

IATA: 9

14.4 Packaging group

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Environmental hazards

ADR/RID: yes

IMDG Marine pollutant: no

IATA: yes

14.6 Special precautions for user

Further information

EHS-Mark required (ADR 2.2.9.1.10, IMDG code 2.10.3) for single packagings and combination packagings containing inner packagings with Dangerous Goods > 5L for liquids or > 5kg for solids.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006.

15.2 Chemical safety assessment

For this product a chemical safety assessment was not carried out

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3.

H302	Harmful if swallowed.
H318	Causes serious eye damage.
H400	Very toxic to aquatic life.
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Further information

The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product. Central Drug House (P) Ltd and its Affiliates shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.cdhfinechemical.com for additional terms and conditions of sale.

